

1. Einleitung und Überblick

1.1 Warum dieses Dokument?

1.1.1 Der aktuelle Anlass: MV-Hondius-Ausbruch 2026 und gestiegene Aufmerksamkeit

Am 6. April 2026 begann auf der Expeditioneskreuzfahrt der MV Hondius von Ushuaia nach Rotterdam ein Ereignis, das die öffentliche Wahrnehmung von Hantaviren verstärkte. Ein 70-jähriger niederländischer Passagier entwickelte Fieber und Atemnot — binnen fünf Tagen war er verstorben.¹ Wenige Wochen später zeichnete sich ein Ausbruch ab, den die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und Gesundheitsbehörden in 22 Ländern beobachteten. Stand 8. Mai 2026 wurden acht Fälle (sechs bestätigt, zwei wahrscheinlich) mit drei Todesfällen gemeldet — eine Fallsterblichkeitsrate (Case Fatality Ratio, CFR) von 38 Prozent.**Fehler! Textmarke nicht definiert.** Genomsequenzierungen bestätigten Andes-Virus als Erreger, ein in Deutschland nicht vorkommendes Hantavirus, das als einziges seiner Art von Mensch zu Mensch übertragen werden kann.² ³Die Ereignisse an Bord der MV Hondius — der Tod der Witwe des ersten Opfers am 26. April in Südafrika,⁴ der zweite Todesfall einer deutschen Passagierin am 2. Mai an Bord des Schiffes,**Fehler! Textmarke nicht definiert.** die Evakuierung von Schiffsarzt und Reiseführer in die Niederlande**Fehler! Textmarke nicht definiert.** und ein weiterer schwerer Fall in Frankreich**Fehler! Textmarke nicht definiert.** — erhielten internationale Beachtung. Die WHO stufte das öffentliche Gesundheitsrisiko für das Schiff als “mäßsig”, auf globaler Ebene als “niedrig” ein.**Fehler! Textmarke nicht definiert.** Doch die mediale Resonanz war enorm. Für die erste Maihälfte 2026 verzeichnete das Robert Koch-Institut (RKI) einen deutlichen Anstieg der Online-Anfragen zu Hantaviren, und deutschlandweit stieg die Nachfrage nach Informationen, Testmöglichkeiten und Risikoeinschätzungen sprunghaft an.

Genau hier setzt dieses Dokument an. Der MV-Hondius-Ausbruch hat ein Bewusstsein geschaffen, das sich in Nachfrage nach klaren, verständlichen und medizinisch fundierten Informationen übersetzt. Obwohl das in Deutschland endemische Puumala-Virus (PUUV) eine deutlich günstigere Prognose aufweist als das südamerikanische Andes-Virus — die Letalität liegt bei weniger als 0,1 Prozent gegenüber 38 Prozent bei MV Hondius —, nutzt dieses Handbuch die gestiegene Aufmerksamkeit, um umfassend aufzuklären. Denn Hantaviren sind in Deutschland kein exotisches Randphänomen: Seit Einführung der Meldepflicht 2001 wurden 18.053 Fälle registriert,⁵ die Dunkelziffer dürfte bei Hunderttausenden liegen, und jedes zweite bis dritte Jahr ereignen sich regionale Ausbrüche mit über 1.000 gemeldeten Infektionen.⁶ ##### 1.1.2 Zielgruppen: Patienten, Beschäftigte in Risikobereichen, Teststation-Betreiber

¹ WHO. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2026-DON600>

² Handelsblatt. <https://www.handelsblatt.com/technik/medizin/infektionsgefahr-hantavirus-nager-und-staub-sind-das-problem/100222147.html>

³ <https://www.kammerjaeger-saar.de/blog-hantavirus>

⁴ Gebietsanalysen. <https://app.reimbursement.info/drugs/T63B>

⁵ proplanta.de. <https://www.proplanta.de/karten/hantavirus-faelle-in-deutschland-2017-2026-uebersichtskarte260262020.html>

⁶ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6693291/>

Dieses Dokument richtet sich an drei Lesergruppen, die unterschiedliche Informationssuchen verfolgen, aber alle von einer verlässlichen Wissensgrundlage profitieren.

Lesergruppe 1: Patienten und Besorgte. Sie haben von Hantavirus gehört — möglicherweise durch die MV-Hondius-Berichterstattung, vielleicht weil jemand aus dem Bekanntenkreis erkrankt ist, oder weil Sie selbst Symptome wie plötzliches Fieber, Kopfschmerzen und Rückenschmerzen bemerken, die im Internet auf Hantavirus führen. Sie suchen Antworten auf Fragen: Wie wird das Virus übertragen? Welche Symptome sind typisch? Wo kann ich mich testen lassen? Was kostet ein Test? Wie gefährlich ist die Erkrankung wirklich? Für Sie sind die Kapitel 2 bis 8 dieses Handbuchs die zentrale Informationsquelle — von der Virologie über die Symptomatik bis hin zu Testverfahren, Kosten und Patientenerfahrungen.

Lesergruppe 2: Beschäftigte in Risikobranchen. Forstarbeiter, Landwirte, Gärtner, Biologen, Naturschützer und Mitarbeiter in der Abfallwirtschaft gehören zu den Berufsgruppen mit der höchsten Expositionswahrscheinlichkeit.⁷ Die Seroprävalenz — der Anteil der Personen mit nachweisbaren Antikörpern gegen Hantaviren — liegt bei beruflich exponierten Gruppen deutlich über dem Bevölkerungsdurchschnitt von etwa 1 Prozent.**Fehler! Textmarke nicht definiert.** Für Sie enthält dieses Handbuch spezifische Abschnitte zur Prävention am Arbeitsplatz, zur rechtlichen Einordnung der Berufskrankheit und zur Dokumentation von Expositionen. Kapitel 9 (Prävention) und Kapitel 10 (Rechtlicher Rahmen) sind hier besonders relevant.

Lesergruppe 3: (Mögliche) Betreiber von Hantavirus-Teststationen. Die Website hantavirus-teststation.de ist kein medizinisches Einzelangebot, sondern ein Betreiber-Netzwerk. Sie richtet sich an medizinische Dienstleister, die Informationen zum Betrieb von Testangeboten suchen — Ärzte, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und Gesundheitsdienstleister, die eine Hantavirus-Teststation eröffnen oder in bestehende Strukturen integrieren möchten.**Fehler! Textmarke nicht definiert.** Wenn Sie zu dieser Gruppe gehören, interessieren Sie sich für betriebliche Aspekte: Welche rechtlichen Anforderungen gelten? Welche Testverfahren sind wirtschaftlich und diagnostisch sinnvoll? Wie sieht die Abrechnung über die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) oder den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) aus? Welche Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) bestehen? Für Sie sind Kapitel 10 bis 15 die Kernlektüre, ergänzt durch die diagnostischen Details in Kapitel 4.

Dieses Handbuch bedient also beide Seiten einer Informations- und Versorgungskette: die Nachfrageseite (Patienten, Besorgte, Risikogruppen) und die Angebotsseite (Teststation-Betreiber, Gesundheitsdienstleister).

1.1.3 Was Sie in diesem Handbuch finden — Navigationshilfe

Das Dokument gliedert sich in 15 Kapitel, die einen kompletten Wissensbogen von der Mikrobiologie des Virus bis zur Geschäftsplanung einer Teststation spannen.

⁷ rosenheim24.de. <https://www.rosenheim24.de/service/verbraucher/so-schuetzt-man-sich-vor-dem-gefaehrlichen-hantavirus-93693402.html>

Für Patienten und Besorgte: Beginnen Sie mit Kapitel 2 (Virologie und Übertragung), um zu verstehen, wie Hantaviren funktionieren und wie Sie sich infizieren können. Kapitel 3 (Symptome) hilft Ihnen, typische von atypischen Verläufen zu unterscheiden und den entscheidenden Unterschied zwischen einer “grippalen Infektion” und einer beginnenden Hantavirus-Erkrankung zu erkennen. Kapitel 4 (Testverfahren) erklärt, welche Tests es gibt, wann sie sinnvoll sind und wie Sie einen Termin bei einer Teststation finden. Kapitel 5 (Kosten) klärt über die Preise und die Übernahme durch die Krankenkasse auf. Kapitel 7 (Patientenerfahrungen) gibt Einblicke in den realen Krankheitsverlauf — von der ersten Symptomwahrnehmung bis zur Genesung — und zeigt, warum der sogenannte “Ärzte-Marathon” mit durchschnittlich drei bis sieben Tagen bis zur Diagnose ein zentrales Problem darstellt.

Für Betreiber: Kapitel 10 (Rechtlicher Rahmen) ist Ihr Einstieg. Es behandelt die Meldepflicht nach § 7 IfSG, die Anforderungen der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV), den Datenschutz nach DSGVO und die BioStoff-Verordnung. Kapitel 11 beleuchtet betriebswirtschaftliche Aspekte: Kostenstrukturen, Abrechnungsmodalitäten und Standortfaktoren. Kapitel 12 behandelt Kommunikationsstrategien zur Patienteninformation, insbesondere in Risikogebieten und während der Hochsaison von April bis September. **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Kapitel 13 (Qualitätssicherung) behandelt die notwendigen Ringversuche und Zertifizierungen, Kapitel 14 (Zukunft) gibt einen Ausblick auf Impfstoffentwicklungen, neue Diagnostik und den Einfluss des Klimawandels.

Kapitel 6 (Teststation-Abläufe) und Kapitel 8 (Therapie) sind für beide Lesergruppen gleichermaßen relevant: Ersteres beschreibt den Patientenweg von der Anmeldung bis zum Ergebnis, Letzteres die aktuellen Behandlungsmöglichkeiten — oder genauer gesagt deren Limitierungen, da es weder einen zugelassenen Impfstoff noch eine spezifische antivirale Therapie in Europa gibt.

1.2 Hantavirus in Deutschland: Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

1.2.1 18.053 gemeldete Fälle seit 2001 — das sind die harten Zahlen

Deutschland ist ein europäisches Hotspot-Land für Hantavirus-Infektionen. Seit 2001 wurden beim Robert Koch-Institut (RKI) insgesamt 18.053 meldepflichtige Fälle registriert (Stand: 19. Kalenderwoche 2026). **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Fallzahlen schwanken extrem: Im Rekordjahr 2012 wurden 2.953 Infektionen gemeldet, **Fehler! Textmarke nicht definiert.** während im darauffolgenden Jahr nur 172 Fälle registriert wurden. Im Jahr 2024 waren es 464 Fälle, 2025 insgesamt 315, und für 2026 liegen bislang 52 vorläufige Meldungen vor. **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Diese Schwankungen folgen einem ökologischen Muster: In sogenannten Mastjahren, in denen die Buche besonders viele Früchte (Bucheckern) produziert, vermehren sich die Rötelmäuse — das Hauptreservoir des Puumala-Virus in Deutschland — massiv. Im Folgejahr steigen die Humaninfektionen entsprechend an. **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Deutschland und Finnland stellen zusammen über 60 Prozent aller in der Europäischen Union gemeldeten

Hantavirus-Fälle.⁸ Innerhalb Deutschlands konzentrieren sich die Infektionen auf bestimmte Regionen: den Bayerischen Wald, die Schwäbische Alb, den Spessart, das Teutoburger Waldgebiet, Teile Nordrhein-Westfalens und Baden-Württembergs. **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Doch auch städtische Gebiete wie Stuttgart verzeichnen bei günstigen ökologischen Bedingungen hohe Fallzahlen — 2019 wurden hier 139 Fälle gemeldet. **Fehler! Textmarke nicht definiert.**#### 1.2.2 Die häufigsten Virus-Typen: Puumala (PUUV) und Dobrava-Belgrad (DOBV)

In Deutschland zirkulieren zwei humanpathogene Hantavirus-Typen. Das **Puumala-Virus** (PUUV), übertragen durch die Rötelmaus (*Myodes glareolus*), verursacht mehr als 90 Prozent aller Erkrankungen. **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Es löst das sogenannte **nephropathia epidemica** genannte Krankheitsbild aus, eine Form der hämorrhagischen Fieber mit Nierenbeteiligung (Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome, HFRS), die in den meisten Fällen einen milden bis mäßig schweren Verlauf nimmt. Das **Dobrava-Belgrad-Virus** (DOBV), übertragen durch die Gelbhalsmaus (*Apodemus flavicollis*), ist deutlich seltener, verläuft aber schwerer und ist vor allem in Süddeutschland, Teilen Bayerns und Baden-Württembergs sowie vereinzelt in Ostdeutschland nachgewiesen worden. **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Neuerdings rückt auch das **Seoul-Virus** (SEOV), übertragen durch Wanderratten, vereinzelt in den Fokus — 2024 wurde in Leipzig ein weiterer autochthoner Fall nachgewiesen, der mit Hausratten in Verbindung gebracht wurde.⁹#### 1.2.3 Saisonalität, Regionale Verteilung und Risikogruppen im Überblick

Hantavirus-Infektionen in Deutschland zeigen eine ausgeprägte Saisonalität. Die Hauptsaison erstreckt sich von **April bis September**, mit einem deutlichen Peak im Mai und Juni. **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Dieser Frühjahrsanstieg korreliert mit der Aktivität der Rötelmäuse nach dem Winter und der häufigen Exposition von Menschen bei Gartenarbeit, Forstarbeit und Freizeitaktivitäten im Wald. DOBV-Infektionen weichen von diesem Muster ab und zeigen einen Herbst-Winter-Peak. **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Das typische Erkrankungsprofil zeigt eine deutliche Geschlechts- und Altersverteilung: 68 bis 75 Prozent der Erkrankten sind Männer, der Alterspeak liegt bei 30 bis 49 Jahren. **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Erklärung ist weniger eine biologische Disposition als vielmehr ein Expositionsgefälle: Männer in dieser Altersgruppe sind häufiger in Risikoaktivitäten wie Forstarbeit, Gartenarbeit, Renovierung von Schuppen und Kellern sowie Outdoor-Aktivitäten vertreten. Über 69 Prozent der gemeldeten Fälle müssen hospitalisiert werden, bei Männern werden Nierenfunktionsstörungen häufiger berichtet als bei Frauen. **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die **Seroprävalenz** in der deutschen Normalbevölkerung beträgt etwa 1 Prozent, in Risikoregionen und bei beruflich exponierten Gruppen liegt sie deutlich höher, regional über 5 Prozent. **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Bei einer Bevölkerung von rund 84 Millionen bedeutet dies, dass schätzungsweise 800.000 Menschen in Deutschland bereits einen durchgemachten Hantavirus-Kontakt haben — die meisten davon ohne es je erfahren zu haben, da leichte Verläufe oft nicht diagnostiziert werden. Diese **Unterdiagnostik** ist eines der zentralen Probleme: Nur der Bruchteil der Infizierten entwickelt schwere

⁸ How to Hantavirus. <https://howtohantavirus.com/news/puumala-virus-europe-endemic-expansion-finland-germany-sweden>

⁹ BIG direkt gesund. <https://www.big-direkt.de/de/gesund-leben/erkrankungen/hochwasser-seuchen-wie-hepatitis-breiten-sich-schneller-aus>

Symptome, die ärztliche Abklärung erzwingen, während viele Fälle als “grippale Infektion” fehldiagnostiziert oder gar nicht erst medizinisch versorgt werden.

Für 2026 wird von deutschen Gesundheitsämtern derzeit kein Ausbruchsjahr erwartet.¹⁰ Das letzte Buchenmastjahr 2024 und die moderaten Fallzahlen 2025 deuten auf ein ruhiges Jahr hin. Dennoch bleibt die Grundgefahr bestehend: In jedem Jahr treten Hunderte von Infektionen auf, und die langfristige Trendprognose — getrieben durch den Klimawandel, der die Frequenz von Mastjahren erhöht — deutet auf häufigere Epidemiejahre in Zukunft hin. **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Dieses Handbuch gibt Ihnen das Wissen an die Hand, das Sie brauchen — ob als Patient, der sich schnell orientieren will, oder als Betreiber, der eine Teststation aufbauen möchte. Die folgenden Kapitel vertiefen jeden der hier angerissenen Aspekte mit medizinischer Präzision und praktischer Relevanz.

2. Was ist Hantavirus? Virologie, Übertragung und Reservoirwirte

Wer vom Begriff „Hantavirus“ hört, assoziiert damit oft eine exotische, weit weg gefährliche Krankheit. Tatsächlich ist Hantavirus in Deutschland endemisch verbreitet — und zwar bereits seit Jahrtausenden. Um das Infektionsrisiko realistisch einschätzen zu können, lohnt sich ein Blick auf die biologischen Grundlagen: Wie ist das Virus aufgebaut? Welche Typen gibt es? Wer trägt es? Und vor allem: Wie gelangt es zum Menschen?

2.1 Die Virusfamilie Hantaviridae

2.1.1 Tripartites RNA-Genom (S, M, L-Segmente) und molekulare Struktur

Hantaviren gehören zur Familie *Hantaviridae* und besitzen als RNA-Viren ein sogenanntes tripartites Genom — das heißt, ihr Erbgut ist auf drei separate RNA-Segmente verteilt: das S-Segment (small, ~1,7 kb), das M-Segment (medium, ~3,6 kb) und das L-Segment (large, ~6,5 kb) ¹¹. Die Gesamtgröße des Genoms variiert je nach Virusspezies zwischen 11.845 und 12.317 Nukleotiden **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Jedes Segment kodiert für spezifische virale Proteine: Das S-Segment bildet das Nukleokapsidprotein (N), das M-Segment ein Vorläuferglykoprotein, welches in die beiden Hüllproteine Gn und Gc gespalten wird, und das L-Segment die RNA-abhängige RNA-Polymerase (RdRp), das zentrale Enzym für die Virusvermehrung **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Eine Besonderheit unter den Bunyaviren ist, dass Hantaviren im S-Segment kein nicht-strukturelles NSs-Protein kodieren — ein Merkmal, das sie von allen anderen Vertretern dieser Virusfamilie unterscheidet ¹². Am 5'- und 3'-Ende jedes Segments findet sich eine konservierte Sequenz (AUCAUCAUCUG), die panhandle-ähnliche Strukturen ausbilden kann und für die Genomreplikation essenziell ist ¹³. Die Hüllproteine Gn und Gc sind nicht nur strukturell wichtig, sondern auch die primären Ziele für neutralisierende Antikörper des

¹⁰ Drohnen und Technik. <https://www.drohnen.de/84553/hantavirus-symptome-erste-anzeichen-inkubationszeit-warnzeichen/>

¹¹ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7150226/>

¹² PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3024404/>

¹³ Frontiers. <https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2025.1575112/full>

menschlichen Immunsystems. Die Viruspartikel selbst sind kugelig bis pleomorph, mit einem Durchmesser von etwa 80-120 Nanometern, und von einer Lipiddoppelhüllschicht umgeben, in die die Glykoproteine Gn und Gc eingelagert sind. Diese Hüllstruktur macht die Viren grundsätzlich empfindlicher gegenüber Desinfektionsmitteln und Trocknung als unbehüllte Viren — eine Eigenschaft, die für die praktische Prävention relevant ist. Gleichzeitig erklärt die strukturelle Komplexität, warum die Entwicklung eines breit wirksamen Impfstoffes so schwierig ist: Die Oberflächenproteine variieren zwischen den Spezies erheblich, und die induzierte Immunität ist daher weitgehend typspezifisch.

2.1.2 Gattungen und Spezies: Übersicht der 47+ bekannten Hantavirus-Arten

Die aktuelle Taxonomie der International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV, 2019) unterteilt die Familie *Hantaviridae* in vier Unterfamilien, sieben Gattungen und 47 Spezies¹⁴. Die für die Humanmedizin relevanten Säugetier-Hantaviren sind in die Unterfamilie *Mammantavirinae* eingeordnet, die wiederum die Gattungen *Orthohantavirus*, *Thottimvirus*, *Mobatvirus* und *Loanvirus* umfasst **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Innerhalb der Gattung *Orthohantavirus* finden sich die bekannten humanpathogenen Spezies wie das Puumala-Virus (PUUV), das Dobrava-Belgrad-Virus (DOBV) und das Seoul-Virus (SEOV).

Die Evolution der Hantaviren ist eng mit der ihrer Wirte verknüpft. Molekulare Analysen deuten auf eine Coevolution zwischen Hantaviren und Nagetieren hin, die auf etwa 10 Millionen Jahre zurückdatiert wird¹⁵. Allerdings hat die Entdeckung von Hantaviren in Spitzmäusen, Maulwürfen und Fledermäusen dieses klassische Modell in Frage gestellt¹⁶. Die derzeitige Forschung geht davon aus, dass Hantaviren möglicherweise ursprünglich in Spitzmaus-artigen Tieren (Eulipotyphla) evolvierten und erst später auf Nager und Fledermäuse überggesprungen sind **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Evolutionsrate wird auf 10^{-6} bis 10^{-7} Substitutionen pro Position und Jahr geschätzt **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Hantaviren zeichnen sich durch eine hohe Wirtsspezifität aus: Jede Virusspezies ist in der Regel auf eine einzige Säugetierart als Reservoir spezialisiert **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Innerhalb eines Wirtes replizieren sie als Quasispezies — eine Population eng verwandter Varianten —, was eine rasche intrahost-Diversität ermöglicht¹⁷. Zudem spielen Reassortment-Ereignisse, bei denen Segmente verschiedener Virusspezies neu kombiniert werden, eine signifikante Rolle in der Evolution und tragen zur derzeitigen Diversität bei¹⁸. In Finnland wurden bei PUUV bemerkenswert hohe Reassortment-Häufigkeiten von 19,1-32% beobachtet¹⁹, was das Potenzial für die Entstehung neuer Virusvarianten unterstreicht. Diese genetische Plastizität birgt ein langfristiges Zoonose-Potenzial: Die virale Diversität kann Hantaviren theoretisch ermöglichen, zwischen verschiedenen Reservoirspezies zu springen und als neue Pathogene zu emergieren **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

¹⁴ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6784073/>

¹⁵ MDPI. <https://www.mdpi.com/1999-4915/17/5/723>

¹⁶ PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17133547/>

¹⁷ ScienceDirect. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0732889316300888>

¹⁸ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6153690/>

¹⁹ Frontier's. <https://www.frontierspartnerships.org/journals/acta-virologica/articles/10.3389/av.2024.13168/full>

2.1.3 In Deutschland relevante Typen: PUUV, DOBV, TULV, SEOV — Vergleichstabelle

In Deutschland sind nach aktuellem Wissensstand vier Hantavirus-Typen als humanpathogen nachgewiesen. Sie unterscheiden sich deutlich in ihrer Verbreitung, ihrem Krankheitspotenzial und ihrem Reservoirwirt.

Merkmal	Puumala-Virus (PUUV)	Dobrava-Belgrad-Virus (DOBV-Kurkino)	Tula-Virus (TULV)	Seoul-Virus (SEOV)
Reservoirwirt	Rötelmaus (<i>Myodes glareolus</i>)	Brandmaus (<i>Apodemus agrarius</i>)	Feldmaus (<i>Microtus arvalis</i>)	Wanderratte (<i>Rattus norvegicus</i>)
Anteil an deutschen Infektionen	>90% ²⁰	ca. 2% ²¹	Sehr selten (<1%)	Extrem selten (6 Fälle bis 2025) ²²
Verbreitung in DE	West- und Süddeutschland	Nord- und Ostdeutschland	Deutschlandweit	Sporadisch (Heimratten)
Krankheitsbild	HFRS/NE (mild)	HFRS (mild bis moderat)	HFRS (sehr selten, 2021 erster Nachweis) ²³	HFRS (moderat bis schwer)
Letalität	<0,1% ²⁴	0,3-0,9% Fehler! Textmarke nicht definiert.	Unklar (vermutlich niedrig)	1-2% (weltweit)
Genomgröße (S/M/L in nt)	1.828 / 3.680 / 6.550 ²⁵	Vergleichbar	Vergleichbar	Vergleichbar
Genotypen/Linien	CE-Gruppen 6-8 (DE) ²⁶	Kurkino (DE)	Deutsche Linien	Weltweit verbreitet ²⁷

²⁰ PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26132430/>

²¹ vetline. <https://www.vetline.de/hantaviren-in-deutschland-eine-uebersicht>

²² ResearchGate.

https://www.researchgate.net/publication/279732033_Development_of_a_novel_plaque_reduction_neutralisation_test_for_hantavirus_infection

²³ hessen.de. https://hessen.de/sites/hessen.hessen.de/files/2021-11/21-11-10-auslegungshinweise_coschuv.pdf

²⁴ Robert Koch-Institut. https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber/Ratgeber_Hantaviren.html

²⁵ Stadt Heilbronn.

https://www.heilbronn.de/fileadmin/daten/stadtheilbronn/formulare/rathaus/aktuelles/coronavirus/schnellteststellen/Merkblatt_Mindestanforderungen_an_Teststellen.pdf

²⁶ Landkreis Emsland. https://www.emsland.de/pdf_files/corona/2021-07-16-mindestanforderungen-teststellen-neu_4823_1.pdf

²⁷ EUROIMMUN US. https://www.euroimmun.us/wp-content/uploads/2024/03/EUROIMMUN-Product-Catalog-2024_S.pdf

Die Tabelle offenbart ein klares Gefälle: PUUV dominiert das Infektionsgeschehen in Deutschland mit über 90% aller gemeldeten Fälle und ist verantwortlich für die charakteristischen Epidemiejahre **Fehler! Textmarke nicht definiert.** DOBV-Kurkino, assoziiert mit der Brandmaus, spielt in Nord- und Ostdeutschland eine untergeordnete, aber klinisch relevante Rolle mit einer etwa dreifach höheren Letalität als PUUV **Fehler! Textmarke nicht definiert.** TULV galt lange als apathogen für den Menschen, bis 2021 der erste molekular bestätigte Krankheitsfall in Deutschland bei einem jungen Mann mit akutem Nierenversagen beschrieben wurde **Fehler! Textmarke nicht definiert.**²⁸. SEOV, das einzige Hantavirus mit weltweiter Verbreitung **Fehler! Textmarke nicht definiert.**, ist in Deutschland ein Erreger der Stunde: Seit dem ersten autochthonen Fall 2020 in Niedersachsen wurden insgesamt sechs Infektionen beim Menschen beschrieben, fünf davon im Zusammenhang mit als Haustier gehaltenen Ratten **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

2.2 Reservoirwirte: Wer trägt das Virus?

Hantaviren etablieren in ihren Reservoirwirten eine persistente Infektion, die über Monate oder Jahre — häufig lebenslang — ohne erkennbare Krankheitszeichen anhält^{29 30}. Die infizierten Tiere scheiden das Virus kontinuierlich über Kot, Urin und Speichel aus und stellen damit die Infektionsquelle für den Menschen dar **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Innerhalb der Wirtsspezies erfolgt die horizontale Übertragung durch Bisse, Kratzverletzungen und Aerosole **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Hauptreplikationsorte im Reservoir sind Endothelzellen der Lunge, der Niere sowie Zellen der Speicheldrüse **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

2.2.1 Rötelmaus (*Myodes glareolus*): Hauptwirt des PUUV — Lebensraum Buchenwald

Die Rötelmaus ist der bedeutendste Reservoirwirt für Hantaviren in Deutschland. Als kleine, rotbraune Wühlmaus (8-12 cm Körperlänge ohne Schwanz) bevorzugt sie Laub- und Mischwälder, Hecken, walddnahe Gärten und Parks. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Samen, Beeren, Insekten und Pilzen; Bucheckern und Eicheln sind besonders wichtige Nahrungsquellen.

In Deutschland ist PUUV mit der westlichen evolutionären Linie der Rötelmaus assoziiert und fehlt weitgehend im östlichen und nördlichen Teil des Landes³¹. Die Population der Rötelmaus schwankt stark in einem Zyklus von zwei bis drei Jahren, der direkt mit den sogenannten Buchenmastjahren korreliert: Produzieren Buchen und Eichen im Herbst besonders viele Früchte, findet die Rötelmaus reichlich Nahrung für den Winter, überlebt in größerer Zahl und vermehrt sich im Frühjahr erfolgreicher. Im Folgejahr führt die erhöhte Nagerdichte zu mehr Mensch-Tier-Kontakten und damit zu Hantavirus-Ausbrüchen³². Dieser Zusammenhang erklärt die enormen Fallzahl-Schwankungen in Deutschland: Während 2006 nur 72 Fälle gemeldet wurden, stieg die Zahl im Rekordjahr 2012 auf 2.953 **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

²⁸ PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2859845/>

²⁹ uni-greifswald.de. https://epub.ub.uni-greifswald.de/files/688/diss_Mertens_Marc.pdf

³⁰ Open Agrar. https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00104680

³¹ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8142553/>

³² CDC. <https://www.cdc.gov/hantavirus/about/index.html>

Interessanterweise zeigt die Infektion einen leicht negativen Fitness-Einfluss auf den Wirt: PUUV-infizierte Rötelmäuse haben im Winter eine geringere Überlebenschance als nicht-infizierte Individuen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Dieser selektive Druck könnte zur evolutionären Anpassung von Virus und Wirt beigetragen haben. Für das ökologische Gesamtbild ist die Buchenmast-Rötelmaus-Hantavirus-Kaskade ein herausragendes Beispiel für die Verknüpfung von Klima, Ökosystem und Zoonose: Der Klimawandel hat den Mastjahreszyklus in Deutschland bereits von ursprünglich 6-7 Jahren auf nunmehr 2-3 Jahre verkürzt ³³, was langfristig zu häufigeren Epidemiejahren führen dürfte.

2.2.2 Brandmaus (*Apodemus agrarius*): Wirt des DOBV — Verbreitung Ostdeutschland

Die Brandmaus (*Apodemus agrarius*, auch Streifenfeldmäuse genannt) ist das Reservoir für den DOBV-Genotyp Kurkino. Sie ist größer als die Rötelmaus (9-13 cm), mit einem charakteristischen dunklen Rückenstreifen, und bevorzugt offene Landschaften, Feldränder, Gärten und Hecken. Ihre Verbreitung in Deutschland ist auf den nord- und ostdeutschen Raum beschränkt — entsprechend konzentrieren sich DOBV-Infektionen des Menschen auf diese Regionen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

DOBV-infizierte Brandmäuse wurden bisher in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen nachgewiesen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Der Kurkino-Genotyp, der in Deutschland vorkommt, verursacht mildere Verläufe als der Dobrava-Genotyp (Gelbhalsmaus, CFR 10-12%) oder der Sochi-Genotyp (CFR >6%), die auf dem Balkan bzw. in Russland zirkulieren ³⁴. Die Sequenzunterschiede zwischen den DOBV-Genotypen betragen im N-Protein 2,4-3,6% und im Glykoprotein 4,2-9,6% **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

2.2.3 Weitere Wirte: Feldmaus (*TULV*), Wanderratte (*SEOV*), neu entdeckte Arten

Die **Feldmaus** (*Microtus arvalis*) ist das Hauptreservoir des Tula-Virus, das deutschlandweit in Feldmaus-Populationen nachgewiesen wurde, aber auch in Erdmäusen (*Microtus agrestis*) und Schermäusen (*Arvicola amphibius*) gefunden wurde **Fehler! Textmarke nicht definiert.** TULV zeigt eine starke genetische Divergenz in Deutschland, mit klar abgrenzbaren Virus-Linien an den Rändern von Hybridzonen der Feldmaus-Populationen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Die **Wanderratte** (*Rattus norvegicus*) und die Hausratte (*Rattus rattus*) sind die weltweiten Reservoirs des Seoul-Virus **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Anders als die wild lebenden Nagetiere trägt die zunehmende Haltung von Ratten als Heimtiere dazu bei, dass SEOV in urbanen Kontexten eine neue Bedeutung erlangt. Der Handel mit Heimratten kann das Virus praktisch überallhin exportieren **Fehler! Textmarke nicht definiert.** SEOV-infizierte männliche Ratten zeigen zudem ein aggressiveres Verhalten, möglicherweise bedingt durch Virusreplikation in den Gonaden — ein Faktor, der die intraspezifische Übertragung begünstigen könnte **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

In den letzten Jahren wurden in Deutschland zudem Hantaviren in weiteren Tiergruppen entdeckt, deren humanmedizinische Relevanz jedoch unklar bleibt: Das **Seewisvirus**

³³ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4516252/>

³⁴ Dresden.de. https://www.dresden.de/media/pdf/gesundheit/HYG/Corona_Selbstcheckliste_Testzentren.pdf

(SWSV) in der Waldspitzmaus **Fehler! Textmarke nicht definiert.**, das **Asikkalavirus (ASIV)** in der Zwergspitzmaus (Sachsen) und das **Brugesvirus (BRGV)** im Europäischen Maulwurf (Brandenburg) ³⁵. Besonders bemerkenswert ist das **Brno loanvirus (BRNV)**, das erstmals in Großabendseglern (*Nyctalus noctula*) in Tschechien identifiziert wurde und in Deutschland bei 1,2% der untersuchten Fledermäuse nachweisbar ist ³⁶. Das **Trümmersee-Virus (TRAV)** wurde als neue Orthohantavirus-Art in einer Erdmaus aus Brandenburg entdeckt **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Für diese „neuen“ Hantaviren fehlt der klare Nachweis einer Humanpathogenität bisher weitgehend — mit der Ausnahme erster serologischer Hinweise aus Afrika bei Spitzmaus-assoziierten Viren **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

2.3 Übertragungswege: Wie infiziert man sich?

2.3.1 Primärer Weg: Aerosol-Übertragung durch eingeatmeten Staub

Der mit Abstand wichtigste Übertragungsweg für Hantaviren ist die Inhalation virushaltiger Aerosole. Infizierte Nagetiere scheiden das Virus kontinuierlich über Urin, Kot und Speichel aus **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Trocknen diese Ausscheidungen ein, werden sie zu Staub, der beim Aufwirbeln — beispielsweise durch Lüften, Putzen, Umgang mit Brennholz oder Gartenarbeit — als feinste Partikel in die Luft gelangt und eingeatmet wird.

Dieser Mechanismus erklärt, warum bestimmte Aktivitäten ein besonders hohes Infektionsrisiko bergen: das Reinigen von lang nicht genutzten Kellern, Dachböden, Schuppen oder Scheunen, die Betreuung von mäusebefallenen Gebäuden, Gartenarbeiten in walddnahen Bereichen sowie Tätigkeiten im Forst- und Holzbereich. Die Partikelgröße der Aerosole ist dabei entscheidend: Feinste Staubpartikel (<5 Mikrometer) können tief in die Lungenalveolen eindringen und dort eine Infektion auslösen, während größere Partikel in den oberen Atemwegen zurückgehalten werden. Besonders riskant sind geschlossene, schlecht belüftete Räume, in denen sich infizierter Staub über Wochen oder Monate ansammeln kann — etwa Ferienhäuser, Gartenhäuser, Schuppen und Lagerräume, die über den Winter nicht genutzt wurden.

Studien zeigen konsistent, dass Männer im Alter von 30-49 Jahren überproportional häufig betroffen sind — eine Verteilung, die sich durch berufsbedingte und freizeitbedingte Expositionen in Risikogebieten erklären lässt ³⁷. Das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnete 2024 insgesamt 464 Hantavirus-Fälle, mit einer deutlich höheren Inzidenz bei Männern und einem überwiegenden Auftreten in ländlichen Landkreisen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

2.3.2 Sekundäre Wege: Hautkontakt, Bisse, Kontamination von Lebensmitteln

Neben der aerogenen Übertragung sind weitere Infektionswege beschrieben, die jedoch deutlich seltener eine Rolle spielen:

Übertragungsweg	Risiko	Beschreibung
-----------------	--------	--------------

³⁵ CNPHI. <https://cnphi.canada.ca/gts/reference-diagnostic-test/4652?labId=1021>

³⁶ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7217598/>

³⁷ edoc. https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/13608/Jahrbuch_2024.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Übertragungsweg	Risiko	Beschreibung
Aerosol (Staubinhalation)	Hoch	Aufwirbeln virushaltigen Staubs aus Nagerausscheidungen; Hauptübertragungsweg
Hautkontakt	Möglich	Virusaufnahme über intakte oder verletzte Haut bei direktem Kontakt mit Ausscheidungen
Biss/Kratzverletzung	Selten	Direkte Inokulation durch infiziertes Nagetier; beschrieben vor allem bei Ratten (SEOV)
Kontamination von Lebensmitteln	Möglich	Indirekte Aufnahme über mit Nagerausscheidungen kontaminierte Nahrung
Mensch-zu-Mensch	Nein (in Europa)	Für europäische Typen (PUUV, DOBV, TULV, SEOV) nicht nachgewiesen Fehler! Textmarke nicht definiert.

Die sekundären Übertragungswege tragen praktisch nur bei besonderen Expositionssituationen relevant zur Infektion bei. Bei SEOV-Infektionen spielen Bisse durch infizierte Ratten eine größere Rolle als bei den wild lebenden Nagern. Die Kontamination von Lebensmitteln gilt als theoretisch möglich, epidemiologisch aber von untergeordneter Bedeutung.

2.3.3 Stabilität der Viren in der Umwelt: 2 Wochen bis 6 Wochen je nach Bedingungen

Ein entscheidender Faktor für das Infektionsrisiko ist die Überlebensfähigkeit der Viren außerhalb des Wirtes. PUUV bleibt bei Raumtemperatur in feuchtem Milieu bis zu zwei Wochen infektiös **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Stabilität variiert jedoch stark mit den Umweltbedingungen: Bei höheren Temperaturen (37 °C) verkürzt sich die Infektiosität auf etwa einen Tag, bei kühleren Verhältnissen (4 °C) verlängert sie sich auf bis zu 18 Tage **Fehler! Textmarke nicht definiert..** In getrocknetem Zustand bleibt das Virus nur wenige Stunden infektiös **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Das Bundesgesundheitsportal gibt an, dass Hantaviren je nach Umgebungsfaktoren wie Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung in den Ausscheidungen von Nagetieren bis zu sechs Wochen überdauern können ³⁸. Diese längere Zeitspanne bezieht sich auf optimale Überlebensbedingungen — also kühle, feuchte, vor UV-Strahlung geschützte Umgebungen wie Keller oder Holzstapel. Niedrige Temperaturen und feuchte Witterung kommen der Virusstabilität zugute, während UV-Strahlung die Infektiosität deutlich vermindert ³⁹. Eine aktuelle experimentelle Studie (2025) bestätigt, dass bei 37 °C bereits nach 24 Stunden ein signifikanter Verlust der infektiösen Virentiter eintritt ⁴⁰.

Für die Praxis bedeutet dies: Räume, die längere Zeit unbenutzt waren und ein Nagetierproblem hatten, sollten vor dem Betreten gründlich durchgelüftet werden. Staubentwicklung sollte durch Vorabfeuchten minimiert werden, und bei der Reinigung empfiehlt sich der Einsatz von Atemschutz (FFP2/FFP3) und Handschuhen. Die

³⁸ gesund.bund.de. <https://gesund.bund.de/hantavirus-erkrankungen>

³⁹ Semantic Scholar. <https://www.semanticscholar.org/paper/Antiviral-neutralizing-antibody-to-Hantaan-virus-as-Takenaka-Gibbs/f12a5a0073be5138b52ec8dde4a75f818db2e275>

⁴⁰ Bürgerservice. <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2021-N-29650?hl=true>

Kombination aus relativer Umweltstabilität und hoher Infektiösität bei Aerosolaufnahme macht Hantaviren zu einem klassischen Beispiel für berufsbedingte Zoonosen: Forstarbeiter, Landwirte, Gärtner, Heimwerker und Hausbesitzer in Endemiegebieten gehören zu den am stärksten exponierten Berufsgruppen.

2.3.4 Keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung bei europäischen Typen (AUSSER Andes-Virus)

Ein wichtiger, oft falsch verstandener Punkt: Die in Europa vorkommenden Hantaviren — PUUV, DOBV, TULV und SEOV — werden **nicht von Mensch zu Mensch übertragen**. Patienten mit einer Hantavirus-Erkrankung gelten als für ihre Umgebung nicht infektiös **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Dies unterscheidet die europäischen Hantaviren grundlegend von vielen anderen Viruserkrankungen und hat direkte Konsequenzen für den Umgang mit Erkrankten: Isolationsmaßnahmen sind aus infektiologischer Sicht nicht erforderlich.

Die einzige dokumentierte Ausnahme weltweit ist das **Andes-Virus (ANDV)**, das in Südamerika (Chile, Argentinien) vorkommt. Hier wurden Fälle von Person-zu-Person-Übertragung bei engem und langanhaltendem Kontakt beschrieben — einschließlich familiärer Cluster, sexueller Übertragung und nosokomialer Ausbreitung im Krankenhaus **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Eine Studie aus Argentinien (2020) konnte mittels Vollgenom-Sequenzierung die Person-zu-Person-Übertragung von Andes-Virus erstmals definitiv nachweisen und identifizierte dabei auch „Super-Spreading“-Ereignisse ⁴¹. Der jüngste Ausbruch auf der MV Hondius (April/Mai 2026) mit 8 Fällen (davon 3 Todesfällen, CFR 38%) unterstreicht die besondere Gefährlichkeit des Andes-Virus — hier spielte die Person-zu-Person-Übertragung auf dem Kreuzfahrtschiff eine entscheidende Rolle **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Für Deutschland ist diese Unterscheidung essenziell: Die im Inland zirkulierenden Virustypen stellen keine Ansteckungsgefahr durch erkrankte Menschen dar. Die Gefahr geht ausschließlich von infizierten Nagetieren und deren Ausscheidungen aus. Das Andes-Virus hingegen betrifft ausschließlich Reisende in die Endemiegebiete Südamerikas und stellt hier — wie der MV-Hondius-Ausbruch eindrücklich demonstrierte — ein ernsthaftes Risiko mit potenziell fatalen Folgen dar.

3. Symptome und Krankheitsverläufe

3.1 Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom (HFRS)

Das **Hämorrhagische Fieber mit renalem Syndrom (HFRS)**, von griechisch *haima* = Blut und *rhagē* = das Bersten) ist die in Deutschland dominierende Krankheitsform der Hantavirus-Infektion. Sie wird hier fast ausschließlich durch das **Puumala-Virus (PUUV)** ausgelöst und trägt dann die spezifische Bezeichnung **Nephropathia epidemica (NE)** — eine etwas mildeere Ausprägung des HFRS-Spektrums. Der klinische Verlauf imponiert als zweiphasige, grippeähnliche Erkrankung mit charakteristischer Nierenbeteiligung **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

⁴¹ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7101103/>

3.1.1 Die fünf klinischen Phasen: Fieber → Hypotonie → Oligurie → Diurese → Rekonvaleszenz

Das symptomatische HFRS verläuft traditionell in **fünf aufeinanderfolgenden Phasen** ⁴² **Fehler! Textmarke nicht definiert.**, die jedoch bei der Nephropathia epidemica nicht bei jedem Patienten vollständig ausgeprägt sind. Bei milden PUUV-Infektionen fallen einzelne Phasen mitunter so flach aus, dass sie klinisch kaum wahrnehmbar sind.

Phase 1 — Die fieberhafte Phase (Tag 1–7): Der Beginn ist **akut und abrupt**. Innerhalb weniger Stunden entwickeln Patienten hohes Fieber über 38,5 °C, begleitet von Schüttelfrost, ausgeprägter Lethargie (Schläfrigkeit und Antriebslosigkeit), Kopfschmerzen, Bauch- und Rückenschmerzen sowie Schwindel und Benommenheit **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Charakteristisch für diese Phase sind zudem **Sehstörungen** — insbesondere eine vorübergehende Myopie (Näheinstellung der Augenlinse, die zu verschwommenem Fernsehen führt) und Fotophobie (Lichtscheu). In einer prospektiven Studie berichteten über 70 % der Patienten über okuläre Symptome ⁴³. Gelegentlich treten Haut- und Schleimhautblutungen in Form von Petechien (punktförmige Blutungen) am Rumpf und am weichen Gaumen auf ⁴⁴. Die fieberhafte Phase dauert etwa drei bis sieben Tage **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Professor Jörg Latus, Chefarzt der Nephrologie am Klinikum Stuttgart, beschreibt die Erstpräsentation so: „Wenn die Patientinnen und Patienten sich bei uns in der Notaufnahme vorstellen, dann geht es denen richtig schlecht. Sie sagen oft: So krank war ich noch nie in meinem Leben.“ Detaillierte Patientenberichte finden sich in Kapitel 11.

Phase 2 — Die hypotone Phase (etwa Tag 5–8): Diese Phase kennzeichnet den Übergang von der allgemeinen Infektion zur organspezifischen Schädigung. Sie beginnt mit einem **akuten Blutdruckabfall** (arterielle Hypotonie) und einer Thrombozytopenie (Abfall der Blutplättchen). Die Phase kann wenige Stunden bis zu zwei Tage dauern und in schweren Fällen zu einem irreversiblen Schock führen **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.** Begleitet wird sie von hämorrhagischen Manifestationen: Petechien an Haut und Schleimhäuten, Nasenbluten (Epistaxis), blutiges Erbrechen (Hämatemesis und teerartige Stühle (Meläna) **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Bei PUUV-Infektionen bleibt diese Phase meist vergleichsweise mild.

Phase 3 — Die oligurische Phase (Tag 9–12): Dies ist die Phase der akuten Nierenschädigung. „Oligurie“ bedeutet eine deutlich verminderte Urinproduktion (weniger als 400 ml pro Tag). Im Labor zeigt sich eine **akute tubulointerstitielle Nephritis** mit obligater tubulärer Proteinurie (Eiweißausscheidung im Harn) und Hämaturie (Blut im Harn) **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Das Serumkreatinin steigt an — im Mittel etwa drei bis acht Tage nach Krankheitsbeginn **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Diese Phase ist mit dem höchsten Mortalitätsrisiko verbunden und dauert typischerweise ein bis 16 Tage **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Eine Dialysepflichtigkeit ist bei PUUV-

⁴² MDS Manuals. <https://www.msmanuals.com/de/profi/infektionskrankheiten/arboviren-arenaviren-und-filoviren/hanta-virusinfektion>

⁴³ European Centre for Disease Prevention and Control. <https://www.ecdc.europa.eu/en/infectious-disease-topics/hantavirus-infection/factsheet-orthohantavirus-infections>

⁴⁴ IMD Labor Greifswald. <https://www.imd-greifswald.de/de/fuer-arztpraxen/aktuelles/labinfos/hantavirus-infektionen-eine-unterschaetzte-erkrankung>

Infektionen die Ausnahme: In einer Stuttgarter Studie mit 456 Patienten benötigten nur 2 % eine Dialyse ⁴⁵.

Phase 4 — Die polyurische Phase (Tag 13–16): Der Übergang in die Polyurie — eine übermäßige Harnausscheidung — ist ein positives prognostisches Zeichen und signalisiert die Erholung der Nierenfunktion **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Nierenfunktion bessert sich bei überlebenden Patienten in der Regel nach drei bis zehn Tagen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Polyuriephase dauert von wenigen Tagen bis zu zwei Wochen **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Phase 5 — Die Rekonvaleszenz (ab Tag 17): Die Erholungsphase kann mehrere Wochen bis Monate dauern. In einer finnischen Follow-up-Studie berichteten 47 % der Patienten, dass die vollständige Genesung mehr als drei Monate dauerte, und 32 % gaben eine Dauer von mehr als sechs Monaten an ⁴⁶. Typische Beschwerden in dieser Phase sind anhaltende Müdigkeit, körperliche Schwäche und Leistungseinschränkungen.

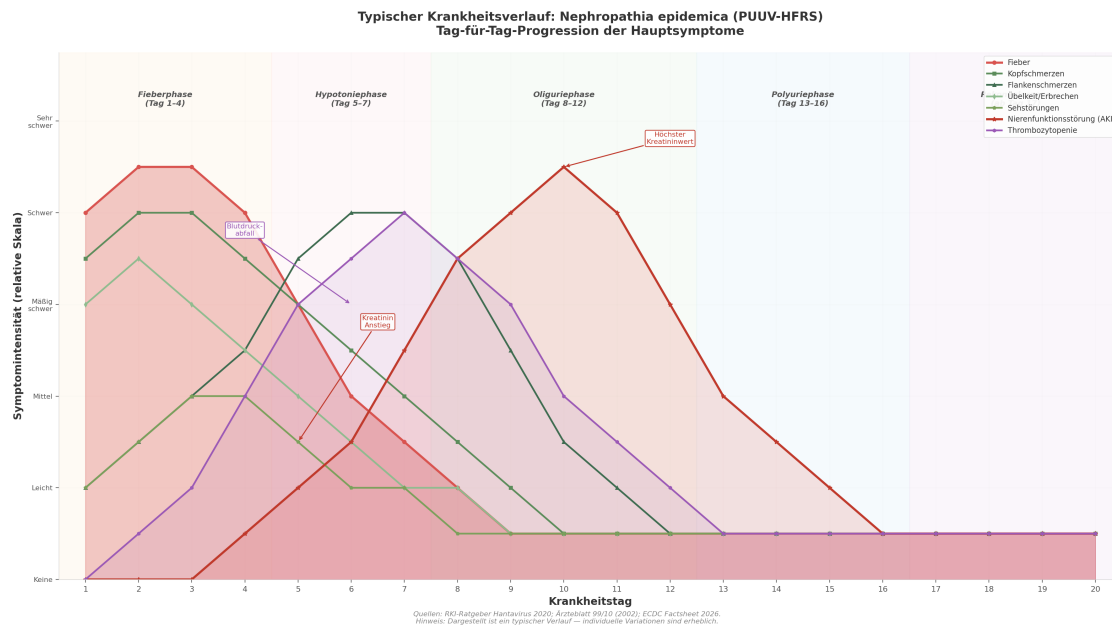
3.1.2 Tag-für-Tag-Verlauf: Was geschieht wann?

Die folgende Zeitleiste visualisiert den typischen Verlauf einer PUUV-HFRS-Infektion über 20 Krankheitstage. Die dargestellten Intensitätskurven zeigen, wie sich die verschiedenen Symptome zeitlich überlagern und ersetzen: Während Fieber und Kopfschmerzen in den ersten Tagen dominieren, treten Flankenschmerzen und Nierenfunktionsstörungen erst in der zweiten Krankheitswoche in den Vordergrund. Die Thrombozytopenie bildet sich in der Regel vor dem Kreatininanstieg ab — ein diagnostisch wertvoller Hinweis ⁴⁷.

⁴⁵ Stuttgarter Zeitung. <https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.hantavirus-karte-zeigt-risikozonen-in-deutschland.812f010b-9d1e-41dd-8803-1844c162c03c.html>

⁴⁶ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8953343/>

⁴⁷ Labor Mönchengladbach. https://www.labor-stein.de/downloads/webshop/laboraktuell/LaborAktuell_Hantavirus.pdf



Typischer Krankheitsverlauf: Nephropathia epidemica (PUUV-HFRS) — Tag-für-Tag-Progression der Hauptsymptome über 20 Krankheitstage mit den fünf klinischen Phasen

Die Zeitleiste basiert auf klinischen Daten des RKI-Ratgebers **Fehler! Textmarke nicht definiert.**, des Ärzteblatts **Fehler! Textmarke nicht definiert.** und des ECDC-Factsheets **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Es ist wichtig zu betonen, dass die individuelle Variabilität erheblich ist: Nicht jeder Patient durchläuft alle fünf Phasen in voller Ausprägung. Ein großer Teil der Infektionen verläuft asymptomatisch oder mit wenig ausgeprägter Symptomatik ⁴⁸. Die Seroprävalenz in Deutschland beträgt etwa 1 % in der Normalbevölkerung, in manchen Regionen sogar über 5 % ^{49 50} — ein Hinweis darauf, dass viele Infektionen gar nicht als solche erkannt werden.

Erfahrungsgemäße Einschätzung: Patientenberichte bestätigen diesen theoretischen Verlauf weitgehend, mit individuell unterschiedlicher Intensität. Bei schweren Verläufen kann sich ein zunächst grippaler Infekt innerhalb weniger Tage zu einer akuten Nierenfunktionsstörung entwickeln, die eine intensivmedizinische Betreuung erfordert. Detaillierte Patientenberichte finden sich in Kapitel 11.

3.1.3 Blutbild-Veränderungen: Thrombozytopenie, Leukozytose, hämorrhagische Diathese

Die Laborbefunde bei HFRS sind charakteristisch und oft der Schlüssel zur rechtzeitigen Diagnose. Typische Veränderungen umfassen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**:

Thrombozytopenie — ein Abfall der Thrombozyten (Blutplättchen) auf Werte unter $100 \times 10^9/L$ bei der NE, bei schwerem HFRS sogar unter $30 \times 10^9/L$. Die Thrombozytopenie tritt frühzeitig auf, sogar noch vor den kardialen Symptomen, und ihr Ausmaß korreliert mit dem Risiko einer schweren akuten Nierenschädigung **Fehler! Textmarke nicht**

⁴⁸ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7104139/>

⁴⁹ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7095999/>

⁵⁰ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7100073/>

definiert. Bei etwa 20 % der PUUV-Patienten wird eine disseminierte intravasale Gerinnung (DIC) beobachtet, die jedoch bei PUUV weniger schwer ausgeprägt ist als bei anderen Hantavirus-Typen ⁵¹. Die Thrombozytopenie geht dem Kreatininanstieg voraus und gilt als pathognomonisch — also krankheitsspezifisch — für das Hantafieber **Fehler! Textmarke nicht definiert.** ⁵².

Leukozytose — ein Anstieg der weißen Blutkörperchen, oft über 20 000/ml, mit neutrophiler Granulozytose und Linksverschiebung (Auftreten unreifer weißer Blutkörperchen im peripheren Blut) **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Weitere Laborbefunde umfassen einen Anstieg des C-reaktiven Proteins (CRP), mäßig erhöhte Leberwerte (Serumtransaminasen), Gerinnungsstörungen mit Verlängerung der Prothrombinzeit und der partiellen Thromboplastinzeit sowie eine Anämie (Blutarmut) **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Im Unterschied zur Leptospirose (Morbus Weil) zeigt sich bei Hantavirus nur ein mäßiger Anstieg der Transaminasen und des Bilirubins **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Eine slowenische Studie von 25 HFRS-Patienten über 18 Jahre identifizierte beschleunigte Blutsenkung, erhöhtes CRP, Thrombozytopenie und Leukozytose mit Neutrophilie als die auffälligsten Befunde ⁵³.

3.1.4 Nierenbeteiligung: Proteinurie, Hämaturie, Kreatinin-Anstieg, Dialyse-Indikation

Die Nierenbeteiligung ist das kardinale Merkmal des HFRS und der entscheidende Faktor, der eine Hantavirus-Infektion von einer einfachen Grippe unterscheidet. Transiente Proteinurie (0,1 bis über 20 g/L) und Mikrohämaturie werden fast immer gefunden **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Makroskopische Hämaturie (sichtbares Blut im Urin) wird im Verlauf der NE dagegen nur selten beobachtet **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die akute Nierenfunktionseinschränkung tritt im Mittel nach sieben Tagen (Spannbreite: 3 bis 19 Tage) auf **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Histologisch findet sich eine interstitielle Nephritis mit mononukleärem Infiltrat und gelegentlich interstitieller (medullärer) Hämorrhagie **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Der Glomerulusapparat — das eigentliche Filterwerk der Niere — bleibt von der Erkrankung meistens unberührt und unauffällig **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Bei unkompliziertem Verlauf ist eine Nierenbiopsie daher nicht erforderlich; wegen des erhöhten Blutungsrisikos gehört die Nierenpunktion nicht zu den Routineuntersuchungen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Dialyse-Indikation: Eine Dialyse ist bei PUUV-Infektionen in weniger als 10 % der Fälle indiziert **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Entscheidung zur Dialyse wird bei anhaltender Oligurie oder Anurie, starkem Anstieg des Serumkreatinins und Auftreten von Überwässerungssymptomen gestellt. In einer Stuttgarter Studie mit 456 Patienten benötigten nur 11 Patienten (2 %) eine Dialyse; bei 80 % waren die Nieren durch die

⁵¹ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9217627/>

⁵² Labor Passau. https://www.labor-passau.de/fileadmin/user_upload/Passau/LaborAktuell/RZ_LaborAktuell_Hantavirus_Passau_RZ_PRINT.pdf

⁵³ hannover.de.

https://www.hannover.de/content/download/880589/file/Anlage%204_Mindestanforderungen%20an%20Teststellen%20v.%202022.07.2021.pdf

Infektion geschädigt, aber kein Teilnehmer der Studie zeigte bleibende Spätfolgen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Detaillierte Patientenberichte zur Dialyse-Erfahrung finden sich in Kapitel 11.

3.2 Hantavirus-Pulmonales-Syndrom (HPS/HCPS)

3.2.1 Verlauf und Symptome der amerikanischen Varianten

Das **Hantavirus-Pulmonale-Syndrom** (HPS, auch HCPS — Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome) wird durch sogenannte „Neuwelt-Hantaviren“ in Nord- und Südamerika ausgelöst — insbesondere durch das Sin-Nombre-Virus (USA) und das Andes-Virus (Südamerika). Es zeigt einen dramatisch anderen Krankheitsverlauf als das europäische HFRS: Statt der Nieren steht hier das **Atemsystem** im Zentrum der Schädigung ⁵⁴.

HPS beginnt mit einem abrupten, hochfieberhaften Beginn mit grippeähnlichen Symptomen. Der Verlauf ist dreiphasig ⁵⁵ **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

1. **Prodromalphase (Tag 1–4):** Fieber, Muskelschmerzen (Myalgie), Kopfschmerzen, gastrointestinale Symptome (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall).
2. **Kardiopulmonale Phase (Tag 4–10):** Innerhalb von 24 Stunden nach der Ersteinschätzung entwickeln die meisten Patienten Hypotonie. Es treten trockener Reizhusten, schnelle Atmung (Tachypnoe) und zunehmende Atemnot (Dyspnoe) auf. Flüssigkeit sammelt sich in der Lunge, und es entwickelt sich ein schnell fortschreitendes **akutes Atemnotsyndrom** (ARDS) — ein akutes Lungenversagen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die meisten HPS-Patienten benötigen in dieser Phase eine maschinelle Beatmung **Fehler! Textmarke nicht definiert..**
3. **Convaleszenzphase:** Bei Patienten, die die ersten kritischen Tage überleben, zeigt sich rasch eine Besserung. Sie erholen sich innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen wieder vollständig, meist ohne Folgeerscheinungen **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Die Laborparameter unterscheiden sich deutlich vom HFRS: HPS verursacht eine leichte neutrophile Leukozytose, Hämokonzentration (Bluteindickung) und Thrombozytopenie. Eine moderate Erhöhung der Laktatdehydrogenase (LDH), der Aspartat-Aminotransferase (AST) und der Alanin-Aminotransferase (ALT) bei gleichzeitig erniedrigtem Serumalbumin ist charakteristisch. Die Urinanalyse zeigt — im Gegensatz zum HFRS — nur minimale Auffälligkeiten **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Die Hantavirus-Pulmonal-Syndrom (HPS), verursacht durch amerikanische Virustypen wie das Sin-Nombre-Virus und das Andes-Virus, weist eine deutlich höhere Letalität von 25–40 % auf, in manchen Ausbrüchen bis zu 50 % **Fehler! Textmarke nicht definiert..** ⁵⁶. In Deutschland kommt HPS jedoch praktisch nicht vor, da die entsprechenden Neuwelt-

⁵⁴ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7123101/>

⁵⁵ CDC. <https://www.cdc.gov/hantavirus/hcp/clinical-overview/hps.html>

⁵⁶ Open Agradar. https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00063453/2024_0085.pdf

Hantaviren und ihre Reservoirwirte ausschließlich auf dem amerikanischen Doppelkontinent vorkommen. Der Ausbruch auf der MS Hondius 2026, bei dem Andes-Virus mit einer Fallsterblichkeit von 38 % auftrat, verdeutlicht das Potenzial dieser Virustypen in Regionen, in denen sie zirkulieren **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

3.2.2 Warum HPS in Deutschland praktisch nicht vorkommt

In Deutschland kommt das HPS/HCPS praktisch nicht vor. Der Grund liegt in der **Virusekologie**: Die Neuwelt-Hantaviren, die HPS verursachen — insbesondere Sin-Nombre-Virus und Andes-Virus — kommen ausschließlich auf dem amerikanischen Doppelkontinent vor. Ihre Reservoirwirte sind dort heimische Nagetierarten (z. B. die Hirschmaus für Sin Nombre), die in Europa nicht vorkommen.

Die in Deutschland zirkulierenden Virustypen PUUV (Rötelmäus), DOBV (Gelbhalsmaus) und TULV (Feldmaus) gehören zur Gattung der „Altwelt-Hantaviren“ und bevorzugen primär renale Manifestationen. Allerdings können auch pulmonale Symptome beim europäischen HFRS auftreten — sie sind also nicht exklusiv für das amerikanische HPS **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Extrarenale Manifestationen wie Myokarditis mit Herzrhythmusstörungen und neurologische Symptome wurden ebenfalls beschrieben **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Für deutsche Patienten bedeutet dies: Ein ausschließlich respiratorischer Verlauf mit Lungenödem spricht eher gegen ein PUUV-HFRS und sollte andere Ursachen (COVID-19, Influenza, bakterielle Pneumonie) in den Fokus rücken. Umgekehrt schließen Nierenprobleme mit Flankenschmerzen und Proteinurie ein Hantavirus-HFRS in Deutschland keineswegs aus — sie sind hier das Hauptsymptom.

3.3 Schweregrade und Unterschiede nach Virustyp

Nicht alle Hantaviren sind gleich. Die Schwere der Erkrankung hängt entscheidend vom jeweiligen Virustyp ab. In Deutschland sind drei Hantavirus-Typen von Bedeutung, die ein deutliches Schweregrad-Spektrum aufspannen.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Parameter der in Deutschland relevanten Virustypen zusammen. Die Letalitätsangaben beziehen sich auf bestätigte symptomatische Fälle; die tatsächliche Infektionsletalität (inklusive asymptomatischer Verläufe) liegt deutlich niedriger, da ein erheblicher Teil der Infektionen subklinisch verläuft **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Parameter	PUUV (Puumala)	DOBV-Kurkino	DOBV-Dobrava	TULV (Tula)
Reservoirwirt	Rötelmäus	Gelbhalsmaus	Gelbhalsmaus (Balkan)	Feldmaus
Krankheitsbild	Nephropathia epidmica (mildes HFRS)	HFRS (moderat)	HFRS (schwer)	Atypisch/sehr mild
Letalität	<0,1 % Fehler!	0,3–0,9 %	10–12 %	Gering

Parameter	PUUV (Puumala)	DOBV-Kurkino	DOBV-Dobrava	TULV (Tula)
	Textmarke nicht definiert.	Fehler! Textmarke nicht definiert.	Fehler! Textmarke nicht definiert.	pathogen ⁵⁷
Anteil DE-Fälle	>90 %	<10 %	Nicht in Deutschland nachgewiesen	Sehr selten
Dialysebedürftigkeit	<10 % Fehler! Textmarke nicht definiert.	~10–20 %	Häufiger	Nicht dokumentiert
Nierenversagen	Leicht bis mittelgradig	Mittelgradig bis schwer	Schwer	Sehr selten
Verbreitung DE	Bundesweit (außer Alpen)	Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen	—	Hamburg, Bayern
Schweregrad	Mild	Moderat	Schwer	Gering pathogen

Die deutlichsten klinischen Unterschiede zwischen den Virustypen zeigen sich in der Blutungsneigung, der Schwere der Niereninsuffizienz und der Häufigkeit der Hypotoniephase. Während PUUV-Infektionen meist mit einer leichten Thrombozytopenie und einem transienten Kreatininanstieg einhergehen, können DOBV-Infektionen schwere hämorrhagische Komplikationen und länger andauernde Nierenversagen verursachen. 30–40 % der HFRS-Patienten entwickeln insgesamt nur geringe Symptome, während 20–30 % mittelschwere bis schwere Krankheitszeichen zeigen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

3.3.1 PUUV: Mild, Letalität <0,1 % — der „Standard-Verlauf“ in Deutschland

PUUV verursacht die überwiegende Mehrheit der Hantavirus-Fälle in Deutschland und führt typischerweise zu einer milden Form des HFRS, der Nephropathia epidemica ⁵⁸. Die meisten PUUV-Infektionen verlaufen inapparent oder mit wenig ausgeprägter Symptomatik, aber es gibt auch schwere Verläufe und Todesfälle **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Letalität liegt deutlich unter 0,1 % **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Seit Beginn der Meldepflicht 2001 ist in Deutschland nur etwa ein Todesfall aufgrund von PUUV dokumentiert. Die typischen Symptome — Fieber, Flankenschmerzen, Nierenfunktionsstörung, Thrombozytopenie — bilden den „Standard-Verlauf“, an dem sich die klinische Diagnostik orientiert.

⁵⁷ orochemie GmbH + Co. KG. <https://www.orochemie.de/api/v1/download/278>

⁵⁸ Fachstelle für Sexualität und Gesundheit. <https://aidshilfe.org/angebote/hiv-sti-test/>

3.3.2 DOBV-Kurkino: Moderat, Letalität 0,3–0,9 %

Der DOBV-Genotyp **Kurkino** tritt in Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen auf und verursacht mittelschwere HFRS-Verläufe mit einer Letalität von 0,3–0,9 % **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Im Vergleich zu PUUV tendieren DOBV-Kurkino-Infektionen zu schwereren Verläufen mit ausgeprägter Thrombozytopenie und häufigerer Hypotoniephase. Die Unterschiede sind klinisch jedoch nicht immer eindeutig; eine serologische Differenzierung ist erforderlich.

3.3.3 DOBV-Dobrava: Schwer, Letalität 10–12 % (nicht in Deutschland nachgewiesen)

Der DOBV-Genotyp **Dobrava** ist der Virustyp mit der höchsten Letalität unter den in Europa vorkommenden Hantaviren — 10–12 %, manche Quellen sprechen von bis zu 15 % **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.** Sein Verbreitungsgebiet liegt auf dem Balkan und in Südosteuropa. In Deutschland wurde Dobrava bisher nicht nachgewiesen. Reisende, die sich in den Endemiegebieten des Balkans aufgehalten haben, können jedoch mit diesem Virus infiziert werden. Die schwere Verlaufsform macht eine schnelle Diagnose und intensivmedizinische Betreuung besonders wichtig.

3.3.4 TULV: Gering pathogen, aber 2021 erster schwerer Fall in Hamburg

Das Tula-Virus (TULV), übertragen durch die Feldmaus, wurde lange Zeit als für den Menschen apathogen (nicht krankmachend) eingestuft **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Es gibt jedoch zunehmend Hinweise auf ein unterschätztes Krankheitspotenzial. 2021 wurde in Hamburg der erste schwere Fall einer TULV-Infektion bei einem zuvor gesunden Menschen dokumentiert ⁵⁹. TULV-Infektionen können möglicherweise mit PUUV-Infektionen verwechselt werden, da eine Unterscheidung mit den üblichen serologischen Techniken nicht immer möglich ist — die Antikörper gegen TULV und PUUV kreuzen sich diagnostisch **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.** Diese diagnostische Unschärfe erschwert die Einschätzung der tatsächlichen Häufigkeit und Bedeutung von TULV-Infektionen in Deutschland.

3.4 Differentialdiagnosen: Was könnte es sonst sein?

Die frühen Symptome der Hantavirus-Infektion — Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Müdigkeit — werden leicht mit Influenza oder anderen viralen Infekten verwechselt **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die WHO listet als wichtige Differentialdiagnosen für Hantavirus: Influenza, COVID-19, virale Pneumonie, Leptospirose, Dengue oder Sepsis ⁶⁰. Diese Abgrenzung ist nicht nur akademisch wichtig — sie beeinflusst die Behandlung und Prognose erheblich.

⁵⁹ Zingst.de. <https://www.zingst.de/uploads/files/press/6065cd9e-c822-11eb-9382-b42e9947ef2d/1/2021-06-02-anforderungen-an-testzentren-9-mpbetreibv.pdf>

⁶⁰ WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hantavirus>

3.4.1 Grippe, COVID-19, Leptospirose, Nierenbeckenentzündung — Abgrenzungstabelle

Die folgende Tabelle stellt Hantavirus-HFRS den wichtigsten Differentialdiagnosen gegenüber. Die dargestellten Merkmale erheben nicht den Anspruch auf vollständige diagnostische Abgrenzung; sie sollen vielmehr als Wegweiser dienen, wann der Verdacht auf Hantavirus begründet ist und weitere diagnostische Schritte indiziert werden.

Merkmale	Hantavirus-HFRS	Influenza / COVID-19	Leptospirose	Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis)
Beginn	Abrupt, hochfieberhaft Fehler! Textmarke nicht definiert.	Graduell oder abrupt	Abrupt, sehr hochfieberhaft	Meist schleichend
Kopfschmerzen	Intensiv, oft frontal Fehler! Textmarke nicht definiert.	Häufig	Sehr intensiv (retroorbital)	Mäßig
Muskel-/Gliederschmerzen	Ausgeprägt, diffuse Myalgie Fehler! Textmarke nicht definiert.	Häufig	Extrem stark (Waden, Lenden)	Fehlen meist
Flankenschmerzen	Kolikartig, einseitig möglich Fehler! Textmarke nicht definiert.	Nein	Möglich	Dauerhaft, druckschmerzhaft
Übelkeit/Erbrechen	Häufig Fehler! Textmarke nicht definiert.	Möglich	Sehr häufig	Häufig
Durchfall	Möglich Fehler! Textmarke nicht definiert.	Bei COVID-19 häufig	Häufig	Nein

Merkmal	Hantavirus-HFRS	Influenza / COVID-19	Leptospirose	Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis)
Sehstörungen	Häufig (>70 %: Myopie, Fotophobie) Fehler! Textmarke nicht definiert.	Selten	Konjunktivitis	Nein
Fieberdauer	3–7 Tage Fehler! Textmarke nicht definiert.	3–5 Tage (Influenza), variabel (COVID)	5–7 Tage	Mit Antibiotika rasch besser
Thrombozytopenie	Charakteristisch (<100 G/l) Fehler! Textmarke nicht definiert.	Selten (nur schwere Sepsis)	Möglich	Nein
Proteinurie/Hämaturie	Fast immer (obligat) Fehler! Textmarke nicht definiert.	Nein	Möglich	Hämaturie, Leukozyturie
Kreatininanstieg	Typisch (Tag 3–8) Fehler! Textmarke nicht definiert.	Nein (außer rhabdomyolysebedingt)	Häufig (nephrogen)	Möglich
Leberwerte	Mäßig erhöht Fehler! Textmarke nicht definiert.	Mäßig erhöht (COVID-19)	Deutlich erhöht (Ikterus!) ⁶¹	Mäßig
Ikterus (Gelbsucht)	Nein	Nein	Charakteristisch (Leptospirosis)	Nein

⁶¹ MDPI. <https://www.mdpi.com/1999-4915/15/4/872>

Merkmal	Hantavirus-HFRS	Influenza / COVID-19	Leptospirose icterohaemorrhagica)	Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis)
Respiratorische Symptome	Möglich, aber nicht dominant Fehler! Textmarke nicht definiert.	Dominant bei COVID-19	Husten möglich Fehler! Textmarke nicht definiert.	Nein
Jahreszeit	April–September Fehler! Textmarke nicht definiert.	Oktober–März (Influenza); ganzjährig (COVID)	Sommer/Herbst	Ganzjährig
Expositionsanamnese	Mäusekontakt, Keller, Garten, Wald	Kontakt zu Erkrankten	Süßwasserkontakt, Ratten	Harnwegsinfekt in Vorgeschichte

Analytische Interpretation: Die Tabelle zeigt, dass keine einzelne Klinik das Hantavirus eindeutig identifiziert. Vielmehr ist es die **Kombination** aus fieberhaftem Infekt mit Thrombozytopenie, Proteinurie/Hämaturie und Flankenschmerzen, die den Verdacht begründet. Die Sehstörungen — insbesondere Myopie und Fotophobie — sind ein häufig übersehenes, aber diagnostisch wertvolles Leitsymptom: Mehr als 70 % der akuten PUUV-Patienten berichten über okuläre Symptome **Fehler! Textmarke nicht definiert.**, während diese bei Influenza und COVID-19 äußerst selten sind.

Die **Leptospirose** ist die wichtigste bakterielle Differentialdiagnose, da sie ebenfalls eine Zoonose mit grippeähnlichem Beginn und Nierenbeteiligung darstellt. Leptospirose und Hantavirus-Infektion sollten in der Differentialdiagnose von akutem Nierenversagen mit thrombotischer Mikroangiopathie berücksichtigt werden **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Der entscheidende Unterscheidungsmerkmal ist der **Ikterus**: Eine cholestatische Gelbsucht mit deutlich erhöhten Leberwerten weist auf Leptospirose hin, während Hantavirus nur mäßige Transaminasenerhöhungen ohne Ikterus verursacht **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Der **MICE-Score** — ein validiertes Scoring-System aus den Parametern weiße Blutkörperchen (WBC), Kreatinin, Kreatinkinase (CK), Bilirubin und CRP — ermöglicht eine Unterscheidung zwischen

Leptospirose und Hantavirus mit 93,5 % Sensitivität und 92,9 % Spezifität bei einem Cut-off ≥ 3 (AUC 0,964) ⁶².

Die „Sommergrippe“-Falle ist im Frühjahr und Sommer besonders tückisch: Die Hantavirus-Hauptsaison (April bis September, Peak Mai–Juni) fällt genau in die Zeit, in der Influenza-Viren kaum zirkulieren. Ein grippeähnliches Krankheitsbild im Hochsommer mit Fieber, Kopf- und Flankenschmerzen sollte daher stets den Verdacht auf Hantavirus wecken.

Fehldiagnosen mit schwerwiegenden Folgen wurden in der Fachliteratur dokumentiert: Starke abdominale Schmerzen mit Erbrechen und Fieber können als Zeichen eines chirurgischen Akutabdomens (Appendizitis, Pankreatitis) fehlinterpretiert werden und zu unnötigen Operationen führen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Akute Flankenschmerzen werden gelegentlich als Nierenbeckenentzündung oder urologisches Notfallgeschehen behandelt. Die umfassende Differentialdiagnose sollte zudem Malaria, Dengue, Sepsis, das hämolytisch-urämische Syndrom und die thrombotisch-thrombozytopenische Purpura umfassen **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Der wichtigste diagnostische Wegweiser bleibt die Expositionsanamnese: Aktivitäten in Kellern, auf Dachböden, in Gärten, Werkstätten oder Wäldern mit potenziellem Nagetierkontakt innerhalb der letzten 2–4 Wochen (Inkubationszeit) vor Krankheitsbeginn erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Hantavirus-Infektion erheblich. Ein negatives Influenza-Testergebnis bei einem Patienten mit grippalem Krankheitsbild und Nierenbeteiligung sollte den Blick auf Hantavirus lenken — nicht auf eine verschwommene „Sommergrippe“-Diagnose.

4. Hantavirus-Testverfahren: Der komplette Überblick

Die Diagnose einer Hantavirus-Infektion stützt sich auf drei methodische Säulen: die serologische Antikörperdetektion, den molekularen Virsnachweis und die zunehmend verfügbaren Point-of-Care-Schnelltests. Jede dieser Säulen hat spezifische Indikationen, Zeitfenster und Grenzen, die Patienten wie auch Ärzte verstehen müssen, um den richtigen Test zur richtigen Zeit einzusetzen. Das Robert Koch-Institut (RKI) fasst die Grundlage zusammen: „Die Diagnose wird in der Regel serologisch durch den Nachweis spezifischer Immunglobulin(Ig)M- und IgG-Antikörper mittels Enzymimmunoassay (ELISA) oder Immunblot gestellt, unter Verwendung von (rekombinanten) Nukleokapsid-Proteinen als diagnostischen Antigenen, oder mittels indirektem Immunfluoreszenztest (IFA).“ **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die folgenden Abschnitte führen durch alle etablierten Verfahren — von den serologischen Standardtests über die molekulardiagnostischen Methoden bis hin zu den Point-of-Care-Schnelltests. Dabei werden nicht nur Funktionsprinzipien und Performance-Daten beleuchtet, sondern auch praktische Aspekte wie Probenmaterial, Kosten, Ergebnisdauer und Befundinterpretation für jede Methode herausgearbeitet. Dieser Überblick dient Patienten zur Orientierung im diagnostischen

⁶² PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31656011/>

Prozess wie auch Ärzten und Teststation-Betreibern als Entscheidungshilfe bei der Auswahl und Implementierung der optimalen Teststrategie.

4.1 Serologische Tests (Antikörpernachweise)

Serologische Tests bilden das Rückgrat der Hantavirus-Diagnostik. Sie erfassen die immunologische Antwort des Körpers auf die Infektion, nicht das Virus selbst. Das hat einen entscheidenden Vorteil: Antikörper sind über Wochen bis Monate nachweisbar, während das Virus im Blut nur wenige Tage zirkuliert.

Die drei wesentlichen serologischen Verfahren unterscheiden sich in ihrer Funktion: Der ELISA dient dem breiten Screening, der Immunoblot der spezifischen Bestätigung und Differenzierung, und die IIFT dem multiparametrischen Screening über mehrere Serotypen hinweg.

Merkmal	ELISA (Enzymimmunoassay)	Immunoblot (Linienimmunassay)	IIFT (Immunfluoreszenz)
Funktion	Screening (Ersttest)	Bestätigung + Serotypisierung	Multiparametrisches Screening
Prinzip	rN-Protein-beschichtete Platte; Farbreaktion ⁶³	Membranstreifen mit Serotyp-Antigenen Fehler! Textmarke nicht definiert.	Virusinfizierte Zellsubstrate; Fluoreszenz ⁶⁴
Sensitivität	95–99% ^{65 66}	Hoch (als Bestätigungstest)	96–100% (IgG) Fehler! Textmarke nicht definiert.
Spezifität	96,7–99,8% Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.	Sehr hoch (weniger Kreuzreaktivität) ⁶⁷	≥98% je Serotyp Fehler! Textmarke nicht definiert.
Assay-Dauer	2–3 Stunden	2–4 Stunden	1,5–2 Stunden
Ergebnis	Quantitativ (Titer/Index)	Qualitativ (Bandenmuster)	Semiquantitativ (Titer)
Kosten (GOÄ 1,15-fach)	16–20 € je Antikörperklasse ⁶⁸	46,63–53,62 € Fehler! Textmarke nicht	23,69 € Fehler! Textmarke nicht

⁶³ ibl-international.com. https://www.ibl-international.com/media/mageworx/downloads/attachment/file/r/e/re57451_ifu_eu_de_hanta_hantaan_igg_igm_2014-05_sym6.pdf

⁶⁴ Clinical Laboratory International. <https://clinlabint.com/multiparametric-immunofluorescence-assay-for-hantaviruses/>

⁶⁵ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7077262/>

⁶⁶ The Native Antigen Company. https://thenativeantigencompany.com/wp-content/uploads/2019/06/ELS61247_Hantavirus-IgG-ELISA-Instructions-for-Use.pdf

⁶⁷ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8613714/>

⁶⁸ Limbach Gruppe. https://www.limbachgruppe.com/fileadmin/limbach-gruppe/LaborAktuell_Hantavirus.pdf

Merkmal	ELISA (Enzymimmunoassay)	Immunoblot (Linienimmunassay)	IIFT (Immunfluoreszenz)
		definiert.	definiert.
Hauptvorteil	Hoher Durchsatz, standardisiert	Serotyp- Differenzierung möglich	Gleichzeitiger Nachweis mehrerer Typen
Limitation	Kreuzreaktivität, falsch- positive IgM Fehler! Textmarke nicht definiert.	Aufwendiger, batchweise	Höhere Kreuzreaktivität als Blot Fehler! Textmarke nicht definiert.

Die Wahl des Verfahrens folgt einem kaskadenartigen Schema: Ein positiver ELISA wird durch Immunoblot oder IIFT bestätigt, wobei der Immunoblot die präferierte Methode für die Serotypisierung ist. Die IIFT bietet sich an, wenn der Verdacht auf unklare oder importierte Serotypen besteht.

4.1.1 ELISA: Goldstandard mit 96–99% Sensitivität und Spezifität

Der Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA, auf Deutsch: Enzymimmunoassay) ist das am weitesten verbreitete Screening-Verfahren zur Hantavirus-Diagnostik. Das Funktionsprinzip ist elegant: Die Mikrotiterplatte ist mit rekombinantem Nukleokapsidprotein (rN-Protein) des Hantavirus beschichtet. Wenn Patientenserum Antikörper gegen dieses Protein enthält, bilden sich während der Inkubationsphase Immunkomplexe. Nach einem Waschschriff werden gebundene IgG- bzw. IgM-Antikörper durch peroxidasekonjugierte anti-humane Antikörper nachgewiesen, die eine Farbreaktion katalysieren **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Intensität der Färbung ist proportional zur Antikörperkonzentration im Serum.

Die diagnostische Performance des ELISA ist hoch. So erreicht das Abcam Hantavirus IgM ELISA Kit eine diagnostische Sensitivität von 96,3% (95%-CI: 89,56–99,23%) und eine diagnostische Spezifität von 99,03% (95%-CI: 94,71–99,98%) **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Das AssayGenie Human Hantavirus IgG ELISA weist eine Sensitivität von 98,5% und eine Spezifität von 99,8% auf ⁶⁹. Auch das Maxanim Hantavirus IgG ELISA kommt auf eine Sensitivität von 99,16% bei einer Assay-Dauer von unter drei Stunden ⁷⁰. Die Ringversuche von INSTAND e.V., die seit 2009 zweimal jährlich durchgeführt werden, bestätigen diese Performance: Über 2.592 ausgewertete Testergebnisse von bis zu 92 teilnehmenden Laboren zeigten eine Gesamt-Spezifität von 96,7% und eine Gesamt-Sensitivität von 95% **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

In Europa müssen ELISA-Tests sowohl mit Puumala-Virus-(PUUV-) als auch mit Dobrava-Virus-(DOBV-)Antigenen arbeiten, da beide Serotypen in Deutschland vorkommen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Viele kommerzielle Kits nutzen daher Pool-Antigene, die mehrere Serotypen gleichzeitig abdecken. Der gesamte ELISA-Ablauf nimmt etwa 2–3

⁶⁹ Creative Diagnostics. <https://www.creative-diagnostics.com/hantavirus-elisa-kits-reliable-serological-detection.htm>

⁷⁰ Labor Krone. <https://www.laborkrone.de/wp-content/uploads/Hantavirus-Diagnostik.pdf>

Stunden in Anspruch; bei großen Routine-Laboren werden die Ergebnisse typischerweise innerhalb von 1–3 Werktagen berichtet **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

4.1.2 Immunoblot: Bestätigungstest nach positivem ELISA

Der Immunoblot (auch Linienimmunoassay oder Western Blot genannt) dient als Bestätigungstest nach einem positiven oder grenzwertigen ELISA-Ergebnis. Seine zentrale Funktion ist die Serotyp-Differenzierung: Er ermöglicht eine Unterscheidung zwischen den europäischen Serotypen Puumala und Dobrava, dem amerikanischen Serotyp Sin Nombre sowie den in Fernost auftretenden Serotypen Hantaan und Seoul **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Das RKI empfiehlt ausdrücklich: “Die Bestätigung von ELISA-Daten durch ein unabhängiges Verfahren zum Antikörpernachweis (Immunoblot, IFA) wird empfohlen” **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Diese Empfehlung ist notwendig, da ELISA-Ergebnisse insbesondere bei Polyklonaler IgM-Stimulation (z.B. im Rahmen einer EBV- oder CMV-Infektion) falsch-positiv ausfallen können.

Der Mikrogen recomLine HantaPlus IgG/IgM etwa ist ein Lateral-Strip-Test, der Antikörper gegen die Serotypen Puumala (PuN), Sin Nombre (SinN), Hantaan (HaN), Dobrava (DobN) und Seoul (SeoN) differenziert ⁷¹. Auch EUROIMMUN bietet mit dem “Anti-Hanta Virus Profile Global” EUROLINE sowie dem “Anti-Hanta Profile 1” EUROLINE spezialisierte Linienimmunoblots an. Die Interpretation folgt einem klaren Schema: Bei fehlender Reiseanamnese außerhalb Europas deutet eine dominante PuN-Bande auf eine Puumala-Infektion hin, während HaN-/DobN-/SeoN-Banden eher auf Dobrava hindeuten **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Der Immunoblot zeigt in der Regel eine höhere Spezifität als der ELISA, da die einzelnen Antigenlinien eine präzisere Zuordnung ermöglichen und Kreuzreaktivitäten besser aufgelöst werden **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

4.1.3 Indirekte Immunfluoreszenz (IIFT): Multiparametrischer Screening-Test

Die Indirekte Immunfluoreszenz (IIFT, von englisch Indirect Immunofluorescence Test) basiert auf virusinfizierten Zellsubstraten und bietet als multiparametrischer Test die gleichzeitige Detektion von Antikörpern gegen mehrere Hantavirus-Typen. EUROIMMUN bietet einen Hantavirus-Mosaik-IIFT an, der gleichzeitig Antikörper gegen sechs Hantavirus-Typen (HTNV, SNV, PUUV, DOBV, SEOV, SAAV) detektieren kann **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Auch PROGEN bietet einen qualitativen IIFT an, bei dem ein vierfacher IgG-Titeranstieg zwischen einer Probe am Tag 1 und einer zweiten Probe am Tag 10–14 als Indikator für eine akute Infektion gilt ⁷².

Eine europäische externe Qualitätsbewertung (EQA-Studie) zeigte, dass multiparametrische IIFT-Analysen eine diagnostische Sensitivität von 100% für die IgG-Detektion (bei 96% Übereinstimmung mit Referenztests) erreichen und dass IIFT und ELISA eine ähnliche Performance aufweisen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Der IIFT hat den Vorteil der Multiplexfähigkeit — ein einzelner Test kann mehrere Serotypen abdecken —, zeigt jedoch mehr Kreuzreaktivität zwischen verschiedenen Hantavirus-Serotypen als der Western Blot **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

⁷¹ euroimmunblog.com. <https://www.euroimmunblog.com/hantavirus-infections-on-the-rise/>

⁷² Stuttgarter Zeitung. <https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.hantavirus-karte-zeigt-risiko-in-deutschland.812f010b-9d1e-41dd-8803-1844c162c03c.html>

4.1.4 Hersteller-Vergleich: EUROIMMUN, Reagent, Abcam, Progen und weitere

Der Markt für Hantavirus-Testsysteme ist überschaubar, aber international diversifiziert. Die nachfolgende Tabelle führt die wichtigsten Hersteller und ihre Produktmerkmale zusammen:

Hersteller	Standort	Produkte	Abgedeckte Serotypen	Besonderheiten
EUROIMMUN	Lübeck, DE	ELISA, Immunoblot, IIFT	HTNV, SNV, PUUV, DOBV, SEOV, SAAV, ANDV ⁷³	Vollständiges Portfolio; BIOCHIP-Mosaik-Technologie für Multiplex-IIFT
Reagent	Finnland	EIA, POC-Schnelltest (ReaScan+), ReaScan	PUUV, DOBV/Hantaan ⁷⁴	“Undisputed leader in Hantavirus rapid diagnostics” seit 2001; Frost & Sullivan Award 2020 ⁷⁵
Abcam	UK	ELISA (ab247196)	Pan-Hantavirus Fehler! Textmarke nicht definiert.	Sensitivität 96,3%, Spezifität 99,03% (IgM) Fehler! Textmarke nicht definiert.
PROGEN	Heidelberg, DE	ELISA, IIFT (Art. Nr. PR77)	Pan-Hantavirus Fehler! Textmarke nicht definiert.	Titeranstiegs-Diagnostik im Serumpaar; 4-facher Anstieg = akute Infektion
Mikrogen	Martinsried, DE	recomLine HantaPlus IgG/IgM	PUUV, SNV, HTNV, DOBV, SEOV Fehler! Textmarke nicht definiert.	Lateral-Strip-Format; Serotypisierung unter Berücksichtigung der Reiseanamnese
IBL International	Hamburg, DE	ELISA (RE57451, RE57461)	Puumala, Hantaan Fehler! Textmarke nicht definiert. ⁷⁶	Puumala-IgG: 100% Sensitivität, 98,75% Spezifität Fehler! Textmarke nicht definiert.
R-Biopharm	Darmstadt, DE	RIDASCREEN Hantavirus Puumala	PUUV Fehler! Textmarke nicht definiert.	RIDASCREEN IgM: 100% Sensitivität, 94,3% Spezifität

⁷³ PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27175497/>

⁷⁴ Reagent. <https://www.reagent.com/diagnostics-for-hantavirus-infections/>

⁷⁵ Frost & Sullivan. <https://www.frost.com/wp-content/uploads/2021/01/Reagent-Oy-Award-Write-Up.pdf>

⁷⁶ ivset.ua. <https://ivset.ua/downloads/instructions/en/RE57461.pdf>

Hersteller	Standort	Produkte	Abgedeckte Serotypen	Besonderheiten
				Fehler! Textmarke nicht definiert.

Die Auswahl des Herstellers hängt primär von der Fragestellung ab: Benötigt das Labor einen breiten Screening-Pool (EUROIMMUN, Abcam), eine schnelle Serotyp-Differenzierung (Mikrogen, EUROIMMUN Immunoblot) oder Point-of-Capability für die Notfallversorgung (Reagent)? In Deutschland decken ELISA-Systeme von EUROIMMUN, PROGEN und IBL den Großteil der Routine-Diagnostik ab. Die finnische Firma Reagent dominiert hingegen den POCT-Bereich und wurde 2020 von Frost & Sullivan mit dem European Company of the Year Award im Bereich zoonotische Point-of-Care-Diagnostik ausgezeichnet **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

4.2 Molekulare Tests (Virusnachweis)

Während serologische Tests die Antwort des Immunsystems messen, zielen molekulare Tests direkt auf das virale Erbgut ab. Sie erfassen virale RNA im Patientenmaterial und sind daher der einzige Nachweis einer aktiven Virämie.

4.2.1 PCR: Zeitfenster nur 7–15 Tage nach Symptombeginn, Material und Ablauf

Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) für Hantavirus ist eine RT-qPCR (Reverse Transcription quantitative PCR), die virale RNA zunächst in DNA umwandelt und anschließend vervielfältigt. Ihre zentrale Limitation ist das kurze Zeitfenster: „Aufgrund der kurzen virämischen Phase von nur wenigen Tagen nach Erkrankungsbeginn ist der RNA-Nachweis im Blut mittels PCR jedoch nur in der frühen Phase der Erkrankung erfolgversprechend, ein isoliert negatives PCR-Ergebnis schließt eine Hantavirus-Infektion nicht aus“ **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die virämische Phase beschränkt sich auf etwa 7–15 Tage nach Symptombeginn ⁷⁷.

Als Probenmaterial wird vorzugsweise Serum oder EDTA-Plasma verwendet. Eine ungarische Studie aus den Jahren 2018–2025 zeigte, dass Serum die höchste PCR-Positivrate aufwies (18/44 positiv), gefolgt von EDTA-Vollblut (7/17) und Urin (3/18) ⁷⁸. Das RKI empfiehlt daher: „Bei klinischem Verdacht auf eine Hantavirus-Infektion sollte sofort Material (vorzugsweise Serum oder EDTA-Plasma) für eine mögliche PCR-Analyse asserviert werden“ ⁷⁹. Diese Asservierung ist kritisch, da adäquat tiefgekühlte Rückstellproben aus der frühen klinischen Phase in der Regel nicht verfügbar sind, wenn die Diagnose später erst gestellt wird. Für PCR-Proben ist Heparinblut ungeeignet, da Heparin die PCR hemmt.

⁷⁷ HantaRadar. <https://hantaradar.org/articles/hantavirus-test-diagnosis/>

⁷⁸ parahealth. https://parahealth.de/blogs/blog/hantavirus-ratgeber-symptome-diagnose-therapie?srsid=AfmB0ooX3gbMbTSL916tgld6shb7_zMVqnPiJRBVih9rXF2idUHOA2p2

⁷⁹ Robert Koch-Institut. <https://www.rki.de/DE/Themen/Forschung-und-Forschungsdaten/Nationale-Referenzzentren-und-Konsiliarlabore/Hantaviren/KL-Hantaviren-node.html>

Die diagnostische Performance der RT-qPCR ist hoch: Eine Studie erreichte eine Sensitivität von 94,9% (95%-CI: 89,3%) und eine Spezifität von 100% (95%-CI: 99,7%) **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Durchführung erfolgt in spezialisierten Laboren; in Deutschland führt das Konsiliarlabor für Hantaviren am RKI in Berlin molekularbiologische Untersuchungen durch **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Ergebnisse liegen typischerweise innerhalb von 1–3 Tagen vor.

4.2.2 RT-LAMP: Neue Methode, sensitiver als PCR, aber noch nicht etabliert

Die Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) stellt eine vielversprechende Alternative zur PCR dar. Eine 2021 publizierte Studie beschrieb ein HFman-RT-LAMP-Verfahren für Hantaan-Virus und Seoul-Virus mit einem colorimetrischen visuellen Ablesesystem, das für Point-of-Care-Anwendungen geeignet ist ⁸⁰. Der entscheidende Vorteil der LAMP-Technologie liegt im Arbeitsprinzip: Die Amplifikation findet bei konstanter Temperatur statt, wodurch kein teures Thermocycler-Gerät benötigt wird. Die Nachweisgrenze liegt bei etwa 10 Kopien/μL und ist damit sogar sensitiver als herkömmliche RT-PCR **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Dennoch ist RT-LAMP für die Hantavirus-Diagnostik derzeit noch im Forschungsstadium und nicht für die Routine klinisch verfügbar.

4.2.3 Wann ist eine PCR sinnvoll? — Indikationen und Grenzen

Die PCR ist indiziert bei Verdacht auf eine akute Hantavirus-Infektion in der frühen Krankheitsphase (erste Woche), bei unklarer Serologie (z.B. bei immunsupprimierten Patienten mit fehlender Antikörperbildung) und zur definitiven Virustypisierung durch Nukleotidsequenzanalyse von Abschnitten des S- oder L-Segments des Virusgenoms **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Für die Routinediagnostik ist die Serologie jedoch das Verfahren der Wahl, da die Antikörper bei den meisten Patienten bereits bei Symptombeginn nachweisbar sind und das diagnostische Zeitfenster der PCR leicht verpasst wird.

Die folgende Tabelle fasst die wesentlichen Unterschiede zwischen serologischer Diagnostik und molekularem Nachweis zusammen:

Merkmal	Serologie (ELISA/Immunoblot)	PCR (RT-qPCR)
Nachweis	Antikörper (IgM, IgG)	Virale RNA
Zeitfenster	Ab Symptombeginn, IgM frühestens nach 3–7 Tagen	Nur 7–15 Tage nach Symptombeginn Fehler! Textmarke nicht definiert.
Sensitivität	95–99% Fehler! Textmarke nicht definiert.	94,9% Fehler! Textmarke nicht definiert.
Spezifität	96,7–99,8% Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.	100% Fehler! Textmarke nicht definiert.
Probenmaterial	Serum, EDTA-Plasma, Vollblut	Serum, EDTA-Plasma (kein

⁸⁰ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9406646/>

Merkmal	Serologie (ELISA/Immunoblot)	PCR (RT-qPCR)
		Heparin!) Fehler! Textmarke nicht definiert.
Transport	Raumtemperatur (kurze Strecken) Fehler! Textmarke nicht definiert.	Gekühlt (Kurier) Fehler! Textmarke nicht definiert.
Ergebnisdauer	1–3 Tage (Routine)	1–3 Tage (Speziallabore)
Kosten (GOÄ 1,15-fach)	16–54 € (je nach Parameter) Fehler! Textmarke nicht definiert.	Analoge Gebührenordnung
Aussagekraft negatives Ergebnis	Schließt Infektion nicht aus (Fensterperiode)	Schließt Infektion nicht aus (nach virämischer Phase)
Meldepflicht bei Positivität	Ja (IgM + IgG = akute Infektion)	Ja (direkter Erregernachweis)

Die Wahl zwischen Serologie und PCR ergibt sich primär aus dem Zeitpunkt der Testung. In der ersten Krankheitswoche kann die PCR den Virusnachweis erbringen, während die Serologie noch im Aufbau begriffen sein kann. Ab der zweiten Woche dominiert die Antikörperdiagnostik. Für die überwiegende Mehrheit der Patienten, die erst Tage nach Symptombeginn ärztliche Hilfe suchen, ist daher die Serologie der relevante Test.

4.3 Point-of-Care-Tests (Schnelltests)

Point-of-Care-Tests (POCT) vereinen die Geschwindigkeit eines Schnelltests mit der diagnostischen Sicherheit eines Labortests. Sie ermöglichen einen Befund innerhalb von Minuten direkt am Patientenbett oder in der Teststation.

4.3.1 Reagentia ReaScan+: 15-Minuten-Test, Sensitivität/Spezifität je 99,3%

Der ReaScan+ PUUMALA IgM und der ReaScan+ DOBRAVA-HANTAAN IgM sind quantitative Lateral-Flow-Schnelltests des finnischen Herstellers Reagentia. Sie basieren auf immunochromatographischer Technologie und liefern innerhalb von 15 Minuten qualitative Ergebnisse, die mit einem handlichen Reader (200 g) ausgelesen werden können⁸¹. Der Reader speichert bis zu 300 Ergebnisse und kann mit Labordatenbanksystemen (LIS) verbunden werden; der Variationskoeffizient liegt unter 10% **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Die diagnostische Performance ist beeindruckend: Die positive prozentuale Übereinstimmung (PPA, entspricht der Sensitivität) beträgt 99,3% (95%-CI: 95,9–100,0%), die negative prozentuale Übereinstimmung (NPA, entspricht der Spezifität) ebenfalls 99,3% (95%-CI: 96,1–100,0%) **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Diese Werte liegen im Bereich etablierter Labor-ELISAs. Das RKI bestätigt den Wert dieser Tests: "Immunchromatographische Schnelltests zum Nachweis von Antikörpern haben sich

⁸¹ MedicalExpo. <https://pdf.medicaexpo.com/pdf/reagentia-ltd/reascan-rapid-tests/4578192-259953.html>

insbesondere auf nephrologischen Stationen in Endemiegebieten zum schnellen Nachweis einer akuten Puumalavirusinfektion bewährt“ **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Dennoch gilt: Positive Schnelltests sollten molekulardiagnostisch (PCR) oder durch ELISA bestätigt werden **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

4.3.2 POC PUUMALA IgM: Visueller Schnelltest für Fachpersonal

Der Reagentia POC PUUMALA IgM ist die visuelle Variante des ReaScan+ — ein qualitativer Schnelltest für die Detektion akuter Puumala-Virus-Infektionen aus Serum, Plasma oder Fingerblut. Die Gesamtanalysezeit beträgt nur 10–15 Minuten, das Ergebnis wird visuell anhand von Kontroll- und Testlinien abgelesen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Das POC-PUU-Testsystem erreichte in früheren Studien eine Sensitivität von 97% und eine Spezifität von 90% **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Spezialisiertes Personal ist nicht zwingend erforderlich, ebenso kein aufwendiges Equipment — was den Test besonders für mobile Teststationen oder Endemiegebiete attraktiv macht **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

4.3.3 Verfügbarkeit in Deutschland: Stand 2026

Zum Stand 2026 sind Hantavirus-POCT in Deutschland nicht flächendeckend verfügbar. Die Reagentia-Systeme werden primär in skandinavischen Endemiegebieten und deutschen Referenzzentren eingesetzt. Für Laien sind keine Hantavirus-Selbsttests zugelassen — weder zum Kauf in Apotheken noch zum Online-Versand ⁸². Der Markt bleibt auf professionelle POCT-Systeme für medizinisches Fachpersonal fokussiert. Für Teststation-Betreiber bedeutet dies, dass eine Beschaffung über den Fachhandel (Medizinprodukte-Vertrieb) erforderlich ist und die Schulung des Personals nach MPBetreibV vorgesehen werden muss.

4.4 Befundinterpretation

Die korrekte Interpretation von Hantavirus-Testergebnissen erfordert das Verständnis der Antikörperkinetik sowie der diagnostischen Fallstricke. Ein positives Ergebnis ist nicht immer gleich eine akute Infektion — und ein negatives Ergebnis schließt eine Infektion nicht immer aus.

4.4.1 IgM-Nachweis: Akute oder kürzliche Infektion (4–12 Wochen nachweisbar)

IgM-Antikörper treten in der Regel bei Beginn der klinischen Symptome auf und sind das klassische Zeichen einer akuten oder rezenten Infektion. “In der Regel haben Hantavirus-infizierte Patienten bereits bei Beginn der klinischen Symptome nachweisbare IgM-Antikörper” **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Persistenz von IgM beträgt typischerweise 4–12 Wochen. Allerdings können mit hochsensitiven Tests bei einigen Patienten IgM-Antikörper noch bis zu 2 Jahre nach der Erkrankung nachweisbar sein **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Eine deutsche Follow-up-Studie an 456 PUUV-

⁸² timesnownews.com. <https://www.timesnownews.com/health/can-you-test-for-hantavirus-at-home-why-diagnosis-is-difficult-and-complicated-article-154274878>

Patienten bestätigt diese Variabilität: Nach 7–35 Monaten hatten 8,5% der Patienten immer noch persistierendes IgM **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Dies bedeutet, dass ein isoliert positives IgM nicht zweifelsfrei eine frische Infektion beweist — die klinische Symptomatik und das IgG-Ergebnis müssen immer mit einbezogen werden.

4.4.2 IgG-Nachweis: Durchgemachte Infektion, lebenslange Persistenz

IgG-Antikörper werden in 80–90% der in den ersten 5 Tagen entnommenen Serumproben gefunden **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Sie persistieren wahrscheinlich lebenslang und vermitteln eine virustyp-spezifische Immunität. Alle 456 Patienten der deutschen Follow-up-Studie hatten nach 7–35 Monaten nachweisbares IgG **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Ein positives IgG allein beweist daher eine durchgemachte Infektion in der Vergangenheit, nicht aber zwingend eine akute Erkrankung. In Nicht-Endemiegebieten wird schon der einmalige gesicherte Nachweis von IgG im Zusammenhang mit der klinischen Symptomatik als beweisend für die Infektion angesehen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

4.4.3 Serokonversion: IgM- zu IgG-Positivität als Infektionsnachweis

Die akute Infektion wird diagnostiziert durch den simultanen Nachweis von IgM und IgG oder den signifikanten Titeranstieg (Serumpaar) von IgG **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Das Schema der kanadischen Referenzlabore (Public Health Ontario) fasst die Interpretation prägnant zusammen: IgM positiv / IgG negativ deutet auf eine frühe akute Infektion oder Serokonversionsphase hin; IgM positiv / IgG positiv spricht für eine akute oder rezente Infektion; IgM negativ / IgG positiv weist auf eine durchgemachte Infektion oder späte Phase hin⁸³. Das RKI-Konsiliarlaboratorium empfiehlt für eine Aussage über den Infektionsstatus die Beurteilung des Antikörpertiterverlaufs in zwei Serumproben im Abstand von mindestens 3 Tagen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Ein vierfacher Titeranstieg im Serumpaar gilt als definitiver Infektionsnachweis.

4.4.4 Falsch-positive und falsch-negative Ergebnisse: Ursachen und Häufigkeit

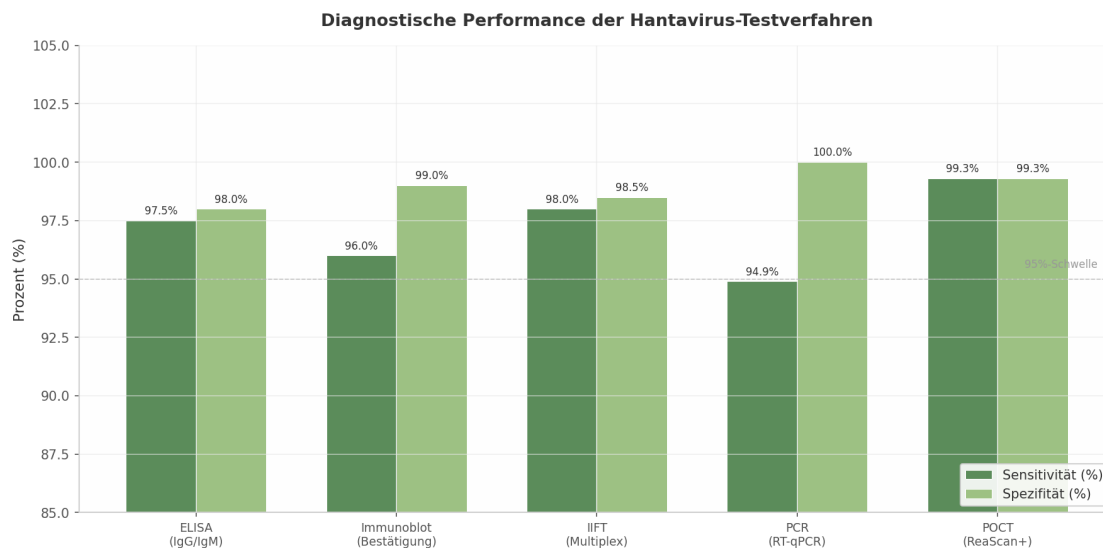
Falsch-positive IgM-Ergebnisse entstehen häufig durch kreuzreagierende Antikörper bei anderen Infektionen oder durch Polyklonaler IgM-Stimulation im Rahmen von EBV-, CMV- oder anderen Virusinfektionen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Dies ist der Hauptgrund, warum das RKI eine Bestätigung durch Immunoblot oder IIFT empfiehlt **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Falsch-negative Ergebnisse resultieren typischerweise aus der Testung in der diagnostischen Fensterperiode, bevor die Antikörperkonzentration den Nachweisschwellenwert erreicht hat. Bei anhaltendem Verdacht und negativem Erstbefund sollte die Serologie nach 5–7 Tagen wiederholt werden **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Die INSTAND-Ringversuche zeigen, dass die Unterscheidung zwischen akuter und vergangener Infektion in 90–96% der Fälle korrekt gelingt und die exakte Serotypisierung (PUUV vs. DOBV) in 81–96% der Fälle richtig ist — mit der niedrigsten Genauigkeit bei vergangenen DOBV-Infektionen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Diese Zahlen

⁸³ Public Health Ontario. <https://www.publichealthontario.ca/en/laboratory-services/test-information-index/hantavirus-serology>

verdeutlichen, dass die Hantavirus-Diagnostik in Deutschland insgesamt zuverlässig ist, aber wie jede labormedizinische Methode nicht vollkommen fehlerfrei ausfällt.

Besonders wichtig ist die Einordnung im klinischen Kontext. Ein positives IgM bei fehlender Symptomatik kann eine abklingende Infektion oder eine persistierende IgM-Situation darstellen. Umgekehrt kann ein negatives IgM in den ersten drei Krankheitstagen noch nicht als Ausschluss gewertet werden, da die Serokonversion erst im Verlauf erfolgt. Die Universitätsklinik Freiburg gibt daher die klare Empfehlung: "Für besondere serologische Parameter wie Hantavirus-IgM/IgG muss die Probe bis spätestens 13:00 im Labor sein" für eine Bearbeitung am selben Tag ⁸⁴. Diese zeitnahe Analytik ist in der akuten Phase entscheidend, da frühzeitig erkannt eine Hantavirus-Infektion zwar nicht spezifisch behandelt, aber ihre Komplikationen (akutes Nierenversagen, Thrombozytopenie) gezielter überwacht werden können.



Diagnostische Performance der Hantavirus-Testverfahren

Abbildung: Vergleich der Sensitivität und Spezifität der fünf wesentlichen Hantavirus-Testverfahren. Alle Methoden liegen über der 95%-Schwelle. Der PCR erreicht eine 100%ige Spezifität, während der POCT (ReaScan+) die höchste Sensitivität von 99,3% aufweist.

Datenquellen: Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.

5. Welcher Test wann? Einschätzungen und Empfehlungen

Die Wahl des richtigen Tests zum richtigen Zeitpunkt ist die wichtigste Entscheidung auf dem Weg zur Diagnose. Wer zu früh nur auf Serologie setzt, riskiert ein falsch-negatives Ergebnis, weil die Antikörperkinetik noch nicht eingesetzt hat. Wer in der Spätphase

⁸⁴ Universitätsklinikum Freiburg. https://www.uniklinik-freiburg.de/fileadmin/mediapool/08_institute/virologie/pdf/Diagnostik/Leistungsverzeichnis_V24_Juni2025.pdf

unnötigerweise eine PCR anfordert, verschwendet Ressourcen und erhält mit hoher Wahrscheinlichkeit ein negatives Ergebnis, das mehr verwirrt als klärt. Dieses Kapitel gibt konkrete, zeitliche und risikobasierte Empfehlungen für Patienten und Ärzte — fundiert auf der Antikörperkinetik, der viralen Replikationsdynamik und aktuellen Leitlinien des Robert Koch-Instituts.

5.1 Testwahl nach Symptombdauer und Verdachtsgrad

Die Hantavirus-Diagnostik folgt einem klaren zeitlichen Muster: Die virämische Phase, in der virale RNA im Blut nachweisbar ist, dauert nur wenige Tage nach Krankheitsbeginn **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Antikörper treten dagegen mit einer kurzen Verzögerung auf — IgM-Antikörper in der Regel bei Beginn der klinischen Symptome, IgG-Antikörper in 80–90% der Fälle bereits innerhalb der ersten fünf Tage **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Diese unterschiedlichen Zeitfenster legen nahe, dass der optimale Test von der Symptombdauer abhängt.

5.1.1 Tabelle: Testempfehlung nach Krankheitstag

Die folgende Tabelle fasst die Testempfehlungen für die vier relevanten Phasen einer Hantavirus-Infektion zusammen. Sie berücksichtigt sowohl den diagnostischen Nachweis als auch die praktische Umsetzbarkeit in deutschen Laboren.

Krankheitsphase	Zeitfenster	Primärer Test	Sekundärer / Bestätigungstest	Erwartetes Ergebnis	Klinische Relevanz
Hyperakute Phase	Tag 1–3	RT-PCR (Serum/EDTA-Plasma) + IgM-ELISA	IgG-ELISA parallel	PCR positiv (ca. 70–95%), IgM variabel (oft noch negativ), IgG meist negativ	Frühestmöglichster Nachweis; PCR hat höchste Priorität; Material sofort asservieren Fehler! Textmarke nicht definiert.
Akute Frühphase	Tag 4–10	IgM-ELISA + IgG-ELISA (Serumpaare empfohlen)	Bei positivem ELISA: Immunoblot zur Serotypisierung	IgM positiv (ab Tag 3–7), IgG zunehmend positiv (80–90% ab Tag 5)	Goldstandard-Intervall für Serologie; Serumpaare im Abstand von ≥ 3 Tagen steigert Sicherheit Fehler! Textmarke nicht

Krankheitsphase	Zeitfenster	Primärer Test	Sekundärer / Bestätigungstest	Erwartetes Ergebnis	Klinische Relevanz
Akute Spätphase	Tag 11–30	IgM-ELISA + IgG-ELISA	Immunoblot zur Differenzierung (PUUV vs. DOBV vs. importierte Typen)	Beide Antikörperklassen positiv; PCR zunehmend negativ	definiert. Serologie allein ausreichend; PCR nur noch selten positiv Fehler! Textmarke nicht definiert.
Retrospektive Klärung	>30 Tage (bis Monate/Jahre später)	IgG-ELISA allein	Immunoblot oder IIFT zur Virustyp-Differenzierung	IgG positiv (persistiert wahrscheinlich lebenslang), IgM bei den meisten Patienten negativ	IgG allein beweist durchgemachte Infektion, aber keine Akuität; IgM-Persistenz bei ca. 8,5% der Patienten bis über 2 Jahre möglich Fehler! Textmarke nicht definiert.

Diese Tabelle zeigt einen entscheidenden Zusammenhang: Der diagnostische Wert der PCR konzentriert sich auf die ersten drei bis maximal zehn Tage nach Symptombeginn. Danach ist die Serologie das dominierende Instrument. Für Patienten bedeutet dies, dass die zeitliche Zuordnung der eigenen Symptome kritisch ist. Ein unklarer oder verzögerter Besuch beim Arzt kann dazu führen, dass das optimale PCR-Fenster verpasst wird und die Diagnose ausschließlich auf serologischen Methoden beruht — was im Frühstadium zu falsch-negativen Ergebnissen führen kann.

5.1.2 Frühe Phase (Tag 1–7): PCR + IgM-ELISA kombiniert

In den ersten sieben Tagen nach Krankheitsbeginn ist die Kombination aus molekulardiagnostischem und serologischem Nachweis die sinnvollste Strategie. Die RT-PCR erreicht in dieser Phase eine Sensitivität von 94,9% bei einer Spezifität von 100%⁸⁵ — sie ist also nahezu fehlerfrei im Positiv-Nachweis, sofern virale RNA vorhanden ist. Allerdings ist das Zeitfenster eng: Die virämische Phase beschränkt sich auf wenige Tage

⁸⁵ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8232603/>

nach Erkrankungsbeginn, und ein isoliert negatives PCR-Ergebnis schließt eine Hantavirus-Infektion keineswegs aus **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Das RKI-Konsiliarlabor empfiehlt daher, bei klinischem Verdacht sofort Material — vorzugsweise Serum oder EDTA-Plasma — für eine mögliche PCR-Analyse zu asservieren **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Serum zeigt in Studien die höchste PCR-Positivrate (18 von 44 untersuchten Proben), gefolgt von EDTA-Vollblut (7/17) und Urin (3/18). Die parallele IgM-Bestimmung per ELISA ergänzt diesen Ansatz, da IgM-Antikörper in der Regel bereits bei Krankheitsbeginn nachweisbar sind **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Das Abcam Hantavirus IgM ELISA weist eine diagnostische Sensitivität von 96,3% und eine Spezifität von 99,03% auf **Fehler! Textmarke nicht definiert..**, was die hohe Zuverlässigkeit dieses Verfahrens in der Frühphase unterstreicht.

In der klinischen Praxis bedeutet dies für den behandelnden Arzt: Bei Verdacht auf Hantavirus-Infektion innerhalb der ersten Woche sollten sowohl ein Serumröhrchen für die PCR (EDTA-Blut bzw. EDTA-Plasma) als auch ein Serumröhrchen für die Serologie (Serum oder Plasma) entnommen werden. Das PCR-Material muss gekühlt transportiert werden, während Serum für serologische Untersuchungen bei Raumtemperatur transportiert werden kann **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

5.1.3 Späte Phase (Tag 8–30): Serologie allein ausreichend

Ab dem achten Krankheitstag verliert die PCR rapide an diagnostischem Wert. Die virale Last sinkt unter die Nachweisgrenze, während die humorale Immunantwort vollständig etabliert ist. In dieser Phase ist die Serologie allein ausreichend und zuverlässig: Ein simultan positiver IgM- und IgG-Nachweis oder ein signifikanter Titeranstieg im Serumpaar (zwei Serumproben im Abstand von mindestens drei Tagen) diagnostiziert die akute Infektion **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Die deutsche INSTAND-Ringversuchsreihe (2009–2014, 2 592 Testergebnisse aus bis zu 92 teilnehmenden Laboren) bestätigt die hohe Qualität der serologischen Diagnostik: Gesamt-Sensitivität 95%, Gesamt-Spezifität 96,7% **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Unterscheidung zwischen akuter und vergangener Infektion gelang in 90–96% der Fälle korrekt. Die exakte Serotypisierung zwischen PUUV und DOBV erreichte eine Genauigkeit von 81–96%, wobei vergangene DOBV-Infektionen die niedrigste Trefferquote aufwiesen **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Für Patienten ist diese Phase verlässlicher: Selbst ein einzelner Arztbesuch mit Blutabnahme liefert mit hoher Wahrscheinlichkeit ein aussagekräftiges Ergebnis, sofern ein qualifiziertes Labor den Test durchführt. Die übliche Bearbeitungszeit beträgt in großen Routine-Laboren ein bis drei Tage **Fehler! Textmarke nicht definiert..**, bei Eilverdacht und entsprechender Probenzufuhr auch am selben Tag **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

5.1.4 Retrospektiver Nachweis (Wochen/Monate später): Nur IgG-ELISA

Wenn die Testung erst Wochen oder Monate nach der Erkrankung erfolgt — beispielsweise im Rahmen einer nachträglichen Klärung von unklaren Nierenfunktionsstörungen oder bei Verdacht auf eine überstandene Infektion —, ist der IgG-ELISA das einzige sinnvolle Verfahren. IgG-Antikörper persistieren wahrscheinlich lebenslang **Fehler! Textmarke**

nicht definiert. und bieten eine virustyp-spezifische Immunität **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Eine deutsche Follow-up-Studie an 456 PUUV-Patienten bestätigte: Nach 7–35 Monaten hatten alle Patienten nachweisbares IgG; lediglich 8,5% zeigten persistierendes IgM **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

In Nicht-Endemiegebieten wird schon der einmalige gesicherte Nachweis von IgG im Zusammenhang mit der klinischen Symptomatik als beweisend für die Infektion angesehen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Für die Serotypisierung — also die Frage, welcher Virustyp (PUUV, DOBV, HTNV etc.) die Infektion verursacht hat — kommt der Immunoblot oder die IIFT zum Einsatz. Der Mikrogen recomLine HantaPlus differenziert Antikörper gegen Puumala (PuN), Sin Nombre (SinN), Hantaan (HaN), Dobrava (DobN) und Seoul (SeoN) **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Bei fehlender Reiseanamnese außerhalb Europas deutet eine PuN-Bande auf Puumala-Virus, HaN-/DobN-/SeoN-Banden auf Dobrava-Belgrad-Virus hin **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

5.2 Testwahl nach Risikoprofil

Neben der zeitlichen Komponente spielt das individuelle Risikoprofil eine entscheidende Rolle für die Testwahl. Ein Forstarbeiter in Baden-Württemberg mit typischem Fieber und Flankenschmerzen benötigt ein anderes diagnostisches Vorgehen als ein Rückkehrer aus Südamerika oder ein Patient mit unklarem Fieber und uncharakteristischer Symptomatik.

5.2.1 Standard-Panel: IgM + IgG ELISA, bei positivem Befund Immunoblot

Für die überwiegende Mehrheit der Patienten in Deutschland — Menschen mit typischer Symptomatik nach möglichem Nagetierkontakt in Endemiegebieten — ist das Standard-Panel ausreichend. Es umfasst:

1. **IgM-ELISA und IgG-ELISA** als Screening-Verfahren. In Deutschland müssen ELISA-Systeme sowohl mit PUUV- als auch mit DOBV-Antigenen arbeiten, da beide Serotypen vorkommen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Kommerziell verfügbare Systeme wie der EUROIMMUN Anti-Hantavirus Pool ELISA decken mehrere Serotypen gleichzeitig ab **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die RIDASCREEN Puumala ELISA erreicht eine Sensitivität von 100% und eine Spezifität von 94,3–94,4% **Fehler! Textmarke nicht definiert..**, während der IBL Hantaan ELISA bei IgM eine Sensitivität von 100% bei 100% Spezifität aufweist **Fehler! Textmarke nicht definiert..**
2. **Immunoblot als Bestätigungstest** nach positivem ELISA-Screening. Der RKI-Ratgeber empfiehlt die Bestätigung von ELISA-Daten durch ein unabhängiges Verfahren zum Antikörpernachweis (Immunoblot oder IFA), da ELISA-Ergebnisse falsch-positiv sein können **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Der EUROIMMUN EUROLINE Anti-Hanta Profile 1 deckt die europäischen Serotypen PUUV und DOBV sowie HTNV ab **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Dieses zweistufige Verfahren — Screening plus Bestätigung — ist das etablierte diagnostische Vorgehen in Deutschland und entspricht den Richtlinien der RiliBÄK (Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung labormedizinischer Untersuchungen).

5.2.2 Erweitertes Panel für Reisende: Mehrere Virustypen

Für Patienten mit Reiseanamnese außerhalb Europas oder bei unklarer Symptomatik nach Auslandsaufenthalt ist ein erweitertes diagnostisches Panel erforderlich. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über das erweiterte Panel und seine Indikationen.

Patientengruppe	Zu testende Virustypen / Erreger	Methodik	Besondere Hinweise
Reisende aus Skandinavien	Puumala (PUUV)	IgM/IgG ELISA + Immunoblot	PUUV ist dort dominierend; differenzialdiagnostisch identisch zu Deutschland
Reisende aus dem Balkan / Südosteuropa	Dobrava-Belgrad (DOBV), Puumala (PUUV)	EUROIMMUN Pool-ELISA (Eurasien) + Differenzierungsblot	DOBV kommt in Südosteuropa vor; kann schwerere Verläufe verursachen als PUUV Fehler! Textmarke nicht definiert.
Reisende aus Ostasien (China, Korea)	Hantaan (HTNV), Seoul (SEOV)	EUROIMMUN Pool-ELISA (Eurasien) oder spezifische ELISAs (IBL Hantaan)	HTNV verursacht schwere HFRS mit höherer Letalität; SEOV weltweit verbreitet Fehler! Textmarke nicht definiert.
Reisende aus Nord-/Südamerika	Sin Nombre (SNV), Andes (ANDV)	EUROIMMUN Pool-ELISA (Global) oder spezifische IFA	ANDV ist das einzige Hantavirus mit dokumentierter Mensch-zu-Mensch-Übertragung Fehler! Textmarke nicht definiert.; bei Verdacht sofortige Isolierung
Unklare Reiseanamnese / Mehrfachaufenthalte	Multiparametrische Abdeckung: PUUV, DOBV, HTNV, SEOV, SNV, ANDV, SAAV	EUROIMMUN IIFT Mosaic (6–7 Typen) oder Mikrogen recomLine HantaPlus (5 Typen) Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler!	Multiparametrische IIFT erreichte 100% diagnostische Sensitivität für IgG bei 96% Übereinstimmung mit Referenztests Fehler! Textmarke nicht definiert.

Patientengruppe	Zu testende Virustypen / Erreger	Methodik	Besondere Hinweise
Textmarke nicht definiert.			
Postexpositionelle Kontrolle (Gesundheitspersonale)	Je nach Expositionsszenario: Typ-spezifische ELISA/Immunoblot	Typ-spezifisch nach Epidemiologie des Indexfalls	Bei ANDV-Verdacht: Quarantäne bis zu 6 Wochen und symptomkontrollierte Überwachung

Die Wahl des richtigen Panels erfordert eine präzise Reiseanamnese. Der EUROIMMUN IIFT Hantavirus Mosaic 1 detektiert gleichzeitig Antikörper gegen sechs Hantavirus-Typen (HTNV, SNV, PUUV, DOBV, SEOV, SAAV) und stellt eine zuverlässige Alternative zum ELISA dar **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Für die differenzialdiagnostische Abklärung ist dieser multiparametrische Ansatz besonders wertvoll, da Kreuzreaktivitäten zwischen verschiedenen Hantavirus-Serotypen auftreten können und die klinische Präsentation — Fieber, Nierenbeteiligung, Thrombozytopenie — über die verschiedenen Typen hinweg ähnlich ist.

5.2.3 Differenzialdiagnostisches Panel: Leptospirose, CMV, EBV, HIV ausschließen

Die Symptomatik einer Hantavirus-Infektion — grippeähnlicher Beginn, Fieber, Rückenschmerzen, Nierenfunktionsstörungen, Thrombozytopenie — ist unspezifisch und erfordert in vielen Fällen die Ausschlussdiagnostik. Die wichtigste Differentialdiagnose zum Hantavirus (akutes Nierenversagen mit Fieber und Thrombozytopenie) ist die Leptospirose (Morbus Weil). Serologische Tests unterscheiden beide Erkrankungen zuverlässig; im Unterschied zur Leptospirose zeigt Hantavirus nur einen mäßigen Anstieg der Transaminasen und des Bilirubins ⁸⁶.

Weitere Differentialdiagnosen, die bei unklarem Fieber mit Organbeteiligung ausgeschlossen werden sollten, umfassen CMV-Infektion, EBV-Infektion (Pfeiffersches Drüsenfieber), HIV-Serokonversionssyndrom, Q-Fieber, Rickettsiosen und bakterielle Meningoenzephalitis **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Falsch-positive IgM-Reaktionen im Hantavirus-ELISA können insbesondere bei Polyklonaler IgM-Stimulation auftreten, wie sie bei EBV- oder CMV-Infektionen vorkommt **Fehler! Textmarke nicht definiert..** In solchen Fällen ist der Immunoblot als Bestätigungstest besonders wichtig, da er spezifischere Bandenmuster liefert und Kreuzreaktivitäten besser auflöst als der ELISA **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Für Patienten in Endemiegebieten mit typischer Symptomatik nach nachweislichem Nagetierkontakt kann auf eine umfassende Differenzialdiagnostik verzichtet werden, wenn das Hantavirus-Serumpaar eindeutig positiv ausfällt. Bei atypischer Symptomatik, fehlendem Nagetierkontakt oder unklarem epidemiologischem Hintergrund ist der breite Ausschluss jedoch zwingend.

⁸⁶ DocCheck Flexikon. <https://flexikon.doccheck.com/de/Hantavirus-Infektion>

5.3 Was kommt in den nächsten Jahren?

Die Hantavirus-Diagnostik befindet sich in einem langsamen, aber stetigen Wandel. Drei Technologielinien könnten die Patientenversorgung in den kommenden Jahren verändern.

5.3.1 CRISPR-basierte Diagnostik: In Entwicklung, keine kommerziellen Produkte

CRISPR-Cas-Systeme (Cas12, Cas13) werden für die Hantavirus-Diagnostik erforscht. Diese Plattformen nutzen RNA-geführte Cas-Proteine, die virale RNA-Sequenzen erkennen und schneiden, wodurch ein detektierbares Signal — beispielsweise Fluoreszenz oder Farbänderung — freigesetzt wird ⁸⁷. Das theoretische Potenzial liegt in der hohen Spezifität, die durch die sequenzspezifische Erkennung erreicht wird, sowie in der Möglichkeit, Point-of-Care-Anwendungen ohne aufwändige Laborinfrastruktur zu realisieren. Derzeit befindet sich diese Technologie jedoch ausschließlich im Forschungsstadium; es gibt keine kommerziellen CRISPR-basierten Hantavirus-Tests und keine absehbare Zulassung in den nächsten zwei bis drei Jahren **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Ein engeres Anwendungsfenster bietet die RT-LAMP-Technologie (Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification): Ein multiplex RT-LAMP-Assay für HTNV und SEOV erreichte eine Nachweisgrenze von nur 3 Kopien pro Reaktion mit einer klinischen Übereinstimmung von 100% (HTNV) bzw. 97,8% (SEOV) im Vergleich zur RT-qPCR **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Da RT-LAMP nur ein Wasserbad oder Heizblock benötigt und die Ergebnisse visuell als Farbänderung ablesbar sind, ist diese Technologie grundsätzlich für den Einsatz in Teststationen ohne PCR-Labor geeignet ⁸⁸.

5.3.2 Nanopore-Sequenzierung: 3–6 Stunden für ~\$100 — möglicher Game-Changer

Die Nanopore-Sequenzierung (Oxford Nanopore MinION/Flongle) ermöglicht die Sequenzierung nahezu kompletter Hantavirus-Genome innerhalb von drei bis sechs Stunden zu Kosten von etwa \$100 pro Probe ⁸⁹. Forscher der Korea University entwickelten einen auf Flongle-Chips basierenden Assay, der eine virtuelle Vollgenomsequenzierung von HTNV in unter drei Stunden erlaubt **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Diese Technologie kombiniert den direkten Erregernachweis mit der simultanen Virustypisierung und phylogenetischen Einordnung — eine Fähigkeit, die keine der etablierten Methoden bietet. Für Teststationen wäre dies relevant, wenn kommerzielle, validierte Kits verfügbar werden. Das Unternehmen iGeneTech hat bereits ein Hantavirus-Whole-Genome-Capture-Kit mit 48 191 Sonden entwickelt, das auf Nanopore-Sequenzierung basiert **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Allerdings bleibt die Hürde der Bioinformatik-Auswertung hoch; die Dateninterpretation erfordert spezialisiertes Personal, das derzeit in den wenigsten Testlaboren verfügbar ist.

5.3.3 KI-gestützte Risikovorhersage: 82,8% Genauigkeit beim UBA-Modell

Ein vorausschauender Aspekt der Hantavirus-Diagnostik liegt nicht im Test selbst, sondern in der Entscheidung, wann überhaupt getestet werden sollte. Das Umweltbundesamt (UBA)

⁸⁷ Klarity Health Library. <https://my.klarity.health/advances-in-early-detection-techniques-for-hantavirus/>

⁸⁸ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6329334/>

⁸⁹ Clinical Lab Products. <https://clpmag.com/disease-states/infectious-diseases/emerging-zoonotic-diseases/researchers-identify-hantavirus-through-new-rapid-test-to-curb-potential-outbreaks/>

entwickelte ein Prognosemodell auf Basis eines Support-Vector-Machine-Klassifikators mit linearem Kernel, das eine Vorhersagekraft von 82,8% Genauigkeit für die Ausbruchswahrscheinlichkeit auf Landkreisebene in Deutschland erreicht ⁹⁰. Das Modell nutzt sechs Prädiktoren: Maximale Lufttemperatur im April (Vor-2-Jahre), Niederschlag im September (Vor-2-Jahre), mittlere Temperatur im November (Vor-2-Jahre), Bodenfeuchte im Mai (Vorjahr), Bodentemperatur im September (Vorjahr) und die Buchenblühintensität (Vorjahr) **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Prognosekarten sind öffentlich auf der UBA-Webseite verfügbar und werden jährlich im Herbst aktualisiert ⁹¹. Für Teststationen bietet dieses Instrument eine datengestützte Grundlage für die saisonale Kapazitätsplanung: In prognostizierten Hochrisikojahren kann die Testbereitschaft erhöht und die Sensibilisierung der Ärzte verstärkt werden. In niedrigen Risikojahren — wie 2026, für das das UBA ein insgesamt moderates Risiko in den klassischen Verbreitungsgebieten im Westen und Südwesten Deutschlands prognostiziert — lassen sich Ressourcen gezielter einsetzen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Ein paneuropäisches Machine-Learning-Modell identifizierte darüber hinaus maximale Temperatur im vierten Quartal, BIP pro Kopf und Habitat-Reichtum als stärkste Treiber des Hantavirus-Risikos auf kontinentaler Ebene **Fehler! Textmarke nicht definiert.,** was die globale Übertragbarkeit solcher Ansätze belegt.

Die Kombination aus verbesserter Point-of-Care-Diagnostik (RT-LAMP, LFIA-Prototypen ohne Lesegerät ⁹²), zunehmend erschwinglicher Genomsequenzierung und KI-gestützter Risikoplanung wird die Hantavirus-Testlandschaft in den nächsten fünf bis zehn Jahren nachhaltig verändern. Für Patienten bedeutet dies kürzere Wege zur Diagnose, für Ärzte eine präzisere Testwahl und für das Gesundheitssystem eine effizientere Ressourcenallokation in Endemiegebieten.

6. Ablauf an einer Hantavirus-Teststation

Das Wichtigste zuerst: Eine Hantavirus-Teststation ist keine Notfallambulanz. Der typische Patient hat seit einigen Tagen Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und fragt sich — aufgrund eines möglichen Nagerkontakts — ob eine Hantavirus-Infektion vorliegt. Dieser Abschnitt beschreibt aus Patientensicht, was Sie vor, während und nach dem Besuch einer spezialisierten Teststation erwartet. Die Darstellung orientiert sich am etablierten Ablaufmodell vergleichbarer Testangebote wie STI-Teststationen ⁹³ und Corona-Teststationen ⁹⁴, da eigenständige Hantavirus-Teststationen in Deutschland derzeit noch ein emergentes Versorgungsmodell darstellen.

6.1 Vorbereitung: Was bringen Sie mit?

Eine gute Vorbereitung verkürzt den Aufenthalt vor Ort und erhöht die diagnostische Aussagekraft des Gesprächs.

⁹⁰ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11053085/>

⁹¹ Umweltbundesamt. <https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/infektionsschutz/hantavirusprognose>

⁹² ScienceDirect. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S073288932400347X>

⁹³ check-it.nrw. <https://check-it.nrw/de/testangebot-fuer-hiv-und-sexuell-uebertragbare-infektionen-sti>

⁹⁴ <https://tracemedics.com/wie-eroeffne-ich-ein-corona-testzentrum/>

6.1.1 Benötigte Unterlagen: Ausweis, Versichertenkarte, ggf. Überweisung

Die mitgebrachten Unterlagen bestimmen, wie die Leistung abgerechnet wird. Grundsätzlich gilt: Bringen Sie einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis und Ihre Krankenversichertenkarte mit. Als gesetzlich Versicherter (GKV) benötigen Sie in der Regel keine Überweisung vom Hausarzt — die Hantavirus-Serologie wird direkt über die gesetzliche Krankenversicherung abgerechnet (EBM-Ziffer 32641, budgetbefreit)⁹⁵. Privatversicherte sollten ihre Versichertenkarte sowie ggf. eine Überweisung mitbringen, um die Abrechnung nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ Ziffer 4400, ca. 20,11 € **Fehler! Textmarke nicht definiert.**) zu erleichtern. Selbstzahler müssen die Kosten in der Regel vor Ort begleichen; je nach Teststation liegen diese zwischen 20 € und 50 €.

Wichtiger Hinweis zur Anonymität: Eine vollständig anonyme Testung ist aufgrund der gesetzlichen Meldepflicht nach § 7 IfSG nicht möglich. Da Hantavirus-Infektionen nach § 7 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) meldepflichtig sind, muss das Labor bei positivem Befund Ihren Namen an das zuständige Gesundheitsamt übermitteln^{96 97}. Die Meldung erfolgt durch das Labor, nicht durch Sie persönlich, aber die Angabe Ihrer Personalien ist zwingend erforderlich.

6.1.2 Vor dem Termin: Symptومتagebuch, Risiko-Exposition notieren

Die diagnostische Treffsicherheit steigt, wenn Sie zeitlich präzise Informationen liefern. Ein kleines Symptومتagebuch mit folgenden Einträgen ist hilfreich:

- **Erster Tag der Symptome** (genaues Datum): Entscheidend für die Testwahl — in den ersten drei Krankheitstagen ergänzt eine PCR die Serodiagnostik, ab Tag 4 bis 10 reicht in der Regel der ELISA, danach wird primär auf IgG getestet **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- **Art und Schwere der Symptome:** Fieberhöhe, Dauer, Kopf-/Muskelschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verdacht auf Nierenbeteiligung (z. B. verringerte Urinmenge).
- **Risiko-Exposition:** Wann und wo bestand möglicher Kontakt zu Nagern? Besonders relevant sind Aktivitäten in Schuppen, Dachböden, Kellern, Gartenhäusern, Wald- oder Forstarbeiten und Kontakt mit Nagerausscheidungen. Notieren Sie auch den Ort (Bundesland, Region), da dies die Wahrscheinlichkeit bestimmter Hantavirus-Typen beeinflusst.

Wer diese Informationen schriftlich festhält, beschleunigt das Beratungsgespräch erheblich und trägt dazu bei, dass der behandelnde Mediziner das optimal passende Testverfahren auswählt.

6.2 Vor-Ort-Ablauf Schritt für Schritt

Der Besuch folgt einem standardisierten Ablauf **Fehler! Textmarke nicht definiert.** und dauert vor Ort in der Regel 30-45 Minuten.

⁹⁵ bioscientia.info. https://www.bioscientia.info/diagnostik-app/de/labortests/hanta-virus-ak-igg/?a=listing&leistung_nr=17236

⁹⁶ Gesetze im Internet. https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/_7.html

⁹⁷ mln.de. <https://www.mln.de/fuer-praxen/service/meldepflichtige-erkrankungen/>

flowchart TD

```
A["<b>1. Anmeldung</b><br/>(ca. 5 Min)<br/>Ausweis,
Versichertenkarte,<br/>ggf. Überweisung"] --> B["<b>2.
Beratungsgespräch</b><br/>(10-15 Min)<br/>Symptome, Risiko-
Exposition,<br/>Testwahl, Aufklärung"]
B --> C["<b>3. Blutentnahme</b><br/>(ca. 5 Min)<br/>Venöse
Punktion,<br/>1-2 Röhrchen Serum/Plasma"]
C --> D["<b>4. Einwilligung & Dokumentation</b><br/>(ca. 5
Min)<br/>Labordurchführung,<br/>Datenweitergabe"]
D --> E["<b>5. Nachsorge-Besprechung</b><br/>(ca. 5 Min)<br/>Wartezeit
erklären,<br/>weiteres Vorgehen"]
E --> F["<b>Ergebnismitteilung</b><br/>1-5 Werktage
(ELISA)<br/>oder<br/>10-20 Min (POCT falls verfügbar)"]
F --> G{"Befund?"}
G -->|Negativ| H["Weitere Abklärung<br/>bei anhaltenden Symptomen"]
G -->|Positiv| I["Meldung Gesundheitsamt<br/>Überweisung
Facharzt<br/>(24h Meldefrist)"]
```

```
style A fill:#f9f9f9,stroke:#333,color:#333
style B fill:#f9f9f9,stroke:#333,color:#333
style C fill:#f9f9f9,stroke:#333,color:#333
style D fill:#f9f9f9,stroke:#333,color:#333
style E fill:#f9f9f9,stroke:#333,color:#333
style F fill:#e8f5e9,stroke:#333,color:#333
style G fill:#fff3e0,stroke:#333,color:#333
style H fill:#f3e5f5,stroke:#333,color:#333
style I fill:#ffcdd2,stroke:#333,color:#333
```

6.2.1 Anmeldung und Identifikation (ca. 5 Minuten)

Bei Ihrer Ankunft melden Sie sich am Empfang. Die Räumlichkeiten weisen einen separaten Wartebereich mit Sichtschutz zum Testbereich auf **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Anmeldung umfasst die Identifikation, die Erfassung Ihrer Versicherungsdaten und ggf. die Zahlungsmodalitäten. In digitalisierten Stationen erfolgt die Registrierung teilweise über ein Online-Terminsystem ⁹⁸. Die räumliche Struktur erfüllt gesetzliche Mindestanforderungen: barrierefreier Zugang, ausreichende Raumgröße, Trennung von Warte- und Testbereich sowie regelmäßige Lüftung **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

6.2.2 Beratungsgespräch: Symptome, Risiken, Testwahl (10-15 Minuten)

Das zentrale Element ist das Beratungsgespräch mit einem Arzt oder medizinischen Fachpersonal ⁹⁹. Die Inhalte umfassen:

Symptomanalyse: Sie schildern Beschwerden und deren zeitlichen Verlauf. Das Personal achtet auf typische Indikatoren: Fieber, Kopf- und Rückenschmerzen, Übelkeit, Durchfall sowie Anzeichen einer Nierenfunktionsstörung **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

⁹⁸ Tropeninstitut. <https://tropeninstitut.de/reiseberatung/impfberatung>

⁹⁹ Quizlet. <https://quizlet.com/study-guides/aufgaben-einer-mfa-in-verschiedenen-praxisraumen-d2fc10ee-3425-4d00-bf13-3c5fb17ed43d>

Risikobewertung: Anhand Ihrer Expositionsgeschichte (Nagerkontakt, berufliche Risiken, Aufenthaltsorte, Jahreszeit) bewertet das Fachpersonal die Infektionswahrscheinlichkeit.

Testwahl: Je nach Krankheitsphase wird das passende Verfahren ausgewählt: Innerhalb der ersten drei Tage PCR plus ELISA, ab Tag 4-10 meist Serologie (IgM/IgG-ELISA), danach primär IgG **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Falls ein POCT verfügbar ist (z. B. ReaScan+), liefert dieser innerhalb von 15 Minuten ein qualitatives Ergebnis. Die Herstellerangaben weisen eine Sensitivität und Spezifität von jeweils 99,3 % aus **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Diese Werte beziehen sich auf die klinische Validierung durch den Hersteller. Die tatsächliche diagnostische Aussagekraft (positive und negative prädiktiver Wert) hängt von der Prävalenz in der untersuchten Population ab. Bei niedriger Prävalenz (wie bei Hantavirus) kann der negative prädiktive Wert sehr hoch sein, während der positive prädiktive Wert niedriger ausfällt.

Aufklärung zur Meldepflicht: Sie werden informiert, dass positive Befunde namentlich an das Gesundheitsamt gemeldet werden — innerhalb von 24 Stunden durch das Labor **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.**

6.2.3 Blutentnahme: Venöse Punktion, 1-2 Röhrchen (ca. 5 Minuten)

Nach dem Beratungsgespräch folgt die Blutentnahme. Ein Arzt oder eine medizinische Fachangestellte entnimmt aus einer Armvene 1-2 Röhrchen Blut (ca. 5-10 ml Serum bzw. EDTA-Plasma) **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Benötigt werden ein Serum-Röhrchen für die Serologie (ELISA, ggf. Immunoblot) und bei Verdacht auf eine frühe Infektion ein EDTA-Röhrchen für die PCR. Die Proben werden entweder vor Ort analysiert (POCT) oder in ein Labor versandt. Proben zur Serologie können bei kurzen Transportzeiten bei Raumtemperatur versandt werden, molekulare Analysen sollten gekühlt werden **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Bei POCT-Verfügbarkeit reicht ein zusätzlicher Blutropfen für den Schnelltest.

6.2.4 Aufklärung und Einwilligung: Was wird mit den Daten gemacht?

Vor oder nach der Blutentnahme erhalten Sie eine Aufklärung über die weitere Verwendung Ihrer Proben und Daten. Der Nachweis eines Erregers darf nur mit Ihrer Zustimmung erfolgen ¹⁰⁰. **Die Aufklärung umfasst:**

Thema	Inhalt
Testverfahren	Welcher Test wird durchgeführt (ELISA, PCR, ggf. POCT)?
Datenweitergabe	Name und Anschrift des durchführenden Labors ¹⁰¹
Meldepflicht	Information, dass positive Befunde nach § 7 IfSG namentlich gemeldet werden müssen Fehler! Textmarke nicht definiert.
Befundweg	Wie und wann Sie das Ergebnis erhalten
Weiterbehandlung	Was bei positivem bzw. negativem Befund passiert
Datenschutz	Ihr Widerrufsrecht und die Dauer der Datenspeicherung

¹⁰⁰ Deutsche Aidshilfe. <https://www.aidshilfe.de/medien/md/infomappe-beratung/hiv-test/rechtliches-zum-hiv-test/>

¹⁰¹ UW Laboratory Test Guide. <https://testguide.labmed.uw.edu/view/228>

Eine datenschutzrechtliche Einwilligung gilt als gegeben, wenn Sie über Proben- und Datenweitergabe informiert sind und die Probennahme aktiv unterstützen — etwa durch das Hinhalten des Arms **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Dennoch muss die Aufklärung zwingend erfolgen.

6.2.5 Nachsorge-Besprechung: Was tun bei positivem Befund?

Der abschließende Gesprächsteil vor Ort klärt das weitere Vorgehen. Das Fachpersonal erklärt die erwartete Wartezeit, die Befundübermittlung und die nächsten Schritte. Wichtig: Es gibt keine spezifische antivirale Therapie gegen Hantavirus — die Behandlung ist symptomatisch **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Ein positiver Befund führt zur Überweisung zum Hausarzt oder Internisten zur Überwachung der Nierenfunktion **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

6.3 Ergebnismitteilung

Die Zeit zwischen Testung und Befund ist für viele Patienten die belastendste Phase. Hier ist es hilfreich, die verschiedenen Szenarien zu kennen.

6.3.1 Wartezeit: 1-5 Werktage (ELISA), 10-20 Minuten (POCT falls verfügbar)

Die Wartezeit hängt vom Testverfahren ab:

- **Standard-ELISA (Serologie):** 1-5 Werktage, viele Labore liefern innerhalb von 24-48 Stunden.
- **PCR (molekulare Diagnostik):** 2-5 Werktage, abhängig von der Laborstandortlage.
- **POCT/Schnelltest (falls vor Ort):** 10-20 Minuten **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Ein positiver POCT-Befund wird in der Regel durch ELISA bestätigt.

6.3.2 Befundübermittlung: Telefonisch, online Portal, Post

Die gängigsten Wege der Befundmitteilung sind:

- **Telefonisch:** Die klassische Variante, insbesondere bei positiven Befunden. Sie erhalten einen Anruf von der Teststation oder dem Labor, in dem das Ergebnis besprochen wird — ähnlich dem Modell der HIV-Teststellen des Gesundheitsamts Köln ¹⁰².
- **Online-Portal:** Befunde werden über ein gesichertes Portal mit Zwei-Faktor-Authentifizierung abrufbar.
- **Schriftlich per Post:** Der Laborbericht wird postalisch zugesandt.
- **Persönlich:** Bei positiven Befunden wird eine persönliche Rückmeldung empfohlen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

6.3.3 Positiver Befund: Meldung ans Gesundheitsamt, Überweisung Facharzt

Ein positiver Hantavirus-Befund löst einen standardisierten Prozess aus:

¹⁰² stadt-koeln.de. <https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/00166/index.html>

1. **Labormeldepflicht:** Das Labor meldet den Nachweis namentlich an das Gesundheitsamt — spätestens 24 Stunden nach Kenntnis, in der Regel über das elektronische Meldesystem DEMIS ¹⁰³.
2. **Gesundheitsamt:** Das Amt kann Sie zu epidemiologischen Details kontaktieren (Infektionsquelle, Expositionsort).
3. **Überweisung:** Sie erhalten eine Überweisung zum Hausarzt oder Internisten (Nephrologen) zur Überwachung der Nierenfunktion **Fehler! Textmarke nicht definiert..**
4. **Arbeitsunfähigkeit:** Ihr behandelnder Arzt stellt die AU-Bescheinigung aus.

Wichtig: Die Meldung erfolgt automatisch durch das Labor. Sie müssen sich nicht selbst melden.

6.3.4 Negativer Befund: Weitere Abklärung bei anhaltenden Symptomen

Ein negatives Testergebnis ist eine gute Nachricht, bedeutet aber nicht automatisch, dass keine Infektion vorliegt. Dies trifft insbesondere zu, wenn:

- **Die Testung zu früh erfolgt ist:** IgM-Antikörper sind nicht immer vom ersten Krankheitstag an nachweisbar. Wenn Sie sich sehr früh testen lassen (innerhalb der ersten 48 Stunden), kann ein Serologieschnelltest noch negativ ausfallen, während später Antikörper gebildet werden.
- **Nur IgG getestet wurde:** Bei einer Erstinfektion bilden sich IgG-Antikörper erst nach den IgM-Antikörpern.
- **Die PCR negativ ausfällt:** Ein negatives PCR-Ergebnis schließt eine Hantavirus-Infektion nicht aus, da die virämische Phase nur wenige Tage andauert **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Bei anhaltenden Symptomen und anhaltendem Verdacht wird daher in der Regel eine Wiederholung der Serologie nach 5-7 Tagen empfohlen. Alternativ kann eine umfassendere internistische Abklärung sinnvoll sein, um andere Ursachen für die Beschwerden auszuschließen.

6.4 Erfahrungsgemäße Einschätzungen

Die folgenden Einschätzungen basieren auf der Übertragung von Erfahrungen aus bestehenden Teststationen (STI, Corona, Reisemedizin) und dem diagnostischen Ablauf in etablierten Laboren. Sie sollen einen realistischen Eindruck davon vermitteln, was Patienten tatsächlich erwartet.

6.4.1 Durchschnittliche Gesamtdauer vom Eingang bis zum Befund

Phase	Dauer vor Ort	Dauer bis zum Ergebnis
Anmeldung	ca. 5 Minuten	—
Beratungsgespräch	10-15 Minuten	—
Blutentnahme	ca. 5 Minuten	—

¹⁰³ CNPHI. <https://cnphi.canada.ca/gts/reference-diagnostic-test/4657?labId=1021>

Phase	Dauer vor Ort	Dauer bis zum Ergebnis
Dokumentation & Einwilligung	ca. 5 Minuten	—
Laboranalyse (ELISA)	—	1-5 Werktage
Laboranalyse (PCR)	—	2-5 Werktage
POCT-Schnelltest (falls vor Ort)	15 Minuten vor Ort	Sofort
Gesamtdauer vor Ort	30-45 Minuten	—
Gesamtdauer bis Befund (ELISA)	—	2-7 Tage

Bei Standard-Serologie (ELISA) beträgt die Gesamtdauer bis zum Befund zwei bis sieben Tage, kooperierende Labore können auf 24-48 Stunden verkürzen. Der entscheidende Vorteil einer Teststation: Während Patienten im hausärztlichen Setting erfahrungsgemäß 2-4 Ärztedege bis zur gezielten Diagnostik benötigen, entfällt dieser "Ärzte-Marathon".

6.4.2 Häufige Fragen von Patienten und typische Antworten

"Muss ich nüchtern kommen?" Nein. Für die Hantavirus-Serologie (ELISA) und auch für die PCR ist keine Nüchternheit erforderlich. Die Blutentnahme kann zu jeder Tageszeit erfolgen.

"Wie sicher ist das Ergebnis?" Der ELISA-IgM/IgG weist eine Sensitivität und Spezifität von 96-99 % auf **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Positive Befunde werden durch Immunoblot verifiziert **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Bei POCT-Schnelltests weisen Herstellerangaben eine Sensitivität und Spezifität von jeweils 99,3 % aus **Fehler! Textmarke nicht definiert..**— diese Werte beziehen sich auf die klinische Validierung und können sich in der alltäglichen Praxis je nach Prävalenz unterscheiden. POCT-Ergebnisse sollten bei positivem Ausfall laborbestätigt werden. Die prädiktiven Werte (die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, dass ein positives Ergebnis eine echte Infektion bedeutet) hängen maßgeblich von der Häufigkeit der Erkrankung in der untersuchten Gruppe ab.

"Wer erfährt von meinem positiven Befund?" Das Labor meldet den Erregernachweis an das zuständige Gesundheitsamt **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Ihr Arbeitgeber erfährt nichts, sofern Sie ihm die Information nicht freiwillig mitteilen. Ihre Krankenkasse erhält die Abrechnungsdaten, aber keine Diagnosedetails.

"Kann ich mich anonym testen lassen?" Nein. Aufgrund der Meldepflicht nach § 7 IfSG ist eine vollständig anonyme Hantavirus-Testung in Deutschland rechtlich nicht möglich **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Im Gegensatz zu HIV-Tests an Gesundheitsämtern, die anonym mit einem Kennwort durchgeführt werden können **Fehler! Textmarke nicht definiert..**, erfordert die Hantavirus-Diagnostik die Angabe Ihrer Personalien.

"Was kostet der Test?" GKV-versicherte zahlen in der Regel nichts (EBM-Ziffer 32641, budgetbefreit **Fehler! Textmarke nicht definiert..**). Privatversicherte zahlen nach GOÄ (Ziffer 4400, ca. 20,11 € **Fehler! Textmarke nicht definiert..**). Selbstzahler: 20 € bis 50 €.

"Muss ich mir Sorgen machen bei positivem Befund?" PUUV, das in Deutschland für über 90 % der Fälle verantwortlich ist, verläuft meist selbstlimitierend. Eine spezifische Therapie existiert nicht **Fehler! Textmarke nicht definiert..**, aber die symptomatische Behandlung führt in der überwiegenden Mehrheit zur Genesung.

6.4.3 Was Patienten oft übersehen: Meldepflicht, AU-Bescheinigung, Reha

Meldepflicht: Viele Patienten sind überrascht, dass eine Hantavirus-Diagnose an das Gesundheitsamt gemeldet wird. Die Labormeldepflicht nach § 7 IfSG ist jedoch zwingend **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.** und erfolgt durch das Labor unabhängig von Ihrem Einverständnis. Die Meldung dient der epidemiologischen Überwachung und hat für Sie keine negativen Konsequenzen — sie eröffnet Ihnen im Gegenteil den Zugang zu fachärztlicher Nachsorge.

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung: Die Teststation stellt in der Regel keine AU-Bescheinigung aus — diese erfolgt über Ihren Hausarzt. Bringen Sie den Laborbericht mit.

Rehabilitationsansprüche: Bei schweren Verläufen mit längerer AU kann eine Reha indiziert sein. Hantavirus-Infektionen können zu langanhaltender Müdigkeit führen. Sprechen Sie Ihren Hausarzt an.

Berufskrankheit: Bei beruflicher Infektion (Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Schlachthof) kann ein Anspruch auf Anerkennung als Berufskrankheit (BK Nr. 3102) bestehen ¹⁰⁴. Die Anzeigepflicht liegt beim Arbeitgeber ¹⁰⁵.

Psychische Nachsorge: Viele Patienten erleben zwischen Befund und Genesung eine Phase der Angst. Ein offenes Gespräch mit dem Arzt über die Prognose sowie ggf. psychologische Unterstützung helfen.

Ein Besuch an einer Hantavirus-Teststation ist ein strukturierter Ablauf, der in 30-45 Minuten vor Ort abgeschlossen ist. Die größte Hürde ist meist nicht der Stationsbesuch selbst, sondern die Wartezeit auf den Befund und die Verarbeitung eines positiven Ergebnisses — ein Prozess, der durch transparente Aufklärung deutlich erleichtert wird.

7. Kosten und Abrechnung

Die finanzielle Dimension einer Hantavirus-Testung oder -Behandlung lässt sich nicht mit einer einzelnen Zahl beschreiben. Je nach Versicherungsstatus, Schweregrad und Behandlungsort entstehen unterschiedliche Kostenstrukturen — von der ambulanten Antikörperbestimmung bis zur mehrwöchigen Intensivtherapie mit Dialyse. Dieses Kapitel gliedert die Kosten in vier Ebenen: gesetzliche Krankenversicherung (GKV), private Krankenversicherung (PKV), Selbstzahler sowie indirekte Folgekosten, die oft den größten finanziellen Einfluss haben.

7.1 Kosten für gesetzlich Versicherte (GKV)

7.1.1 EBM-Ziffern und Testkosten

Die gesetzliche Krankenversicherung finanziert Hantavirus-Testungen über den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM). Die zentrale Abrechnungsziffer für den

¹⁰⁴ LZG.NRW. https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/surveillance/hantavirus/index.html

¹⁰⁵ Robert Koch-Institut. https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2025/46_25.pdf?__blob=publicationFile&v=5

qualitativen Antikörpernachweis mittels ELISA ist **EBM 32641**, die mit einem Punktwert von **11,10 € je Krankheitserreger bzw. je klinisch relevanter Immunglobulinklasse** (IgG, IgM, IgA) vergütet wird **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Ein Höchstwert von 66,30 € begrenzt die Gesamtvergütung bei Mehrfachbestimmungen. Für die Routinediagnostik ergibt sich daraus eine realistische Kostenspanne: Ein Kompletttest mit Bestimmung von Hantavirus-IgG und -IgM kostet $2 \times 11,10 \text{ €} = \mathbf{22,20 \text{ € Fehler!}}$ **Textmarke nicht definiert.** Wird zur Bestätigung ein Immunoblot hinzugezogen, der ebenfalls unter EBM 32641 abgerechnet werden kann, steigt der Betrag auf **33,30 €**. Die GOÄ-Ziffer 11583 für den spezies-spezifischen Antikörpernachweis (Dobrava, Hantaan, Puumala) findet in der GKV-Abrechnung keine direkte Anwendung, da diese Ziffer primär der Privatabrechnung dient ¹⁰⁶.

Die Testkosten selbst trifft der Versicherte in der Regel nicht, sofern die Abrechnung im hausärztlichen oder fachärztlichen Setting erfolgt. Allerdings unterliegen Laborleistungen im hausärztlichen Bereich einer sogenannten Budgetierung (Inanspruchnahmehäufigkeit), die für EBM 32641 bei **5 %** liegt — also 0,05 Testungen pro Versichertem und Jahr **Fehler! Textmarke nicht definiert.** In Hantavirus-Endemiegebieten wie Baden-Württemberg oder Bayern kann diese Budgetierung problematisch werden, wenn die tatsächliche Testfrequenz die angenommene Inanspruchnahme übersteigt **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Überschreitet eine Praxis ihr Budget, muss sie die Differenz aus der Arztzulage ausgleichen, was theoretisch zu einer Zurückhaltung bei Testverordnungen führen kann.

Position	EBM-Ziffer	Kosten (GKV)	Anmerkung
Antikörpernachweis (IgG oder IgM, ELISA)	32641	11,10 € je Parameter	Vergütet über hausärztliches/fachärztliches Budget Fehler! Textmarke nicht definiert.
Kompletttest (IgG + IgM, ELISA)	32641 (×2)	22,20 €	Standarddiagnostik bei Verdacht Fehler! Textmarke nicht definiert.
Mit Immunoblot-Bestätigung	32641 (×3)	33,30 €	Bei unklarem oder grenzwertigem ELISA-Befund
Budgetbefreiung (IfSG-Meldepflicht)	32006	—	Enthebt von der Budgetierung ¹⁰⁷
Patientenzuzahlung bei Verdacht	—	0 €	Zuzahlungsfrei bei GKV-Indikation ¹⁰⁸
Krankenhaus (stationär)	—	10 €/Tag	Max. 280 €/Kalenderjahr Fehler! Textmarke nicht definiert.
Reha-Zuzahlung (AHB)	—	10 €/Tag	Max. 28 Tage bei GKV-Anschlussheilbehandlung ¹⁰⁹

¹⁰⁶ Ärzteblatt. <https://www.aerzteblatt.de/pdf/99/10/a645.pdf>

¹⁰⁷ agrar-presseportal.de. <https://www.agrar-presseportal.de/landwirtschaft/tier/hantavirus-ueber-18.000-infektionen-in-deutschland-vorsicht-bei-mastjahren-43011.html>

¹⁰⁸ Apotheken Umschau. <https://www.apotheken-umschau.de/krankheiten-symptome/infektionskrankheiten/wie-gefaehrlich-ist-eine-hantavirus-infektion-741899.html>

¹⁰⁹ MLabs. <https://mlabs.umich.edu/tests/hantavirus-antibodies-igg-igm>

Die Tabelle zeigt eine wichtige Spannbreite: Während die reine Labordiagnostik bei medizinischer Indikation für den Patienten zuzahlungsfrei ist **Fehler! Textmarke nicht definiert.**, summieren sich die Zuzahlungen bei stationärem Verlauf und anschließender Rehabilitation schnell zu bemerkenswerten Beträgen. Die Krankenhauszuzahlung von 10 € pro Tag mit einer Jahreshöchstgrenze von 280 € betrifft alle gesetzlich Versicherten unabhängig vom Krankheitsbild; Kinder unter 18 Jahren sind davon befreit **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Reha-Zuzahlung beläuft sich ebenfalls auf 10 € täglich, allerdings mit unterschiedlichen Obergrenzen je nach Kostenträger **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

7.1.2 Voraussetzung für Kostenübernahme: Ärztlicher Verdacht statt Screening

Die GKV übernimmt die Testkosten nur bei Vorliegen einer **medizinischen Indikation**. Das bedeutet konkret: Der Patient muss Symptome aufweisen, die einen begründeten Verdacht auf eine Hantavirus-Infektion rechtfertigen — typischerweise Fieber unklarer Genese, Nierenfunktionsstörungen oder eine dokumentierte Expositionsgeschichte in einem Endemiegebiet **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Reines Screening ohne Krankheitszeichen oder konkreten Verdacht fällt nicht unter den Leistungskatalog der GKV. In diesem Fall handelt es sich um eine **Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL)**, deren Kosten der Patient selbst trägt ¹¹⁰.

Die Abgrenzung zwischen Kassenleistung und IGeL hat praktische Relevanz: Ein Patient mit grippeähnlichen Symptomen nach einem Campingurlaub in der Schwäbischen Alb hat gute Chancen auf eine Kostenübernahme. Ein asymptomatischer Waldarbeiter, der sich präventiv testen lassen möchte, zahlt selbst. Die Entscheidung trifft der Arzt auf Basis der Anamnese und des klinischen Bildes. Wichtig zu wissen: Wird im Rahmen einer IGeL-Leistung ein krankhafter Befund diagnostiziert, kann der Patient die Rechnung nachträglich bei seiner Krankenkasse einreichen — die Kasse übernimmt dann die Kosten rückwirkend ¹¹¹.

7.1.3 Budgetbefreiung bei IfSG-Meldepflicht

Eine wichtige finanzielle Absicherung für Ärzte in Endemiegebieten stellt die **Kennnummer 32006** dar. Diese Ziffer befreit meldepflichtige Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) von der hausärztlichen Budgetierung **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Da Hantavirus nach § 7 IfSG meldepflichtig ist — sowohl der direkte (Virusnachweis) als auch der indirekte (Antikörpernachweis) Nachweis muss namentlich gemeldet werden **Fehler! Textmarke nicht definiert.** — greift diese Befreiung, sobald ein positiver Befund vorliegt und die Laboruntersuchung unter der Kennnummer 32006 abgerechnet wird. Dies stellt sicher, dass Ärzte in Regionen mit häufigen Hantavirus-Erkrankungen nicht durch Budgetüberschreitungen abgeschreckt werden, die erforderlichen Testungen durchzuführen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

¹¹⁰ n-tv.de. <https://www.n-tv.de/wissen/So-oft-kommt-das-Hantavirus-in-Deutschland-vor-id30786427.html>

¹¹¹ guter-rat.de. <https://www.guter-rat.de/magazin/finanzen-versicherungen/versicherung/krankenversicherung/gesetzliche-krankenkasse-gkv/selbstzahler-leistungen-igel-87>

7.2 Kosten für Privatversicherte (PKV)

7.2.1 GOÄ-Ziffern und Preisspiegel

Privatversicherte werden nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) abgerechnet. Die relevante Ziffer für den Hantavirus-Antikörpernachweis ist **GOÄ 4400** (Ligandenassay, z. B. ELISA). Im Gegensatz zum festen EBM-Punktesystem erlaubt die GOÄ einen Bewertungssatz zwischen dem 1,0- und 3,5-fachen des Grundbetrags, der je nach Schwierigkeit, Zeitaufwand und Verantwortung vom Arzt festgelegt wird ¹¹².

Satz (GOÄ 4400)	Preis je Parameter	Kompletttest (IgG + IgM)	Kompletttest mit Immunoblot
1,0-fach	17,48 €	34,96 €	52,44 €
1,15-fach	20,11 €	40,22 €	60,33 €
1,8-fach	31,47 €	62,94 €	94,41 €
2,3-fach	40,21 €	80,42 €	120,63 €
3,5-fach	61,19 €	122,38 €	183,57 €

*Quellen: Inmedio GOÄ-Kalkulator **Fehler! Textmarke nicht definiert.**, Mawista GOÜbersicht ¹¹³. Zusätzlich können Laborzuschlag, Materialkosten und Transportpauschale anfallen.*

Die Mehrheit der Privatärzte berechnet im **1,8- bis 2,3-fachen Satz**, was bei einem Kompletttest (IgG + IgM) Kosten zwischen ca. **63 € und 80 €** erzeugt **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Zusätzlich zum reinen Laborleistungsentgelt können Materialkosten, Laborzuschlag und eine Transportpauschale für die Probensendung erhoben werden, sodass der Endbetrag für den Privatpatienten in der Regel zwischen **80 € und 120 €** liegt. Für den spezie-spezifischen Immunoblot kommt GOÄ 4408 zur Anwendung, der im 1,0-fachen Satz 46,63 € und im 1,15-fachen Satz 53,62 € je Bestimmung kostet ¹¹⁴. Insgesamt kann ein vollständiger PKV-Abrechnungsfall — inklusive Blutentnahme, ärztlicher Beratung, ELISA und Bestätigungsimmunoblot — Beträge von bis zu **150 € und mehr** erreichen.

7.2.2 Rechnungsstellung direkt ans Labor oder über behandelnden Arzt

Die Abrechnungswege für Privatversicherte unterscheiden sich je nach vertraglicher Regelung. In der Regel stellt der behandelnde Arzt die Rechnung und begleicht seinerseits die Laborleistungen, wobei die Laborpauschale als Kostenvoranschlagposition ausgewiesen wird. Einige Speziallabore bieten auch eine direkte Rechnungsstellung an den Privatpatienten an, sofern dieser eine ärztliche Überweisung vorlegt. Die GOÄ-Ziffer 4400 ist hierbei die maßgebliche Position; Blutentnahme (GOÄ 250) und ärztliche Beratung (GOÄ 1) werden zusätzlich berechnet ¹¹⁵. Ein Praxisbeispiel zeigt die Kostenstruktur:

¹¹² Bayerischer Rundfunk. <https://www.br.de/nachrichten/wissen/ausbruch-auf-kreuzfahrt-alles-wichtige-ueber-das-hantavirus,VljXUdj>

¹¹³ Drohnen und Technik. <https://www.drohnen.de/84542/hantavirusmap-karte-ausbruch-risikogebiete/>

¹¹⁴ labor-dessau-kassel.de. https://www.labor-dessau-kassel.de/fileadmin/user_upload/Dessau-Kassel/Downloads/Laborinformationen/LA028_Hantavirus.pdf

¹¹⁵ <https://praxisbaumgarten.de/wp-content/uploads/2023/09/IGEL-Leistungen-BAUMGARTEN.pdf>

Blutentnahme GOÄ 250 (1,8-fach: 4,20 €) plus ärztliche Auswertung GOÄ 1 (2,3-fach: 10,72 €) ergeben zusammen eine Praxispauschale von **14,92 €**, zu der die reinen Laborkosten von 93,26 € addiert werden — Gesamtkosten als IGeL: **108,18 € Fehler! Textmarke nicht definiert.**

7.3 Selbstzahler und Direkttestung

7.3.1 Direkte Labortestung: Was ist möglich?

Selbstzahler, die keinen ärztlichen Verdacht vorweisen können, müssen die Testkosten in vollem Umfang selbst tragen. Die Kosten für eine direkte Labortestung — z. B. über einen IGeL-Leistungskatalog in der Hausarztpraxis — liegen typischerweise zwischen **35 € und 108 € Fehler! Textmarke nicht definiert.** Dabei setzt sich der Preis aus drei Komponenten zusammen: der Blutentnahme und ärztlichen Durchführung (ca. 15 €), der Laboranalytik per ELISA (ca. 20–27 € je Bestimmung) und ggf. dem Bestätigungssimmunoblot (ca. 47–54 €) **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Ein wichtiger rechtlicher Rahmen: In Deutschland dürfen Laboratorien grundsätzlich **keine Untersuchungen direkt an Patienten abrechnen**, ohne dass ein Arzt die Untersuchung angeordnet hat ¹¹⁶. Das sogenannte Verbot der direkten Laboreinreichung ist im deutschen Gesundheitsrecht verankert und gilt für nahezu alle Laborparameter einschließlich Hantavirus. Ausnahmen bestehen lediglich für Forschungsstudien (mit Ethikvotum) und betriebsärztliche Untersuchungen (direkte Abrechnung an den Arbeitgeber) **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Eine direkte Patient-Labor-Beziehung ohne ärztliche Vermittlung ist somit nicht zulässig.

7.3.2 Online-Bestellung von Testkits: Seriös oder nicht?

Im Internet kursieren vereinzelt Angebote für Hantavirus-Testkits, die per Post bestellt und angeblich selbst durchgeführt werden können. Solche Angebote sollten mit äußerster Skepsis betrachtet werden. **Zugelassene Hantavirus-Selbsttests für Endverbraucher gibt es in Deutschland nicht Fehler! Textmarke nicht definiert.** Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) listet keine Hantavirus-Selbsttests in seinem Verzeichnis zugelassener In-vitro-Diagnostika **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Seriöse Anbieter verlangen stets eine ärztliche Überweisung oder eine Online-Konsultation mit anschließender ärztlicher Verordnung. Angebote, die eine direkte Bluteinreichung ohne Arzt ermöglichen wollen, befinden sich in einer rechtlichen Grauzone und können die Ergebnisqualität nicht garantieren. Ein positiver Hantavirus-Befund hat zudem melderechtliche Konsequenzen — diese Verantwortung kann nur im ärztlichen Kontext angemessen getragen werden **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

7.4 Indirekte Kosten

Die direkten Test- und Behandlungskosten sind nur die sichtbare Spitze des Eisbergs. Die finanziellen Auswirkungen einer Hantavirus-Infektion entfalten sich weitgehend indirekt —

¹¹⁶ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9472660/>

durch Krankenhausaufenthalte, Verdienstauffälle und Rehabilitationsmaßnahmen. Gerade hier entstehen die größten Belastungen für Patienten und Gesundheitssystem.

7.4.1 Krankenhaus: Zuzahlungen und Fallpauschalen

Für gesetzlich Versicherte fallen bei einem stationären Aufenthalt **10 € pro Tag** an, maximal 280 € pro Kalenderjahr **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von dieser Zuzahlung befreit. Auf der Kostenträgerseite — also zwischen Krankenkasse und Krankenhaus — erfolgt die Abrechnung über das Diagnosis-Related-Groups-System (G-DRG). Hantavirus-Infektionen (ICD-10 B33.4) werden im Major Diagnostic Category 18 (Infektiologische Erkrankungen) gruppiert, wobei die konkrete DRG vom Schweregrad und den Komplikationen abhängt **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Mit dem bundeseinheitlichen Basisfallwert von **4.195,13 €** (2024) ¹¹⁷ ergeben sich folgende Schätzwerte: Eine mäßig schwere virale Erkrankung ohne Intensivbedarf (DRG T63C, Relativgewicht 0,467) verursacht Kosten von rund **1.959 € Fehler! Textmarke nicht definiert..** Schwere Verläufe mit Komplikationen (DRG T63B, Relativgewicht 0,958) kosten etwa **4.019 € Fehler! Textmarke nicht definiert..** Liegt eine intensivmedizinische Behandlung mit mehr als 588 Aufwandspunkten vor, greift die DRG T36Z (Relativgewicht 5,223), was einer Fallpauschale von rund **21.911 €** entspricht **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Für den Patienten persönlich bleiben diese Beträge unsichtbar, da sie vollständig von der GKV übernommen werden — abzüglich der Zuzahlung von 10 € täglich.

7.4.2 Intensivstation und Dialyse

Die tatsächlichen Kosten einer intensivmedizinischen Behandlung übersteigen die DRG-Fallpauschalen oft erheblich. Ein Intensivstation-Aufenthalt kostet in Deutschland durchschnittlich **1.000 bis 1.500 € pro Tag**, bei Beatmung steigen die Kosten auf bis zu **2.000 € täglich Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die erste Woche auf der Intensivstation mit Beatmung beläuft sich auf rund 12.000 € **Fehler! Textmarke nicht definiert..**; längere Aufenthalte können 50.000 € und mehr erreichen. Hantavirus-Patienten mit akutem Nierenversagen benötigen häufig eine Dialyse. Während eine chronische Dialyse zwischen 150 € und 180 € pro Woche kostet **Fehler! Textmarke nicht definiert..**, liegen die Kosten für eine **Akutdialyse auf der Intensivstation** bei **300 bis 500 € pro Sitzung Fehler! Textmarke nicht definiert..** Bei mehrwöchiger Dialysebedürftigkeit addieren sich die Gesamtkosten schnell zu 30.000 € bis 80.000 € — ein finanzielles Risiko, das für die GKV zwar kalkulierbar, für den einzelnen Patienten dennoch belastend ist, insbesondere wenn die Behandlungsdauer die Krankengeld-Maximaldauer überschreitet.

7.4.3 Verdienstauffall: Lohnfortzahlung und Krankengeld

Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit bei Hantavirus variiert stark nach Verlaufsform. Leichte Fälle ohne Nierenbeteiligung führen zu einer Arbeitsunfähigkeit von 5 bis 14 Tagen, mäßige Verläufe mit Nierenfunktionsstörungen zu 2 bis 4 Wochen, und schwere Verläufe mit Dialyse können die Arbeitsunfähigkeit auf 6 bis 12 Wochen ausdehnen **Fehler! Textmarke**

¹¹⁷ Antikörper Online. <https://www.antikoerper-online.de/kit/5708762/Hantavirus+HV+IgM+IgG+Rapid+Test+Kit/>

nicht definiert. Im Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) ist geregelt, dass Arbeitgeber bis zu **6 Wochen (42 Tage) den vollen Lohn** weiterzahlen ¹¹⁸. Ab dem 43. Tag übernimmt die Krankenkasse mit dem Krankengeld — dieses beträgt ca. **70 % des Bruttoeinkommens** (maximal 90 % des Nettoeinkommens) und wird für höchstens 78 Wochen innerhalb eines Abrechnungszeitraums von drei Jahren gezahlt **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Bei einer Erkrankungsdauer von mehr als 6 Wochen entsteht somit für den Betroffenen ein spürbarer Einkommensverlust. Bei schweren Verläufen mit dauerhafter Einschränkung der Arbeitsfähigkeit kann zudem ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente notwendig werden **Fehler! Textmarke nicht definiert.** — ein Schritt, der bei Hantavirus jedoch aufgrund der guten Langzeitprognose selten indiziert ist.

7.4.4 Reha-Zuzahlung und Kostenträger

Nach schweren Hantavirus-Infektionen, insbesondere solchen mit Nierenversagen und Dialyse, kann eine medizinische Rehabilitation (Anschlussheilbehandlung, AHB) indiziert sein. Die Kosten übernimmt je nach Lebenssituation die Deutsche Rentenversicherung (für erwerbstätige Versicherte) oder die GKV (für nicht berufstätige Patienten, Rentner und Kinder) **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Als Selbstzahler liegt der Preis bei 150 bis 500 € pro Tag, was für eine dreiwöchige Reha ein Volumen von 3.000 bis 4.000 € ergibt ¹¹⁹. Gesetzlich Versicherte zahlen eine Zuzahlung von **10 € pro Tag**, maximal 420 € pro Jahr bei der Rentenversicherung bzw. maximal 28 Tage bei GKV-Anschlussheilbehandlung **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Bei anerkannter Berufskrankheit (BK 3101/3102) übernimmt die zuständige Berufsgenossenschaft die Kosten ohne Zuzahlung ¹²⁰. Die Anerkennung als Berufskrankheit ist jedoch anspruchsvoll: Der Nachweis einer beruflichen Exposition muss erbracht werden, und die meisten Hantavirus-Infektionen werden in der Freizeit erworben ¹²¹.

8. Risikogebiete und Statistiken in Deutschland

Deutschland zählt zu den europäischen Hotspots für humane Hantavirus-Infektionen. Seit der Einführung der Meldepflicht im Jahr 2001 wurden bis zur 19. Kalenderwoche 2026 insgesamt 18.053 symptomatische Infektionen an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Fallzahlen unterliegen dabei einem dramatischen zyklischen Muster: Jahre mit wenigen Dutzend Erkrankungen wechseln sich mit Epidemiejahren ab, in denen die Zahl der Meldungen auf über 1.600 ansteigt **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Diese Schwankungen sind kein Zufall — sie spiegeln die komplexe Wechselwirkung zwischen Buchenmastereignissen, Rötelmauspopulationen, klimatischen Bedingungen und menschlicher Aktivität wider.

¹¹⁸ WEB.DE. <https://web.de/magazine/gesundheit/gefaehrlich-infektion-hantavirus-37070706>

¹¹⁹ proplanta.de. https://www.proplanta.de/agrar-nachrichten/verbraucher/hantavirus-karte-zeigt-risikogebiete-in-deutschland_article1778311234.html

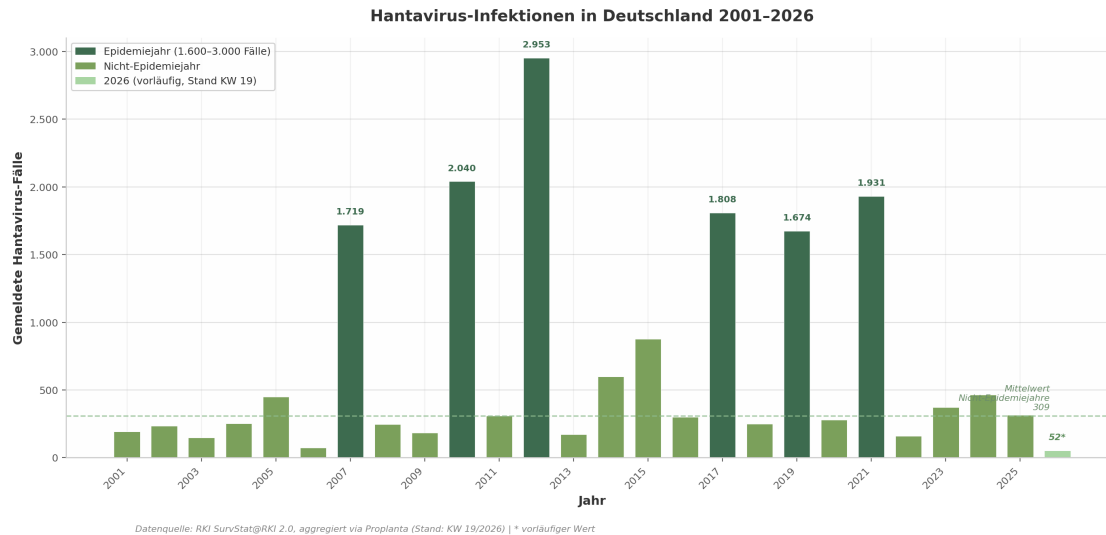
¹²⁰ edoc. <https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/1116/24amnzPEluJ8k.pdf?sequence=1>

¹²¹ edoc. <https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/3047/23RPasNCwSIHs.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

8.1 Nationale Statistiken

8.1.1 Zeitreihe 2001–2026: Epidemiejahre und ruhige Phasen

Die deutschlandweite Surveillance dokumentiert seit 2001 ein charakteristisches Auf-und-Ab der Fallzahlen, das sich über mehr als zwei Jahrzehnte beobachten lässt. Zwischen 2001 und 2017 ergab sich eine mittlere jährliche Inzidenz von 0,87 Fällen pro 100.000 Einwohner, wobei die Spannweite von 0,09 in ruhigen Jahren bis zu 3,51 in Epidemiejahren reichte **Fehler! Textmarke nicht definiert.**



Hantavirus-Infektionen in Deutschland 2001–2026

Abbildung: Gemeldete Hantavirus-Fälle in Deutschland von 2001 bis 2026 (Stand: KW 19/2026). Dunkel markierte Balken kennzeichnen Epidemiejahre mit über 1.600 Fällen. Die gestrichelte Linie zeigt den Mittelwert der Nicht-Epidemiejahre (ca. 309 Fälle). *Quelle: RKI SurvStat@RKI 2.0* **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Das Diagramm illustriert sechs ausgeprägte Epidemiejahre: 2007 mit 1.719 Fällen, 2010 mit 2.040 Fällen, 2012 mit 2.953 Fällen (der bisherige Höchststand), 2017 mit 1.808 Fällen, 2019 mit 1.674 Fällen und 2021 mit 1.931 Fällen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Zwischen diesen Spitzen fielen die Fallzahlen regelmäßig auf wenige hundert oder sogar unter hundert zurück — so wurden 2006 lediglich 73 Fälle und 2022 nur 159 Fälle gemeldet **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Eine bemerkenswerte Beobachtung ist die abnehmende Amplitude der Epidemiejahre. In Epidemiejahren werden regelmäßig über 1.500 Fälle gemeldet, wie 2017 (1.808), 2019 (1.674) und 2021 (1.931) zeigen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Ursache dieser Abnahme ist Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion — mögliche Faktoren umfassen verbesserte Aufklärung, veränderte Meldepraxis oder gezielte Präventionsmaßnahmen in den Risikogebieten.

Das Jahr 2020 stellt eine Sonderkonstellation dar: Mit 278 Fällen blieb die Zahl trotz günstiger ökologischer Voraussetzungen deutlich unter den Erwartungen. Neben der Tatsache, dass 2020 kein Mastjahr war, dürfte die COVID-19-Pandemie mit ihren

Kontaktbeschränkungen und reduzierten Outdoor-Aktivitäten eine zusätzliche dämpfende Wirkung entfaltet haben ¹²².

Für das laufende Jahr 2026 liegen bislang nur vorläufige Daten vor: 52 Meldungen bis zur 19. Kalenderwoche deuten auf ein weiteres ruhiges Jahr hin **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Ein Sprecher des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums bestätigte Anfang Mai 2026: “Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass es im Jahr 2026 zu einem erhöhten Infektionsgeschehen kommt” ¹²³.

8.1.2 Top-Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen

Die geografische Verteilung der Hantavirus-Infektionen in Deutschland ist äußerst ungleich. Drei Bundesländer konzentrieren den Großteil der Meldungen, während Ost- und Norddeutschland weitgehend verschont bleiben.

Baden-Württemberg ist das mit Abstand am stärksten betroffene Bundesland. Im Rekordjahr 2012 entfielen allein auf dieses Land rund 1{.}797 Fälle — das entspricht etwa 61 % aller bundesweiten Meldungen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Auch 2019 und 2021 lag der Anteil bei über 60 % **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Regionen mit der höchsten Belastung liegen in der Schwäbischen Alb, im Odenwald und in Oberschwaben — Gebiete mit einem überdurchschnittlich hohen Buchenwaldanteil **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Auf Kreisebene zeigt die Fünf-Jahres-Inzidenz (2019–2024) folgende Spitzenwerte **Fehler! Textmarke nicht definiert.** ¹²⁴:

Rang	Landkreis (Bundesland)	5-Jahres-Inzidenz pro 100{.}000 EW	Charakteristik
1	LK Heidenheim (BW)	103,07 Fehler! Textmarke nicht definiert.	Schwäbische Alb, hoher Buchenwaldanteil
2	LK Reutlingen (BW)	76,29 Fehler! Textmarke nicht definiert.	Albvorland, Waldreiche Topografie
3	Zollernalbkreis (BW)	48,73 Fehler! Textmarke nicht definiert.	Hohenzollernsche Lande, Mischwald
4	Stuttgart (BW)	ca. 30–40 (geschätzt)	Urbanes Risiko durch Naherholungsgebiete Fehler! Textmarke nicht definiert.
5	LK Ebersberg (Bayern)	Hoch	Bayerischer Wald-Südflanke ¹²⁵
6	Kreise im Spessart	Hoch	Mittelgebirge mit Buchenbeständen

¹²² proplanta.de. https://www.proplanta.de/karten/hantavirus-fallzahlen-2026-einzelkarte260262020_1.html

¹²³ Südwestrundfunk | SWR.de. <https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/so-ist-die-lage-beim-hantavirus-100.html>

¹²⁴ Tagesschau. <https://www.tagesschau.de/inland/regional/badenwuerttemberg/swr-hantavirus-so-schaetzen-experten-die-lage-in-bw-ein-100.html>

¹²⁵ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12474361/>

Rang	Landkreis (Bundesland)	5-Jahres-Inzidenz pro 100{.}000 EW	Charakteristik
	(Bayern)		Fehler! Textmarke nicht definiert.
7	Münsterland (NRW)	Moderat-Hoch	Westfälisches Tiefland mit Waldinseln Fehler! Textmarke nicht definiert.
8	Teutoburger Wald (NRW)	Moderat	Mittelgebirge, historisches Endemiegebiet Fehler! Textmarke nicht definiert.

Tabelle: Top-Risikoregionen für Hantavirus in Deutschland nach Fünf-Jahres-Inzidenz und epidemiologischer Bedeutung. BW = Baden-Württemberg, NRW = Nordrhein-Westfalen.

Bayern ist das zweitstärkste Risikogebiet. Die bayerischen Fallzahlen schwanken ebenfalls stark zwischen Ausbruchs- und Ruhejahren: Während 2012 438 Fälle gemeldet wurden, sank die Zahl 2013 auf 53 und 2022 auf 28 **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Schwerpunkte innerhalb Bayerns sind der Bayerische Wald, der Spessart, Unterfranken und Teile der Fränkischen Alb **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Nordrhein-Westfalen bildet das dritte wichtige Endemiegebiet, wobei das Risiko hier geografisch stärker fragmentiert ist. Das Münsterland, der Teutoburger Wald und ausgewählte Kreise im Sauerland zeigen regelmäßig erhöhte Fallzahlen, während das Ruhrgebiet und das Rheinland weitgehend verschont bleiben **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG.NRW) betreibt im Rahmen des RoBoPub-Verbundprojekts eine eigene Risikokarte für das Land **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Die Konzentration der Fälle auf Südwestdeutschland und Bayern erklärt sich primär durch die ökologischen Voraussetzungen für die Rötelmaus (*Myodes glareolus*), den Hauptreservoirwirt des Puumala-Virus (PUUV): Sie benötigt feuchte, laubbaumreiche Wälder mit dichtem Unterholz — ein Habitat, das in der Schwäbischen Alb, dem Bayerischen Wald und angrenzenden Mittelgebirgen optimal vorhanden ist.

8.1.3 Demografie: Männer überrepräsentiert, Peak bei 30–49 Jahren

Wer sich mit Hantavirus infiziert, ist nicht statistisch gleich verteilt. Die nationalen Surveillance-Daten zeigen ein klares demografisches Risikoprofil. 68–75 % der Erkrankten sind männlich **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.** In der 17-Jahres-Analyse von Faber et al. betrug das geschlechtsspezifische Verhältnis (Odds Ratio) 2,51 — Männer erkrankten also mehr als doppelt so häufig wie Frauen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die höchste alterspezifische Inzidenz fand sich bei den 40- bis 49-Jährigen mit durchschnittlich 1,54 Fällen pro 100{.}000 Einwohnern und Jahr **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Jörg Hofmann vom RKI vermutet hinter diesem Geschlechterungleichgewicht primär Verhaltensfaktoren: “Männer gehen vielleicht stärker Aktivitäten in der Garage, im Keller oder im Garten nach und haben dadurch ein höheres Expositionsrisiko als Frauen” **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Diese Einschätzung deckt sich mit der Beobachtung, dass Forstarbeiter, Bauarbeiter, Jäger und Landwirte zu den häufigsten Berufsgruppen unter den

Erkrankten zählen ¹²⁶. Kinder und Jugendliche sind hingegen deutlich seltener betroffen, ältere Menschen über 60 Jahren zeigen zwar Infektionen, allerdings in geringerer Inzidenz.

Die Hospitalisierungsrate unterstreicht die klinische Relevanz der Erkrankung: 69,28 % der gemeldeten Fälle mussten stationär behandelt werden **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Dabei zeigten männliche Patienten häufiger Nierenfunktionsstörungen als weibliche **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

8.2 Risikogebiete und Hotspots

8.2.1 Schwäbische Alb, Bayerischer Wald, Spessart: Warum diese Regionen?

Die drei Kernrisikoregionen Deutschlands teilen gemeinsame ökologische Merkmale. Die Schwäbische Alb erstreckt sich als Mittelgebirgszug über große Teile Baden-Württembergs und zeichnet sich durch einen extrem hohen Anteil an Buchenbeständen aus. Da die Rötelmaus sich vorwiegend von Bucheckern ernährt, bietet diese Landschaft ideale Nahrungs- und Lebensraumbedingungen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Im Landkreis Heidenheim, dem bundesweiten Spitzenreiter, trifft diese ökologische Prädisposition auf eine relativ dünne Besiedelung im Albhochland, was das Verhältnis von Nagetierpopulation zu menschlicher Bevölkerung besonders ungünstig gestaltet **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Der Bayerische Wald als zweitwichtigstes Schwerpunktgebiet profitiert ebenfalls von seiner geografischen Lage als bewaldetes Mittelgebirge. Phylogenetische Analysen von Faber et al. identifizierten hier eine eigenständige PUUV-Linie, die auf eine historisch stabile, geografisch begrenzte Viruspopulation hindeutet — der Ausbruch 2004 wurde demnach nicht durch einen neuen Viruseinwand ausgelöst, sondern durch die Proliferation der bereits ansässigen, infizierten Rötelmauspopulation **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Der Spessart in Bayern bildet das dritte große Endemiegebiet. Auch hier dominieren Buchenmischwälder, und die topografischen Bedingungen begünstigen hohe Rötelmausdichten. Regelmäßige Ausbrüche in zweijährigen Abständen haben diesen Raum als dauerhaftes Risikogebiet etabliert **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

8.2.2 UBA-Prognosekarte: 82,8 % Genauigkeit, Methodik und Verfügbarkeit

Das wichtigste öffentliche Frühwarninstrument für Hantavirus in Deutschland ist die Prognosekarte des Umweltbundesamtes (UBA). Entwickelt von Kazasidis et al. am Julius Kühn-Institut in Münster, nutzt das Modell einen Support-Vector-Machine-Klassifikator (SVM) mit linearem Kernel, um das Ausbruchsrisiko auf Landkreisebene vorherzusagen **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Das Modell identifizierte sechs zentrale Prädiktoren **Fehler! Textmarke nicht definiert..**:

1. **Maximale Lufttemperatur im April** (Vorvorjahr)
2. **Niederschlag im September** (Vorvorjahr)

¹²⁶ MDPI. <https://www.mdpi.com/1999-4915/14/3/598>

3. **Mittlere Lufttemperatur im November** (Vorvorjahr)
4. **Bodenfeuchte im Mai** (Vorjahr)
5. **Bodentemperatur im September** (Vorjahr)
6. **Blühstärke der Rotbuche** (Vorjahr)

Diese Kombination aus Wetterparametern und Phänologiedaten (Blühstärke als Proxy für das zukünftige Mastpotenzial) erreichte in einer Leave-One-Out-Cross-Validation über 16 Jahre eine Genauigkeit von **82,8 %** für die Vorhersage von Ausbrüchen ¹²⁷. Die Fläche unter der ROC-Kurve (AUC) beträgt 0,86, was auf eine gute Diskriminierungsfähigkeit zwischen Hoch- und Niedrigrisikogebieten hindeutet **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Die Prognosekarte unterscheidet drei Risikoklassen ¹²⁸: - **Niedrig**: Inzidenz < 2 Fälle pro 100{.}000 Einwohner - **Mittel**: Inzidenz 2 bis < 9,5 Fälle pro 100{.}000 Einwohner - **Hoch**: Inzidenz ≥ 9,5 Fälle pro 100{.}000 Einwohner

Die Karten werden jährlich im Herbst für das Folgejahr aktualisiert und sind öffentlich auf der UBA-Website zugänglich **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Für 2022 prognostizierte das Modell korrekt ein geringes Risiko für alle Landkreise — eine Vorhersage, die zu 100 % validiert wurde **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Gleichwohl zeigte das Modell auch Limitationen. Für 2023 überschätzte die Variante mit Blühstärke-Variable das Risiko deutlich (nur 22,7 % Genauigkeit), während die reine Wetter-Variante 84,8 % erreichte **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Dies deutet darauf hin, dass die Blühstärke der Rotbuche als Prädiktor unter veränderten ökologischen Bedingungen oder bei veränderter Datenerhebung an Zuverlässigkeit verlieren kann.

8.2.3 Münsterland, Nordost-Hessen, Teutoburger Wald: Weitere Hotspots

Neben den drei Hauptendemiegebieten existieren weitere regionale Hotspots mit stabilen, geografisch begrenzten PUUV-Populationen. Faber et al. identifizierten anhand molekularer Analysen insgesamt sieben phylogenetische Cluster in Deutschland: Münsterland, Teutoburger Wald, Nordost-Hessen, Spessart, Bayerischer Wald, Thüringen und Schwäbische Alb **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Das **Münsterland** in Nordrhein-Westfalen überrascht auf den ersten Blick: Das Westfälische Tiefland ist kein klassisches Waldgebiet, beherbergt jedoch Waldinseln, Parks und strukturierte Gehölzbestände, die ausreichend Lebensraum für Rötelmäuse bieten. Für 2026 prognostiziert das RoBoPub-Modell des LZG.NRW für den Kreis Coesfeld ein mittleres Risiko — der einzige Kreis in NRW mit dieser Einstufung **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Nordost-Hessen — insbesondere der Raum um den Vogelsberg und das Kyffhäusergebiet — zeigt regelmäßig erhöhte Fallzahlen. Die hügelige Landschaft mit ihren Laubwaldgebieten bietet hier ähnliche ökologische Bedingungen wie die größeren Mittelgebirge im Süden.

¹²⁷ PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25194993/>

¹²⁸ Drohnen und Technik. <https://www.drohnen.de/84575/hantavirus-deutschland-2026-karte-risikogebiete-schutz/>

Der **Teutoburger Wald** bildet eine weitere historisch stabile Endemieregion. Die bewaldete Kette zieht sich durch Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und zeigt charakteristische zwei- bis dreijährige Ausbruchszyklen, die eng an die Buchenmastereignisse gekoppelt sind **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Auch in **Thüringen** (Westthüringen) und ausgewählten Regionen **Niedersachsens** wurden wiederkehrend Cluster dokumentiert. Ein bemerkenswerter Fall ereignete sich im Dezember 2017 in einem Kleinstunternehmen in Niedersachsen, als PUUV-infizierte Rötelmäuse in ein Gebäude eindrangen und dort zu Wintererkrankungen führten — ein Erinnerung daran, dass das Infektionsrisiko nicht ausschließlich auf Sommermonate und Waldaufenthalte begrenzt ist.

8.3 Saisonalität und Prognose

8.3.1 Hauptsaison April–September, Peak Mai–Juni

Hantavirus-Infektionen in Deutschland zeigen eine ausgeprägte Saisonalität, die sich direkt aus dem Interaktionsmuster zwischen Mensch und Reservoirwirt ableitet. Die Hauptsaison erstreckt sich von **April bis September**, wobei die meisten Erkrankungen in den Monaten **Mai und Juni** gemeldet werden **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Diese zeitliche Konzentration hat mehrere Ursachen. Im Frühjahr steigen die Outdoor-Aktivitäten der Bevölkerung deutlich an: Gartenarbeit, Waldarbeit, Camping, Wandern und das Aufsuchen von Waldhütten und Schutzhütten. Zugleich vermehren sich die Nagetiere in dieser Jahreszeit aktiv, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Exposition gegenüber virushaltigem Ausscheidungsmaterial steigt. Trockener Staub, der in Schuppen, Kellern und auf Waldwegen leichter aufgewirbelt wird, erleichtert die Ausbreitung infektiöser Aerosole **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Im Gegensatz zum PUUV, das den Frühjahrs- und Sommerpeak zeigt, tritt das Dobrava-Belgrad-Virus (DOBV) — das in Ostdeutschland durch die Gelbhalsmaus übertragen wird — bevorzugt im Herbst und Winter auf, mit einem Peak im November **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Diese komplementäre Saisonalität hat praktische Bedeutung für die differenzialdiagnostische Abwägung: Ein Patient mit Fieber und Nierensymptomen im Juli wird eher an PUUV denken lassen als ein gleichartiger Fall im Dezember.

Wissenschaftlich bemerkenswert ist die Beobachtung, dass ein Herbst-Winter-Anstieg der Fallzahlen bereits ein Frühindikator für ein bevorstehendes Ausbruchsjahr sein kann. Faber et al. stellten fest, dass ein solcher Anstieg die Vorhersagemöglichkeit für das Folgejahr eröffnet — unabhängig von komplexen Modellierungen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

8.3.2 Mastjahre-Effekt: Buchenmast → Rötelmaus-Populationsexplosion → Epidemie

Der entscheidende treibende Faktor hinter den deutschen Hantavirus-Epidemien ist der sogenannte **Mastjahre-Effekt**. Er beschreibt eine dreigliedrige kausale Kette, die in einem Zeitraum von etwa 12 bis 18 Monaten abläuft **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Mastjahr (Bucheckern)	Erklärung	Epidemiejahr	Fallzahl Deutschland	Baden- Württemberg
2006	Starke Buchenfruktifikation	2007	1{.}719 Fehler! Textmarke nicht definiert.	ca. 400+ Fehler! Textmarke nicht definiert.
2009	Überproduktion von Bucheckern	2010	2{.}040 Fehler! Textmarke nicht definiert.	ca. 1{.}000+ Fehler! Textmarke nicht definiert.
2011	Reichhaltige Bucheckernernte	2012	2{.}953 Fehler! Textmarke nicht definiert.	ca. 1{.}797 Fehler! Textmarke nicht definiert.
2016	Buchenmast im Vorjahr	2017	1{.}808 Fehler! Textmarke nicht definiert.	ca. 900+ Fehler! Textmarke nicht definiert.
2018	Starke Fruktifikation	2019	1{.}674 Fehler! Textmarke nicht definiert.	ca. 1{.}200 Fehler! Textmarke nicht definiert.
2020	Buchenmast	2021	1{.}931 Fehler! Textmarke nicht definiert.	ca. 1{.}200 Fehler! Textmarke nicht definiert.
2024	Mastjahr (NW-FVA)	2025	315 (bisher) Fehler! Textmarke nicht definiert.	69 Fehler! Textmarke nicht definiert.

Tabelle: Korrelation zwischen Buchenmastjahren und Hantavirus-Epidemiejahren in Deutschland. Die Fallzahl im Epidemiejahr resultiert aus der Rötelmaus-Populationsexplosion, die durch das reichhaltige Nahrungsangebot im Mastjahr ermöglicht wurde.

Der Mechanismus ist ökologisch gut verstanden: Ein Mastjahr der Rotbuche (*Fagus sylvatica*) mit hoher Produktion von Bucheckern setzt einen massiven Nahrungsimpuls **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Dieser ermöglicht der Rötelmaus eine Winterreproduktion, die unter normalen Nahrungsbedingungen nicht stattfinden würde. Die Population steigt im Folgejahr explosionsartig an — in Massenvermehrungsjahren erreicht die PUUV-Prävalenz in den Rötelmäusen über 60 %, während das Virus in ruhigen Jahren praktisch aus der Population verschwinden kann **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Tabelle zeigt die erstaunlich stabile Korrelation: Jedes starke Mastjahr wird im Folgejahr von einer Hantavirus-Epidemie abgelöst.

Rechnerisch tritt eine starke Buchenmast alle 2,36 Jahre auf (Zeitraum 1996–2024). Die Mastjahre waren 2006, 2009, 2011, 2014, 2016, 2018, 2021 und 2024 ¹²⁹. Nach dem Mastjahr 2024 fruktifizierten 2025 nur noch 5 % der älteren Buchen stark, was für 2026 ein ruhiges Jahr prognostizieren lässt **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

8.3.3 Prognose 2026: Kein Epidemiejahr erwartet

Die Gesamtlage für 2026 deutet über alle Indikatoren hinweg auf ein ruhiges Jahr hin. Die vorläufigen Fallzahlen (52 bis KW 19) liegen deutlich unter den Werten der Vorjahre zum gleichen Zeitpunkt **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Das UBA-Prognosemodell zeigt für die klassischen Verbreitungsgebiete im Westen und Südwesten ein insgesamt **moderates Risiko** ¹³⁰. In Baden-Württemberg sind einzelne Landkreise (Göppingen, Heidenheim) in Orange (mittleres Risiko) auf der Warnkarte eingetragen, während der Großteil der Kreise ein niedriges Risiko aufweist **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Ein interessanter Aspekt betrifft die Intensität der Epidemiejahre: 2025, das theoretisch als Nachfolgejahr des Mastjahrs 2024 ein Ausbruchsjahr hätte werden müssen, zeigte mit 315 Fällen bundesweit nur eine moderate Erhöhung. Dies bestätigt den Trend abnehmender Fallzahlen in Ausbruchsjahren und unterstreicht, dass ökologische Vorhersagemodelle zwar die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs, nicht aber dessen Amplitude exakt bestimmen können.

8.4 Langfristige Trends

8.4.1 Klimawandel: Häufigere Mastjahre, verkürzte Zyklen

Der Klimawandel verändert die Hantavirus-Epidemiologie in Deutschland auf fundamentaler Ebene. Zunehmend wärmere Winter und das vermehrte Auftreten von Spätfrösten begünstigen sogenannte Mastjahre — eine Überproduktion von Früchten vieler Baumarten — die eng mit den Massenvermehrungen der Rötelmaus und den resultierenden Hantavirus-Ausbrüchen korrelieren **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Die zentrale Veränderung betrifft die Frequenz der Mastereignisse. Während Buchenmastjahre historisch alle drei bis sieben Jahre auftraten, hat sich das Intervall durch die bereits erfolgte Klimaerwärmung auf **zwei bis drei Jahre** verkürzt **Fehler! Textmarke nicht definiert.** ¹³¹. Diese Beschleunigung des Zyklus hat direkte Konsequenzen für die menschliche Gesundheit: Häufigere Mastjahre bedeuten häufigere Rötelmaus-Populationsexplosionen und damit häufigere Hantavirus-Epidemien.

Faber et al. formulierten diese Entwicklung prägnant: “Changing climate conditions might have increased the frequency of strong masting events leading to large outbreaks as observed during the past years” **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Allerdings zeigt ihre Analyse auch, dass sich die geografischen Endemiegebiete in Deutschland bislang stabil gehalten haben — eine Ausdehnung in neue Regionen ist zwar möglich, aber bislang nicht epidemiologisch nachweisbar.

¹²⁹ rlp.de. <https://www.klimawandel.rlp.de/klimawandel/folgen/gesundheit/nagetiere>

¹³⁰ pugnalom.io. <https://pugnalom.io/klimawandel-beguenstigt-hantavirus/>

¹³¹ bundesumweltministerium.de. <https://www.bundesumweltministerium.de/download/moegliche-auswirkungen-des-klimawandel-auf-die-verbreitung-hantaviren-uebertragender-nagetiere>

Ein vom Bundesministerium für Umwelt finanziertes Forschungsprojekt kam unter Anwendung von fünf verschiedenen regionalen Klimamodellen zu dem Ergebnis, dass die vorhergesagten Veränderungen zwar “nicht zu einer drastischen Häufung von Mast- und daraus folgend auch Mäusejahren führen” **Fehler! Textmarke nicht definiert.**, jedoch die Wahrscheinlichkeit einzelner starker Ereignisse zunimmt. Langfristig könnten Hantavirus-Infektionen in Mitteleuropa somit häufiger und in neuartigen Intensitäten auftreten **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

8.4.2 Zunehmende Urbanisierung des Risikos durch Seoul-Virus

Während das Puumala-Virus traditionell als ländliches, waldgebundenes Risiko gilt, eröffnet das Seoul-Virus (SEOV) — übertragen durch die Wanderratte (*Rattus norvegicus*) und die Hausratte (*Rattus rattus*) — eine zusätzliche Dimension. Anders als die Rötelmaus ist die Ratte ein Kulturfolger, der in städtischen und suburbanen Räumen gedeiht **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Das SEOV kommt in Deutschland bisher vergleichsweise selten vor, jedoch zeigen internationale Entwicklungen — insbesondere in Asien, wo Seoul-Virus die häufigste Hantavirus-Infektion darstellt — das Potenzial einer urbanen Hantavirus-Epidemiologie. Die Wanderratte besiedelt Kanäle, Kellerräume, Hafengebiete und Industriebrachen — also Räume, die im Gegensatz zum Buchenwald nicht saisonal, sondern ganzjährig ein Infektionsrisiko bergen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Für die Risikoeinschätzung in Deutschland bedeutet dies, dass das klassische Bild des “Waldarbeiters als Risikogruppe” um das Szenario urbaner Expositionen ergänzt werden muss. Besonders in Hafenstädten und Gebieten mit hoher Rattenpopulation könnte das SEOV-Infektionsrisiko zukünftig an Bedeutung gewinnen. Die Präventionsstrategien unterscheiden sich fundamental: Während PUUV-Prävention auf Schutzmaßnahmen in Wald- und Gartenbereichen abzielt, erfordert SEOV-Prävention Nagetierbekämpfung in urbanen Infrastrukturen, hygienische Standards in Lager- und Kellerräumen sowie ein Monitoring der Rattenpopulationen in Risikogebieten.

9. Behandlung und Therapie

9.1 Grundsätzliches Therapiekonzept

9.1.1 Keine spezifische antivirale Therapie verfügbar — symptomatische Behandlung

Hantavirus-Infektionen werden ausschließlich symptomatisch und supportiv behandelt. Das Robert Koch-Institut (RKI) formuliert dies unmissverständlich: *“Die Hantavirus-Erkrankung wird symptomatisch behandelt. Dies umfasst gegebenenfalls eine intensivmedizinische Betreuung zur Beherrschung von Blutungen und zur Stabilisierung des Kreislaufs sowie die Therapie der akuten Niereninsuffizienz mittels Dialyse oder die Intubation und maschinelle Beatmung zur Therapie des ARDS.”* **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Diese therapeutische Limitierung mag auf den ersten Blick beunruhigend wirken, doch sie reflektiert die biologische Realität des Virus: Hantaviren sind intrazellulär in Endothelzellen verankert, was gezielte antivirale Interventionen erheblich erschwert.

Die Behandlung gliedert sich in drei Ebenen. Die erste Ebene — die überwiegende Mehrheit der Fälle in Deutschland — umfasst ambulante symptomatische Maßnahmen durch Hausärzte oder niedergelassene Nephrologen mit Fiebersenkung, Flüssigkeitsmanagement und engmaschigem Monitoring ¹³². Die zweite Ebene erfordert eine stationäre Aufnahme bei Komplikationen wie akutem Nierenversagen oder ausgeprägter Thrombozytopenie ¹³³. Die dritte Ebene betrifft die Intensivmedizin mit Dialyse, Beatmung oder extrakorporaler Membranoxygenierung (ECMO) bei lebensbedrohlichen Verläufen **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Bemerkenswerterweise existiert keine S3-Leitlinie zur Hantavirus-Behandlung in Deutschland **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Versorgung erfolgt nach individueller ärztlicher Entscheidung (*case-by-case*), gestützt auf den RKI-Ratgeber, internationale Review-Artikel und klinische Erfahrung. Dies führt zu regionalen Unterschieden in der Versorgungsqualität und unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnosestellung — sie gibt den behandelnden Ärzten Zeit, das Krankheitsbild zu erkennen und adäqu zu reagieren.

9.1.2 Ambulant vs. stationär: Entscheidungskriterien

Die Entscheidung zwischen ambulanter und stationärer Betreuung hängt von mehreren Faktoren ab. Von 456 untersuchten Nephropathia-epidemica-(NE-)Patienten in der weltweit größten deutschen Prospektivstudie (Baden-Württemberg, 2001–2012) erhielten 335 eine stationäre und 121 eine ambulante Behandlung; 88% hatten eine akute Nierenverletzung **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die offizielle Statistik des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg bestätigt diese Verteilung: 65% der Erkrankten im Rekordjahr 2019 benötigten einen Krankenhausaufenthalt, bei 63% war die Nierenfunktion gestört ¹³⁴.

Stationäre Aufnahme wird empfohlen bei: - Schwere der Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-Anstieg, Oligurie) - Instabilem Blutdruck oder hypotensiver Phase - Thrombozytopenie $<60 \times 10^9/L$ (prädiktiv für schwere Verläufe) **Fehler! Textmarke nicht definiert..** - Höherem Alter und relevanten Komorbiditäten (Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen) - Unklarer Differentialdiagnostik

Leichte PUUV-Verläufe können unter engmaschiger Kontrolle der Nierenwerte und des Blutdrucks ambulant vom Hausarzt oder niedergelassenen Nephrologen betreut werden **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Entscheidend ist die tägliche Überwachung der Retentionsparameter (Kreatinin, Harnstoff), der Urinmenge und der Thrombozytenzahl, bis eine stabile Besserung eintritt.

¹³² InEK GmbH. https://www.g-drg.de/content/download/6671/file/Abschlussbericht_G-DRG-System2016.pdf

¹³³ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4285283/>

¹³⁴ Baden-Württemberg.de. <https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/2019-war-ein-starkes-hantavirus-jahr>

9.2 Konservative Behandlung

9.2.1 Fiebersenkung: Paracetamol bevorzugt, NSAIDs vermeiden

Wichtiger Hinweis: Die Wahl der Medikation obliegt ausschließlich dem behandelnden Arzt. Selbstmedikation ohne ärztliche Rücksprache kann bei Hantavirus-Infektionen gefährlich sein, da bestimmte Medikamente (insbesondere NSAR wie Ibuprofen) das Blutungsrisiko erhöhen können. Diese Information ersetzt keine medizinische Beratung.

Die Fieber- und Schmerztherapie folgt einem klaren pharmakologischen Prinzip: Paracetamol ist das bevorzugte Mittel **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.** Es senkt Fieber, lindert Kopf-, Rücken-, Flanken- und Gliederschmerzen und belastet im Gegensatz zu Alternativen die Nierenfunktion nicht zusätzlich ¹³⁵. Die Dosierung erfolgt gewichtsadaptiert unter Berücksichtigung der Leberfunktion, da Hantavirus-Infektionen gelegentlich eine Begleithepatitis verursachen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) wie Ibuprofen oder Diclofenac sollten gemieden werden **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Der Grund ist zweifach: Zum einen belasten sie die Nierenfunktion durch Hemmung der prostaglandinvermittelten Renalperfusion — ein Problem, das sich zuspitzt, wenn die Niere ohnehin durch das Virus geschädigt ist. Zum anderen erhöhen sie das Blutungsrisiko bei der häufig begleitenden Thrombozytopenie. Die Disseminated Intravascular Coagulation (DIC), bei ~20% der PUUV- und ~30% der DOBV/HTNV-Infizierten auftretend, ist ein negativer prognostischer Faktor **Fehler! Textmarke nicht definiert.**; NSAR verschärfen dieses Risiko zusätzlich.

Weitere symptomatische Maßnahmen umfassen antiemetische Medikamente bei starker Übelkeit, antihypertensive Therapie bei sekundärem Bluthochdruck und Sauerstoffgabe bei Atemnot ¹³⁶.

9.2.2 Flüssigkeitstherapie: Kontrollierte Gabe, nicht zu viel

Das Flüssigkeitsmanagement ist ein zentraler Pfeiler der Hantavirus-Therapie und gleichzeitig eine der größten therapeutischen Herausforderungen. Das charakteristische Kapillarleck-Syndrom — verursacht durch die Virus-induzierte Endothelaktivierung — führt zu einem massiven Flüssigkeitsaustritt aus den Gefäßen in das Interstitium. Hier gilt es, einen schmalen Grat zu beschreiten: Einerseits muss der intravasale Volumenmenge ausreichend sein, um Nieren und Kreislauf zu schützen; andererseits kann überschüssige Flüssigkeit bei erhöhter kapillarer Permeabilität Lungenödeme und Atemversagen provozieren **Fehler! Textmarke nicht definiert.** ¹³⁷.

Die Therapie erfolgt durch kontrollierte intravenöse Volumengabe mit dem Ziel, den Blutdruck in der hypotensiven Phase zu stützen, ohne die durchlässigen Gefäße zu überlasten **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Bei der hypotensiven Phase ist ein exakter

¹³⁵ DocMedicus Gesundheitslexikon. <https://www.gesundheits-lexikon.com/Infektionskrankheiten/Hantavirus-Erkrankung/Medikamentoeese-Therapie>

¹³⁶ Universitätsklinikum Tübingen. <https://www.medizin.uni-tuebingen.de/files/view/OYk4va08BZ2azMKg2yxVdeNn/Hantaviren%20Dr.%20Fode%2005.07..pdf>

¹³⁷ National Center for Biotechnology Information. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513243/>

Volumenersatz entscheidend **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Im pädiatrischen Fallbericht aus Tübingen konnten durch aggressive Flüssigkeitstherapie mit Umsätzen von bis zu 5 L/d Dialysebehandlungen abgewendet werden ¹³⁸. Bei Polyurie in der Rekonvaleszenzphase kann die i.v.-Flüssigkeitssubstitution bis zu 9 L/Tag erforderlich sein **Fehler! Textmarke nicht definiert.**— die Niere “schüttet” die zuvor zurückgehaltene Flüssigkeit aus.

Diese Präzision erfordert kontinuierliches Monitoring und Erfahrung. Zu viel Flüssigkeit fördert pulmonale Manifestationen; zu wenig verstärkt die Nierenschädigung.

9.2.3 Monitoring: Blutdruck, Urinmenge, Kreatinin täglich

Die Überwachung bildet das Rückgrat jeder Hantavirus-Therapie — ambulant wie stationär. Das österreichische Sozialministerium empfiehlt für das medizinische Fachpersonal: Tägliche Kontrolle der Nierenretentionswerte, des Blutdrucks, der Urinmenge und der Elektrolyte ¹³⁹. Diese Parameter definieren den Krankheitsverlauf und bestimmen den Zeitpunkt der Eskalation.

Die oligurische Phase — definiert als deutlich verminderte Urinproduktion — bestimmt die Schwere der Erkrankung. *“Wenn Patienten versterben, dann in diesem Stadium”*, beschreibt ein Laborinformation des MVZ Medizinische Labore **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Der Übergang von der Oligurie zur Polyurie markiert den Wendepunkt hin zur Rekonvaleszenz **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Forschende des Robert-Bosch-Krankenhauses Stuttgart entwickelten einen Risiko-Score für niedergelassene Ärzte: Patienten mit Thrombozytopenie, erhöhtem CRP und starker Proteinurie haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf mit möglichem Dialysebedarf ¹⁴⁰. Paradoxe Weise ist ein hohes CRP bei Krankenhausaufnahme mit einem milderen Verlauf assoziiert — möglicherweise ein Marker für eine effektivere Immunantwort **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

9.3 Intensivmedizinische Maßnahmen

9.3.1 Dialyse: <10% der PUUV-Fälle, ~30% bei DOBV, Indikation und Dauer

Die Nierenersatztherapie (Renal Replacement Therapy, RRT) ist bei Hantavirus-induziertem akuten Nierenversagen lebensrettend. Der Dialysebedarf ist jedoch virustypabhängig: Bei PUUV-Infektionen — dem in Deutschland dominanten Virus — wird RRT bei 4–6% der stationär behandelten Patienten benötigt, bei DOBV bei 10–20% und bei HTNV (Asien) bei bis zu 40–50% **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Universitätsklinik Tübingen gibt die konservative Schätzung an, dass bei PUUV in weniger als 10% der Fälle eine Dialyse erforderlich wird, mit einer Letalität von unter 1% **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

¹³⁸ Euronews. <https://de.euronews.com/2026/04/13/gesundheitswesen-krankheit-gehalt-regierung>

¹³⁹ sozialministerium.gv.at. https://www.sozialministerium.gv.at/dam/jcr:0a5ff9ed-329b-429a-9131-c94a8367f8e8/Hantavirus_Informationen%20f%C3%BCr%20medizinisches%20Fachpersonal.pdf

¹⁴⁰ Ärzte Zeitung. <https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Die-schweren-Langzeitfolgen-der-Hantavirus-Infektion-249606.html>

Die Indikation zur Dialyse ergibt sich aus Oligo-/Anurie, zunehmender Urämie, schwerer Hyperkalämie, Azidose und Volumenüberladung trotz Diuretika **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Dialyse ist in der Regel vorübergehend — eine dauerhafte Dialysepflicht ist bei Puumala selten **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Stuttgarter Langzeitstudie fand, dass von 456 Patienten nur 11 (2%) Dialyse benötigten **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Ein typischer Verlauf umfasst 5–18 Dialysesitzungen über 10–18 Tage; der Patient erholte sich innerhalb von 3 Monaten vollständig **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

9.3.2 Beatmung bei HPS/ARDS: Schützende Ventilation, ECMO in Extremfällen

Das Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) ist das Kardinalsymptom des Hantavirus-Pulmonalen-Syndroms (HPS) und kann auch bei schweren HFRS-Verläufen auftreten. In Deutschland — wo PUUV dominiert und HPS-Fälle selten sind — ist maschinelle Beatmung deutlich seltener als in den Amerikas. Bei HPS/HCPs benötigen Patienten meist eine Intensivstation, Sauerstoff und häufig eine maschinelle Beatmung **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Etwa 40% der HPS-Fälle erfordern mechanische Beatmung **Fehler! Textmarke nicht definiert.**; in schweren nordamerikanischen Serien liegt die Intubationsrate bei ca. 84% ¹⁴¹.

Die Beatmungsstrategie folgt den Prinzipien der schützenden Lungenventilation: niedrige Tidalvolumina (z.B. 6 ml/kg Körpergewicht), vorsichtige PEEP-Titration (z.B. 10 mmHg) und Beatmung in Bauchlage bei schwerer Hypoxämie ^{142 143}. Eine frühe Extubation ist möglich, wenn Patienten sich in den ersten Tagen bessern **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Die Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) stellt die letzte Rettungslinie dar. Bei schwerem HPS mit refraktärem Schock und ARDS wurde VA-ECMO (veno-arteriell) erstmals 1998 erfolgreich eingesetzt ¹⁴⁴. Eine retrospektive Fallserie von 51 Patienten zwischen 1994 und 2011 zeigte eine Überlebensrate von 66,6% ¹⁴⁵ — auch unter ECMO-Behandlung bleibt die Letalität bei schwerem HPS hoch. Frühzeitige ECMO-Insertion — gleichzeitig mit der Intubation — verbesserte die Überlebensrate auf 80% im Vergleich zu 56% bei verzögerter Insertion ($p = 0,048$) **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Indikation umfasst: cardiac index $< 2,0$ L/min/m² kombiniert mit refraktärem Schock, PaO₂/FiO₂ < 60 oder externer Herzdruckmassage **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

9.3.3 Kreislaufschock: Dobutamin, Volumengabe, Monitoring

Der hypovolämische Schock — ausgelöst durch das Kapillarleck-Syndrom — erfordert hämodynamisches Monitoring und kreislaufaktive Medikamente. Dobutamin wird zur Aufrechterhaltung des Herzzeitvolumens eingesetzt; Volumenersatz muss sehr vorsichtig

¹⁴¹ uni-tuebingen.de. <https://tobias-lib.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/98075/Dissertation%20F-M%20Pieper.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹⁴² nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11342309/>

¹⁴³ Facultad de Medicina UdeC. <https://udecmed.cl/wp-content/uploads/2024/09/hantavirus.pdf>

¹⁴⁴ PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9468181/>

¹⁴⁵ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5135534/>

erfolgen, um Lungenödeme zu vermeiden ¹⁴⁶. Vasopressoren unterstützen die Kreislaufstabilisierung bei refraktärer Hypotension ¹⁴⁷.

Lungenödem, zerebrale Einblutungen und hypovolämischer Schock sind die drei wichtigsten lebensbedrohlichen Komplikationen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** In Deutschland, wo schwere Verläufe aufgrund der PUUV-Dominanz selten sind, trifft man diese Krisen hauptsächlich in der zweiten oder dritten Woche der Erkrankung an, wenn die Nierenfunktion am tiefsten absinkt.

9.4 Medikamentöse Therapien im Überblick

9.4.1 Ribavirin: Kontrovers, nur bei HTNV-Infektionen (Asien) sinnvoll

Ribavirin, ein synthetisches Nukleosid-Analogon, ist der am besten untersuchte antivirale Wirkstoff gegen Hantaviren. In vitro und in vivo zeigt es antivirale Aktivität durch Hemmung der RNA-abhängigen RNA-Polymerase. Doch die klinische Realität ist komplex: Die Wirksamkeit scheint virustypabhängig zu sein.

Eine randomisierte placebokontrollierte chinesische Studie (Huggins et al., 1985–1987) zeigte bei HTNV-HFRS eine 7-fache Reduktion der Mortalität ($p = 0,01$) **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Eine russische Studie bei PUUV-Patienten hingegen zeigte keinen Schutz, sondern erhöhte Nebenwirkungen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Eine Meta-Analyse (2014) bestätigte diesen gemischten Befund: Bei HPS keine signifikante Mortalitätsreduktion (RR 0,99; 95%-KI: 0,60–1,61); bei HFRS Hinweise auf einen Überlebensvorteil (RR 0,28; 95%-KI: 0,08–1,0) ¹⁴⁸.

Die Nebenwirkungen sind erheblich: In einer großen Sicherheitsstudie entwickelten 71% der Patienten eine hämolytische Anämie, 81% eine Hyperbilirubinämie und 43% eine Sinusbradykardie ¹⁴⁹. Das RKI fasst zusammen: *“In einzelnen Fällen soll sich die frühzeitige antivirale Chemotherapie mit Ribavirin als erfolgreich erwiesen haben, die Wirksamkeit wird jedoch kontrovers diskutiert”* **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die internationale Konsensposition ist eindeutig: Derzeit gibt es keine Empfehlung zur Ribavirin-Verwendung bei HFRS oder HCPS **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

9.4.2 Favipiravir, Baloxavir, Icatibant: Experimentelle Ansätze

Favipiravir (T-705), ein Influenza-Antivirum, zeigt in vitro ähnlich potentes antivirales Aktivitätsspektrum wie Ribavirin gegen HTNV. Die Kombination beider Substanzen zeigt additive Effekte, was die Möglichkeit eröffnet, Ribavirin-Dosis und damit Nebenwirkungen zu reduzieren ¹⁵⁰. Bisher liegen jedoch keine klinischen Daten vor; eine Zulassung für Hantavirus steht nicht bevor.

Icatibant, ein selektiver Bradykinin-B2-Rezeptorantagonist, wurde beim RKI als Off-Label-Option bei schweren pulmonalen Manifestationen erwähnt: *“Bei schweren pulmonalen*

¹⁴⁶ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2810485/>

¹⁴⁷ parahealth. https://parahealth.de/blogs/blog/hantavirus-ratgeber-symptome-diagnose-therapie?srsId=AfmBOorXVWQHilJQvIk-yeuHwnquFU_9dgDWjt2g001qOylAQJPaOsV5

¹⁴⁸ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4188213/>

¹⁴⁹ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2045283/>

¹⁵⁰ Eurosurveillance. <https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.32.1800675>

Manifestationen wurde Icatibant (Bradykininrezeptorantagonist) off label use erfolgreich eingesetzt“ **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Der Wirkmechanismus ist physiopathologisch plausibel: Bradykinin ist ein Hauptvermittler der vaskulären Leckage bei Hantavirus-Infektionen ¹⁵¹. Ein publizierter Fall beschreibt einen Patienten mit schwerem Kapillarleck-Syndrom durch PUUV, der nach einer einzigen 30-mg-Dosis Icatibant eine “dramatisch positive Reaktion” zeigte ¹⁵². Die Evidenzbasis beschränkt sich jedoch auf zwei publizierte Fallberichte.

Monoklonale Antikörper gegen das Andes-Virus befinden sich in der präklinischen Entwicklung und sind für Europa derzeit nicht relevant **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

9.4.3 Kortikosteroide: Fallberichte vs. kontrollierte Studien ohne Benefit

Die Rolle von Kortikosteroiden bei Hantavirus-Infektionen ist unklar. Zwei Fallberichte beschreiben die erfolgreiche Behandlung schwerer PUUV-HPS-Verläufe mit Steroiden, während eine kontrollierte chilenische Studie bei HCPS keinen Benefit zeigte **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Ohne randomisierte kontrollierte Daten kann keine Empfehlung ausgesprochen werden. Die potenzielle Immunsuppression durch Kortikoide birgt zudem das Risiko einer viralen Ausbreitung.

9.5 Prognose und Genesung

9.5.1 Letalität nach Virustyp: Tabelle mit allen relevanten Viren

Der Virustyp ist der mit Abstand wichtigste Prognosefaktor. Die folgende Tabelle fasst die Letalitätsraten der für Deutschland und das globale Kontext relevanten Hantavirus-Typen zusammen:

Virus	Genus	Krankheitsbild	Letalität	Dialysebedarf	Hauptverbreitung
PUUV (Puumala)	<i>Orthohantavirus</i>	NE/HFRS (leicht)	<0,1% Fehler! Textmarke nicht definiert.	4–6% Fehler! Textmarke nicht definiert.	Deutschland, Nordeuropa
DOBV Kurkino	<i>Orthohantavirus</i>	HFRS (mittel)	0,3–0,9% Fehler! Textmarke nicht definiert.	10–20% Fehler! Textmarke nicht definiert.	Süddeutschland, Balkan
DOBV (alle Genotypen)	<i>Orthohantavirus</i>	HFRS (mittelschwer)	5–15% Fehler! Textmarke nicht definiert.	10–20% Fehler! Textmarke nicht definiert.	Südosteuropa, Asien

¹⁵¹ Frontiers. <https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2023.1233433/full>

¹⁵² PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23294035/>

Virus	Genus	Krankheitsbild	Letalität	Dialysebedarf	Hauptverbreitung
HTNV (Hantaan)	<i>Orthohantavirus</i>	HFRS (schwer)	definiert. 5–15% Fehler! Textmarke nicht definiert.	definiert. 40–50% Fehler! Textmarke nicht definiert.	Asien (China, Korea)
Seoul-Virus	<i>Orthohantavirus</i>	HFRS (variabel)	~1% Fehler! Textmarke nicht definiert.	Variabel	Weltweit (Stadt nager)
Sin Nombre	<i>Orthohantavirus</i>	HPS/HCPS	25–40% Fehler! Textmarke nicht definiert.	Selten	Nordamerika
Andes-Virus	<i>Orthohantavirus</i>	HPS/HCPS	25–40% Fehler! Textmarke nicht definiert.	Selten	Südamerika
TULV	<i>Orthohantavirus</i>	Meist asymptomatisch	Keine dokumentiert	Nicht bekannt	Westeuropa (Wühlmäuse)

Die Bandbreite ist enorm: Während PUUV in Deutschland eine Letalität deutlich unter 0,1% aufweist und seit Einführung der Meldepflicht 2001 nur ein Todesfall registriert wurde **Fehler! Textmarke nicht definiert.**, erreicht das HPS durch Sin-Nombre- oder Andes-Virus Letalitätsraten von 25–40% **Fehler! Textmarke nicht definiert.** ¹⁵³.

Tropenmediziner Alexander Kekulé präziserte jüngst: Mit guter intensivmedizinischer Versorgung könne die Sterblichkeit bei Andes-Virus auf 10–20% gesenkt werden; ohne Behandlung erreiche sie 40–50% ¹⁵⁴. Dieser Unterschied ist für Patienten in Deutschland entscheidend: Das hier vorherrschende PUUV ist vergleichsweise mild, während die aus Medienberichten bekannten hohen Todesraten (wie beim jüngsten Kreuzfahrtschiff-Ausbruch mit Andes-Virus) auf südamerikanische Virustypen zurückgehen.

9.5.2 Genesungsdauer: 2–6 Wochen (leicht), 3–6 Monate (schwer), Einzelfälle >1 Jahr

Die Genesungsdauer variiert erheblich mit dem Schweregrad und dem Virustyp. Das MSD Manuals differenziert: *“Die Erholungsphase dauert meist 3–6 Wochen, kann aber auch bis zu*

¹⁵³ Meine Gesundheit. <https://www.meine-gesundheit.de/krankheit/krankheiten/hanta-fieber>

¹⁵⁴ mdr.de. <https://www.mdr.de/nachrichten/welt/panorama/hantavirus-corona-kreuzfahrt-schiff-symptome-uebertragung-toedlich-100.html>

6 Monate erfordern. [...] Bei Patienten mit HPS, die die ersten wenigen Tage überleben, zeigt sich rasch eine Besserung, und sie erholen sich innerhalb der nächsten 2–3 Wochen wieder vollständig“ **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Deutsche Patientenberichte spiegeln diese Spanne wider: Peter Lähr aus Stuttgart war nach sechs Wochen wieder vollständig arbeitsfähig **Fehler! Textmarke nicht definiert.**; Christian Ege benötigte vier Monate für die volle Genesung. Internationale HPS-Fälle zeigen die andere Extremität: Lorne Warburton aus Kanada brauchte 1,5 Jahre für die volle Genesung, wobei er den Prozess als “sehr langsam” mit “micro baby-steps” beschrieb. Eine chilenische Studie mit 21 Überlebenden fand, dass über 60% nach 3–6 Monaten noch nicht vollständig genesen waren und im Schnitt 11–12 Beschwerden meldeten **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Die klinische Erfahrung am Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart — aus fast 500 Patienten über zwei Jahrzehnte — lässt sich zusammenfassen: Die Mehrheit der PUUV-Patienten in Deutschland erholt sich innerhalb von Wochen bis wenigen Monaten vollständig. Schwerere Verläufe mit Dialysebedarf oder intensivmedizinischer Behandlung benötigen eine längere Rekonvaleszenzphase.

9.5.3 Langzeitfolgen: Hämaturie (26%), Hypertonie (23%), hormonelle Defizite (17%)

Die Datenlage zu Langzeitfolgen ist widersprüchlich und hängt von Virustyp, Nachbeobachtungsdauer und Studienmethodik ab. Die Stuttgarter Langzeitstudie (456 Patienten, Follow-up 7–35 Monate) zeigte überraschend positive Ergebnisse: Fast alle Patienten hatten Serumkreatinin-Werte im Referenzbereich; Nierenfunktionswiederherstellung war die Regel **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Professor Jörg Latus gibt Entwarnung: “Auch 20 Jahre nach der Infektion kann ich Entwarnung geben: Es waren keine Langzeitschäden der Nieren nachweisbar”¹⁵⁵.

Allerdings fand die Studie auch persistierende Auffälligkeiten: 25% der Patienten hatten Hämaturie (Erythrozyten im Urin), 23% Hypertonie — wobei bei 67% der Hypertoniker diese Diagnose neu gestellt wurde — und 7% Proteinurie **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Diese Befunde deuten auf eine latente renale Restschädigung hin, deren klinische Relevanz über Jahrzehnte noch unklar ist.

Besorgniserregender sind endokrinologische Spätfolgen. Eine finnische Langzeitstudie mit 5-jähriger Nachbeobachtung fand bei 17% der Patienten chronische hormonelle Defizite: Hypophyseninsuffizienz bei fünf Patienten und primärer Hypothyreoidismus bei weiteren fünf¹⁵⁶. In der akuten Phase der Infektion sind hormonelle Defekte noch häufiger: 80% der männlichen Patienten zeigen einen Hypogonadismus, ~20% einen Hypothyreoidismus; bei 53% handelt es sich um zentrale (hypophysäre) Ursachen¹⁵⁷.

Bei HPS-Überlebenden zeigen sich auch nach 2 Jahren noch pulmonale Funktionsstörungen: verminderte Lungendiffusionskapazität (DLCO) bei 66%, verminderter kleinluftiger Fluss

¹⁵⁵ Stuttgarter Zeitung. <https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.hantavirus-nierenversagen-schwerer-verlauf-chefarzt-stuttgart.07b6415b-7364-4245-9166-b462134e93d7.html>

¹⁵⁶ PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20397036/>

¹⁵⁷ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8472102/>

bei 79% und vermehrtes Residualvolumen bei 70% ¹⁵⁸. 84% berichten über Muskelschmerzen und Kurzatmigkeit.

9.5.4 Endokrinologische Nachsorge: Hypophysenbefall bei schweren Verläufen

Die Hypophysenblutung und der Panhypopituitarismus sind die vielleicht unterschätztesten Komplikationen der Hantavirus-Infektion. Eine Übersichtsarbeit identifizierte 28 publizierte Fälle; bei nur drei wurde die Hypophysenschädigung während der aktiven Infektion erkannt — bei den übrigen verzögerte sich die Diagnose um 2–13 Monate ¹⁵⁹. Die Pathophysiologie ist zweigleisig: Ischämische Schädigung durch Hypotension und Vasospasmus während der akuten Phase, oder hämorrhagische Schädigung durch Thrombozytopenie und Koagulopathie **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Ein dokumentierter Fall von Hypophysen-Apoplexie durch Hantavirus erforderte eine transsphenoidale Chirurgie; der Patient benötigte danach dauerhaft Steroid-, L-Thyroxin- und Testosteron-Ersatz ¹⁶⁰. Diese Fälle sind selten, aber lebensbedrohlich — und oft verspätet diagnostiziert.

Bei 15% der Patienten waren zentrale Hormondefizite auch einen Monat nach Krankenhausentlassung noch nachweisbar **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Konsequenz ist eine klare Nachsorgeempfehlung: Bei anhaltender Müdigkeit, Libidoverlust, Menstruationsstörungen, Gewichtsveränderungen oder anderen hormonalen Symptomen nach einer Hantavirus-Infektion sollte eine endokrinologische Abklärung erfolgen — insbesondere bei Patienten mit schweren Verläufen, hypotensiver Phase oder bekannter Thrombozytopenie **Fehler! Textmarke nicht definiert.** ¹⁶¹.

Die thromboembolischen Risiken in der Rekonvaleszenzphase verdienen ebenfalls Erwähnung: Bei schweren Verläufen kann das Risiko für thrombotische Ereignisse erhöht sein, bedingt durch die Hyperkoagulabilität in der post-akuten Phase **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Dies betrifft vor allem Patienten mit Vorerkrankungen und sollte in der Nachsorge berücksichtigt werden.

10. Prävention und Schutzmaßnahmen

Da weder ein zugelassener Impfstoff noch eine spezifische antivirale Therapie zur Verfügung stehen, ist die Expositionsprophylaxe die wichtigste Schutzmaßnahme gegen Hantavirus-Infektionen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Der wirksamste Schutz besteht im Vermeiden von Kontakten mit den Ausscheidungen von Nagetieren — insbesondere von Rötel- und Brandmäusen. Die folgenden Abschnitte erläutern die notwendigen Maßnahmen für verschiedene Risikoszenarien.

¹⁵⁸ MDedge. https://cdn.mdedge.com/files/s3fs-public/issues/articles/70502_main_3.pdf

¹⁵⁹ Cổng thông tin đối ngoại Vietnam.vn. <https://www.vietnam.vn/de/chuyen-gia-canh-bao-vi-rut-hanta-de-nham-lan-voi-benh-cum>

¹⁶⁰ Springer. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11560-007-0125-8>

¹⁶¹ MDPI. <https://www.mdpi.com/1999-4915/11/4/340>

10.1 Persönliche Schutzausrüstung

10.1.1 Masken: FFP2 als Minimum, FFP3 für Risikogruppen

Die Wahl der richtigen Atemschutzmaske ist die zentrale Entscheidung bei der Hantavirus-Prävention, da das Hauptinfektionsrisiko im Einatmen virushaltiger Aerosole besteht ¹⁶². Die technischen Unterschiede zwischen den Maskenklassen sind erheblich: FFP1 filtern mindestens 80 % der Partikel bei 22 % Gesamtleckage, FFP2 mindestens 94 % bei 8 %, und FFP3 mindestens 99 % bei 2 % ¹⁶³. FFP1-Masken sind gegen biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 nicht geeignet ¹⁶⁴, was eine Fallstudie bestätigt: Ein Patient infizierte sich trotz FFP1 beim Putzen eines Gartenhäuschens ¹⁶⁵.

Das RKI empfiehlt für kontaminierte Bereiche FFP3 ¹⁶⁶; für Privatanwender gilt FFP2 als Mindeststandard ¹⁶⁷. Bioaerosol-Tests zeigten ähnlich hohe Schutzwirkungen über 90 % für FFP2 und medizinische Masken, wobei FFP2 Vorteile beim Dichtsitz bietet ¹⁶⁸. Beruflich exponierte Gruppen (Forstarbeiter, Schädlingsbekämpfer, Sanierer) sollten grundsätzlich FFP3 tragen ¹⁶⁹.

10.1.2 Handschuhe: Nitril empfohlen, Latex akzeptabel, Vinyl nicht

Flüssigkeitsdichte Handschuhe sind beim Umgang mit Nagetierausscheidungen zwingend erforderlich. Nitrilhandschuhe gelten als Goldstandard: Sie bieten höhere Chemikalienbeständigkeit, sind latexfrei und schützen zuverlässig gegen Viren ¹⁷⁰ ¹⁷¹. FLI und RKI empfehlen Gummihandschuhe (Nitril) explizit **Fehler! Textmarke nicht definiert.**, nach Norm EN 374, Kategorie III **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Latex ist akzeptabel, sofern keine Allergie vorliegt **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Vinylhandschuhe sind für Hochrisiko-Arbeiten ungeeignet, da sie porös sind und reißen können **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

10.1.3 Schutzkleidung: Overall, Gummistiefel, Augenschutz

Für risikoreiche Tätigkeiten empfiehlt das RKI-Merkblatt zusätzlich zu Maske und Handschuhen Einweg-Overalls, Gummistiefel und Korbbrille **Fehler! Textmarke nicht definiert.** ¹⁷². Forstarbeiter müssen nach PSA-Forst-Vorschriften zusätzlich Schutzhelm

¹⁶² Pharmazeutische Zeitung. <https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-322010/von-maeusen-auf-menschen/>

¹⁶³ Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V..

<https://www.krankenhaushygiene.de/informationen/fachinformationen/corona/760>

¹⁶⁴ Moldex Europe. <https://www.moldex-europe.com/de/moldex-know-how/schutzstufen-ffp1-masken-ffp2-masken-ffp3-masken/>

¹⁶⁵ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4421521/>

¹⁶⁶ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3323375/>

¹⁶⁷ Bayerischer Rundfunk. <https://www.br.de/nachrichten/wissen/hantavirus-infektion-vermeiden-darauf-muss-man-achten,RLkQOpL>

¹⁶⁸ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9617726/>

¹⁶⁹ Robert Koch-Institut. https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf?__blob=publicationFile&v=2

¹⁷⁰ Gloves.com. <https://www.gloves.com/blogs/resources/nitrile-latex-or-vinyl-against-hantavirus?srltid=AfmBOopQMSMvUFZK14awnoHh7fOoGeACV1hwWLChtBrBrKP3A7AEB2DI>

¹⁷¹ expert-medizinbedarf.de. https://www.expert-medizinbedarf.de/warum-nitrilhandschuhe-unverzichtbar-fuer-medizinische-einrichtungen-sind/?srltid=AfmBOoo3KeS1Hgy8p9dgq3ucDOYmS_9fILDe_UJEC_2qzWtY371RFA

¹⁷² Ärzteblatt. <https://www.aerzteblatt.de/archiv/datennutzung-und-schutz-in-der-medizin-forschung-braucht-daten-9e9ea10-6e1c-4da5-aa4c-e2aea505c646>

(DIN EN 397), Schnittschutzhose (DIN EN 381) und Sicherheitsschuhe (DIN EN 345) tragen¹⁷³. Über zwei Drittel der Erkrankten in Deutschland sind Männer, mehr als die Hälfte davon zwischen 30 und 49 Jahren **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Schutzausrüstung	Privatanwender (Keller, Garten)	Beruflich exponiert (Forst, Kammerjäger)	Norm / Standard
Atemschutz	FFP2 (Minimum), FFP3 (empfohlen)	FFP3 (bzw. P3 nach DGUV)	EN 149 Fehler! Textmarke nicht definiert.
Handschuhe	Nitril-Einweghandschuhe	Nitril, langschaft, flüssigkeitsdicht	EN 374, Kat. III Fehler! Textmarke nicht definiert.
Körperschutz	Geschlossene Schuhe, lange Ärmel	Einweg-Overall, Gummistiefel	EN 340 Fehler! Textmarke nicht definiert.
Augenschutz	Bei Spritzgefahr	Korbbrille oder Vollschutz	EN 166 Fehler! Textmarke nicht definiert.
Nachsorge	Hände waschen, Duschen	Duschen, Haare waschen, 60°C Wäsche	RKI-Empfehlung Fehler! Textmarke nicht definiert.

Die DGUV klassifiziert Hantaviren als biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 bis 3¹⁷⁴, was für Berufsexponierte PSA der höchsten Schutzstufe erfordert. Nach risikoreichen Tätigkeiten sollte Arbeitskleidung bei mindestens 60 °C gewaschen und nicht in die Wohnung getragen werden **Fehler! Textmarke nicht definiert.**¹⁷⁵.

10.2 Situationsspezifische Maßnahmen

10.2.1 Keller- und Schuppen-Aufräumen: 8-Schritte-Protokoll

Das Aufräumen von Kellern, Schuppen, Scheunen und Ställen gehört zu den häufigsten Expositionsszenarien. Das RKI empfiehlt ein standardisiertes Protokoll¹⁷⁶ **Fehler! Textmarke nicht definiert.:**

Schritt 1 — Lüften: Räume mindestens 30 Minuten mit weit geöffneten Fenstern und Türen durchlüften. Dies senkt die Viruskonzentration in der Luft durch Verdünnung **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Schritt 2 — Schutzausrüstung anlegen: FFP3- oder FFP2-Maske, Nitril-Handschuhe, geschlossene Schuhe oder Gummistiefel, ggf. Overall.

¹⁷³ STIHL. <https://www.stihl.at/de/professional/forst/psa-forst>

¹⁷⁴ DGUV Publikationen. <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/830>

¹⁷⁵ DocMedicus Gesundheitslexikon. <https://www.gesundheits-lexikon.com/Infektionskrankheiten/Hantavirus-Erkrankung/Einleitung>

¹⁷⁶ Arbeitsmedizin Dr. Dr. Eva Cramer. <https://www.arbeitsmedizin-cramer.de/hantavirus-so-schuetzen-sie-sich/>

Schritt 3 — Materialien vorbereiten: Sprühflasche mit Wasser und handelsüblichem Reinigungsmittel füllen, stabile Plastiktüten zur Entsorgung bereitlegen.

Schritt 4 — Anfeuchten: Alle kontaminierten Flächen, Mäusekot, Nester und Kadaver gründlich mit der Reinigungslösung besprühen. Niemals trocken kehren oder fegen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Staubbinding verhindert die Aerosolbildung, die Hauptübertragungsrouten **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Schritt 5 — Reinigen: Feucht wischen, keine trockenen Methoden. Feuchte Sprühnebel sind zu vermeiden — eine Gießkanne mit Brausekopf ist besser als feiner Sprühnebel, der ebenfalls Aerosole bilden könnte **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Schritt 6 — Entsorgen: Tote Mäuse und belegte Fallen in Plastiktüten geben, gut verschließen und über den Hausmüll entsorgen **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Schritt 7 — Desinfizieren: Alle gereinigten Flächen mit einem geeigneten Desinfektionsmittel (siehe Abschnitt 10.4) behandeln und die angegebene Einwirkzeit einhalten.

Schritt 8 — Nachsorge: Handschuhe innenseitig ausziehen, Hände gründlich mit Seife waschen, duschen inklusive Haare waschen, Arbeitskleidung bei mindestens 60 °C waschen **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Wichtige Verbote: Staubsauger sind strikt zu meiden, da Viren über die Abluft verteilt werden können **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Das Essen, Trinken und Rauchen an solchen Arbeitsplätzen ist verboten ¹⁷⁷.

10.2.2 Gartenarbeit: Hochbeete, Laubhaufen, Holzlager

Hochbeete stellen im Frühjahr ein besonderes Risiko dar, da Mäuse sie als Überwinterungsquartier nutzen ¹⁷⁸; Holzstapel, Laub- und Komposthaufen sowie Schuppen sind weitere Risikozonen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die fünf wichtigsten Schutzmaßnahmen umfassen: Räume vorab lüften, Schutzkleidung anlegen, Oberflächen anfeuchten, Mäusekot nach Desinfektion entsorgen und alle Bereiche mit Desinfektionsmittel reinigen ¹⁷⁹. Holzstapel nicht direkt an der Hauswand lagern, Komposthaufen nicht ans Haus positionieren, Fallobst zeitnah entfernen. Lebensmittel beim Picknick niemals ungeschützt auf den Boden ablegen ¹⁸⁰. Lebensmittel, die mit Mäuseausscheidungen in Kontakt gekommen sein könnten, müssen entsorgt werden **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

¹⁷⁷ BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft.

<https://www.bgbau.de/fileadmin/Themen/Arbeitsschutz/Gesundheitsschutz/bg-bau-aktuell-2013-ausgabe-2.pdf>

¹⁷⁸ kraut & rüben. <https://www.krautundrueben.de/hantavirus-bei-der-gartenarbeit-so-schuetzen-sie-sich-richtig-3516>

¹⁷⁹ hna.de. <https://www.hna.de/leben/wohnen/roetelmaus-diese-fuenf-schutzmassnahmen-sollte-jeder-gartenbesitzer-kennen-hantavirus-durch-94294342.html>

¹⁸⁰ Robert Koch-Institut.

<https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Meldewesen/Falldefinitionen/falldefinitionen-node.html>

10.2.3 Forstarbeit: DGUV/TRBA-Standards, PSA-Forst

Waldarbeiter gehören zu den Hauptrisikogruppen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die DGUV regelt den Arbeitsschutz durch TRBA 500 (biologische Arbeitsstoffe), TRBA 220 (Land- und Forstwirtschaft) und DGUV Grundsatz 42 (Infektionsgefährdung) **Fehler! Textmarke nicht definiert.**^{181 182}. Die BG BAU schreibt P3-Masken und flüssigkeitsdichte Handschuhe vor **Fehler! Textmarke nicht definiert.**; zudem sind Unterweisungen und arbeitsmedizinische Betreuung erforderlich **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

10.2.4 Camping und Wandern: Bodenplane, Aufenthaltsdauer minimieren

Reisende, die sich viel in der freien Natur aufhalten, sind besonders gefährdet¹⁸³. Die WHO empfiehlt: Bodenplane und Isomatte verwenden, möglichst auf einem Campingbett schlafen, Händehygiene einhalten¹⁸⁴. Lebensmittel fest verschlossen lagern; Essensreste in verschließbare Müllbehälter **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Ein einschlägiger Fall illustriert das Risiko: Im Yosemite-Nationalpark (USA, 2012) wurden bis zu 10.000 Gäste exponiert, mit 6 Erkrankungen und 2 Todesfällen¹⁸⁵. In Europa ist Zelten ein geringes Risiko, solange keine Nagerkontakte bestehen; die Aufenthaltsdauer in Hütten mit Mäusebefall sollte minimiert werden¹⁸⁶.

10.3 Nagetierbekämpfung und Wohnungsschutz

10.3.1 6mm-Regel: Alle Öffnungen >5 mm abdichten

Eine Maus passt durch Spalten von nur 6 Millimetern¹⁸⁷ — jede Öffnung über 5 mm ist ein potentiell Eintrittstor. Das RKI empfiehlt, Ritzen mit Stahlwolle oder Beton abzudichten^{188 189}. Typische Schwachstellen: Türunterkanten (Bürstendichtungen), Kellerfenster (Metallgitter, max. 6 mm), Leitungsdurchführungen (Metallwolle, Zement) und Risse im Mauerwerk **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Nicht ausreichend: Bauschaum (Mäuse durchbeißen ihn), Holzspäne/Kitt und reiner Silikon¹⁹⁰. Nistmöglichkeiten beseitigen: Sperrmüll entfernen, Holzstapel mindestens 30 cm vom Boden und vom Haus entfernt lagern, Kompost nicht am Haus positionieren **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

10.3.2 Fallen, Gift, Kammerjäger: Professionell vs. DIY

Mechanische Schlagfallen sind für Privatanwender geeignet, wobei Erdnussbutter oder Rosinen als Köder wirksam sind. Fallen entlang von Wänden in dunklen Ecken platzieren

¹⁸¹ bgw-online. <https://www.bgw-online.de/resource/blob/20216/74aac53e3f981e58f675ce24c2ddb998/bgw04-05-150-gefaehrungsbeurteilung-schaedlingsbekaempfung-data.pdf>

¹⁸² DGUV Publikationen. <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2556>

¹⁸³ ADAC. <https://www.adac.de/gesundheits/krankheiten/hantavirus/>

¹⁸⁴ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11828426/>

¹⁸⁵ DER SPIEGEL. <https://www.spiegel.de/gesundheits/diagnose/hantavirus-in-usa-infiziert-nach-urlaub-in-yosemite-zeltlager-a-853324.html>

¹⁸⁶ parahealth. https://parahealth.de/blogs/blog/hantavirus-ratgeber-symptome-diagnose-therapie?srsId=AfmBOopKjgWFW418k9-WcukFwBGRBSLPwvUl_6XZce_Sel5WDwTw6Kc9

¹⁸⁷ cmb-kammerjaeger.de. <https://www.cmb-kammerjaeger.de/wie-maeuse-ins-haus-gelangen-typische-schwachstellen-und-wirksame-schutzmassnahmen/>

¹⁸⁸ vital-region.de. <https://vital-region.de/news/von-der-maus-zum-menschen-und-weiter-deutsche-und-suedamerikanische-hantaviren-und-ihr-pandemie-potenzial/>

¹⁸⁹ gesundheit.de. <https://www.gesundheit.de/krankheiten-symptome/hantavirus-id214159/>

¹⁹⁰ Futura GmbH. <https://www.futura-shop.de/produkt/dichtmasse-gegen-maeuse>

und regelmäßig kontrollieren **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.** Rodentizide (Blutgerinnungshemmer) dürfen in der EU nur von geschulten Kammerjägern eingesetzt werden **Fehler! Textmarke nicht definiert.** ¹⁹¹. Professionelle Kammerjäger bieten Expertise bei Tierartbestimmung, Befallseinschätzung und Identifikation von Zugängen ¹⁹². Eine erfolgreiche Bekämpfung kann mehrere Wochen dauern **Fehler! Textmarke nicht definiert.**; bei starkem Befall ist ein Schädlingsbekämpfer oder das Gesundheitsamt zu konsultieren **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

10.3.3 Lebensmittelsicherheit und Hygiene

Nager werden durch leicht verfügbare Nahrungsquellen angezogen. Lebensmittel gehören in dicht schließende Metall- oder Kunststoffbehältern aufbewahrt, Tierfutter und Wasser nicht über Nacht offen stehen gelassen, Abfälle in verschließbaren Mülleimern entsorgt werden. Essensreste dürfen nicht auf den Hauskompost gegeben werden **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.** Lebensmittel, die mit Mäuseausscheidungen in Kontakt gekommen sein könnten, müssen entsorgt werden **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Das RKI weist darauf hin, dass eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung bei den in Europa zirkulierenden Hantavirus-Typen nicht stattfindet — Kontaktpersonen von Erkrankten benötigen daher keine besonderen Maßnahmen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

10.4 Desinfektion

10.4.1 Wirksame Mittel: Virkon S, Clidox, Halamid, Bleiche

Hantaviren sind behüllte Viren (lipidhüllige RNA-Viren der Familie Hantaviridae) und grundsätzlich empfindlicher gegenüber Desinfektionsmitteln als unbehüllte Viren **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Dennoch zeigt eine wissenschaftliche Studie, die acht Desinfektionsmittel gegen Puumala-Hantavirus (PUUV) testete, erhebliche Unterschiede in der Wirksamkeit ¹⁹³.

Desinfektionsmittel	Wirkstoff	Konzentration	Einwirkzeit PUUV	Wirksamkeit
Virkon® S	Kaliumperoxomonosulfat	1–2 %	10 Min	Vollständige Inaktivierung Fehler! Textmarke nicht definiert.
Clidox®	Chlordioxid	1 %	10 Min	Vollständige Inaktivierung Fehler!

¹⁹¹ bmluk.gv.at. https://www.bmluk.gv.at/dam/jcr:af30886b-50c8-4f4f-85c3-e20c7862e139/Rodentizid_Sachkundeskriptum_2024.pdf

¹⁹² cmb-kammerjaeger.de. <https://www.cmb-kammerjaeger.de/hantavirus-durch-maeuse-und-ratten-warum-nagetierbefall-ernst-genommen-werden-sollte/>

¹⁹³ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7185759/>

Desinfektionsmittel	Wirkstoff	Konzentration	Einwirkzeit PUUV	Wirksamkeit
				Textmarke nicht definiert.
Halamid-d®	Natrium- <i>p</i> -Toluolsulfonchloramid	1–2 %	10 Min	Vollständige Inaktivierung Fehler! Textmarke nicht definiert.
Bleiche (Natriumhypochlorit)	Natriumhypochlorit	1 %	10 Min	Vollständige Inaktivierung Fehler! Textmarke nicht definiert.
Peressigsäure	Peressigsäure	1 %	10 Min	Vollständige Inaktivierung Fehler! Textmarke nicht definiert.
Dettol®	Parachlormetaxylenol	1–5 %	10 Min	Vollständige Inaktivierung Fehler! Textmarke nicht definiert.
Ethanol (absolut)	Ethanol	100 %	30 Min	Reduktion, nicht vollständig bei 10 Min Fehler! Textmarke nicht definiert.
Ethanol 70 %	Ethanol	70 %	30 Min	Reduktion, nicht vollständig bei 10 Min Fehler! Textmarke nicht definiert.

Während Virkon S, Clidox, Halamid-d, Bleiche und Peressigsäure Hantaviren innerhalb von 10 Minuten vollständig inaktivieren, benötigt Ethanol 30 Minuten für die vollständige Inaktivierung von PUUV **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Nach 10 Minuten Ethanol-Einwirkung waren noch $1,7 \times 10^5$ Genomäquivalente pro Milliliter nachweisbar. Für die Desinfektion sollte daher ein Mittel mit begrenzt viruzider Wirksamkeit verwendet werden¹⁹⁴; der VAH listet Hantaviren explizit unter den durch "begrenzt viruzid" abgedeckten Erregern **Fehler! Textmarke nicht definiert.** **Praktische Empfehlung:** Handelsübliche Haushaltsreiniger sind nach RKI-Angaben für die reguläre Reinigung ausreichend **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Für verstärkte Desinfektion nach Nagetierkontakt eignet sich eine 1%ige Bleichlösung oder ein begrenzt viruzides Mittel aus der Apotheke. Kadaver und Exkreme vor der Entsorgung stets mit Reinigungsmittel benetzen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

10.4.2 Nicht wirksam: Ethanol braucht 30 Minuten

Ethanol wird häufig als schnelles Desinfektionsmittel eingesetzt, doch die Datenlage für Hantaviren spricht eine deutliche Warnung aus. Sowohl 100%iges als auch 70%iges Ethanol benötigen 30 Minuten Einwirkzeit für die vollständige Inaktivierung von PUUV **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Viele Anwender verlassen sich auf die bei den meisten Erregern ausreichende schnelle Wirkung von Alkohol und unterschätzen damit das Risiko. Da sich in der Praxis eine 30-minütige Einwirkzeit kaum realisieren lässt, ist Ethanol als alleiniges Desinfektionsmittel bei Hantavirus-Verdacht nicht verlässlich. Die Kombination aus mechanischer Reinigung mit Haushaltsreiniger und anschließender Desinfektion mit einem der in der Tabelle gelisteten, schneller wirksamen Mitteln ist der vorzuziehende Ansatz.

10.5 Impfstoff-Situation

10.5.1 Kein zugelassener Impfstoff in Europa/USA

Weltweit gibt es derzeit keinen von der WHO, dem Europäischen Arzneimittelamt (EMA) oder der US-amerikanischen FDA zugelassenen Hantavirus-Impfstoff¹⁹⁵. Die Expositionsprophylaxe bleibt daher die einzige wirksame Schutzmaßnahme. Diese therapeutische Leere macht Prävention zur wichtigsten Säule des Infektionsschutzes und unterstreicht die Bedeutung von Aufklärung und Verhaltensänderung.

10.5.2 Hantavax (Korea): Begrenzte Wirksamkeit

In Südkorea ist Hantavax® mit begrenztem Impfschutz zugelassen: Serokonversionsraten von 33 % (2 Dosen) bis 75–80 % (3 Dosen)^{196 197}. Der Impfstoff wirkt nicht gegen das europäische Puumala-Virus und ist daher hier nicht relevant. In China sind bivalente Impfstoffe gegen Hantaan- und Seoul-Virus zugelassen, die Fallzahlen auf unter 20.000 pro

¹⁹⁴ hartmann-science-center.com. <https://www.hartmann-science-center.com/de-de/hygienewissen/erregersuche-von-a-z/pathogens-8/hantavirus>

¹⁹⁵ democrata.es. <https://www.democrata.es/en/health/hantavirus-vaccines-in-asia-and-the-reason-for-no-global-approval/>

¹⁹⁶ Wikipedia. <https://de.wikipedia.org/wiki/Hantavirusimpfstoff>

¹⁹⁷ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7002362/>

Jahr reduziert haben **Fehler! Textmarke nicht definiert.**— doch auch diese wirken nicht gegen PUUV **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

10.5.3 mRNA- und DNA-Impfstoffe in Entwicklung: Frühestens 2029–2031

Mehrere Kandidaten befinden sich in frühen Entwicklungsstadien. EnsiliTech (University of Bath) entwickelt einen thermostabilen mRNA-Impfstoff gegen Hantaan-Virus — die “Ensilication”-Technologie kapselt mRNA in Siliziumdioxid für Raumtemperatur-Stabilität. Tierversuche zeigten “excellent immune responses”^{198 199 200}. Phase 1 wird frühestens in 3–4 Jahren erwartet, plus 5+ Jahre für Phase 2 und 3²⁰¹.

Jay Hooper (USAMRIID) entwickelt DNA-Impfstoffe gegen Andes-, Hantaan- und Puumala-Virus. Eine Phase-1-Studie mit dem Andes-DNA-Impfstoff induzierte neutralisierende Antikörper bei über 80 % der Teilnehmer^{202 203}. Eine weitere Studie mit HTNV- und PUUV-DNA-Impfstoffen zeigte bei 5/9 (HTNV) und 7/9 (PUUV) neutralisierende Antikörper²⁰⁴; eine laufende Studie (NCT04333459) testet reduzierte Dosen²⁰⁵.

Ein zugelassener Impfstoff ist frühestens 2029–2031 nicht zu erwarten **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die fehlende Finanzierung bleibt die Hauptbarriere — Sabra Klein (Johns Hopkins): “Unsere Förderagenturen investieren nicht viel in dieses Gebiet, weil es wahrscheinlich keine nächste Epidemie verursachen wird” **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die mRNA-Technologie ist prinzipiell übertragbar, doch “ohne starken externen Pull” ist der Fortschritt langsam **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Checkliste: Prävention vor Keller-, Garten- und Forstarbeit

VOR der Arbeit: - ☐ Risikogebiet geprüft (UBA-Prognosekarte abgerufen) - ☐ Raum/Arbeitsbereich mindestens 30 Minuten durchgelüftet - ☐ FFP3- oder FFP2-Maske bereitgelegt und Dichtsitz geprüft - ☐ Nitril-Einweghandschuhe (EN 374, Kat. III) bereitgelegt - ☐ Geschlossene Schuhe/Gummistiefel und ggf. Overall angelegt - ☐ Sprühflasche mit Wasser + Reinigungsmittel gefüllt - ☐ Stabile Plastiktüten zur Entsorgung bereitgelegt

WÄHREND der Arbeit: - ☐ Maske und Handschuhe konsequent getragen - ☐ Alle Flächen VOR dem Bearbeiten gründlich angefeuchtet - ☐ Kein Staubsauger verwendet, kein Trockenfegen - ☐ Mäusekot und Kadaver mit Desinfektionsmittel besprüht - ☐ Kontaminiertes Material in Plastiktüte, gut verschlossen, Hausmüll

¹⁹⁸ News-Medical.net. <https://www.news-medical.net/news/20260508/Promising-new-Hanta-virus-vaccine-under-development-by-University-of-Bath-researchers.aspx>

¹⁹⁹ southwestlifesciences.com. <https://www.southwestlifesciences.com/case-studies/improving-access-to-life-saving-vaccines/>

²⁰⁰ University of Bath. <https://www.bath.ac.uk/announcements/the-cutting-edge-vaccine-technology-aiming-to-pandemic-proof-the-world/>

²⁰¹ NBC News. <https://www.nbcnews.com/health/health-news/scientists-are-working-hantavirus-vaccine-s-likely-years-away-rcna344134>

²⁰² nytimes.com. <https://www.nytimes.com/2026/05/09/science/hantavirus-vaccines-treatment.html>

²⁰³ Scientific American. <https://www.scientificamerican.com/article/there-is-no-vaccine-for-deadly-hantavirus-but-this-scientist-is-working-on-one/>

²⁰⁴ PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24447183/>

²⁰⁵ purdue.edu. <https://cdek.pharmacy.purdue.edu/trial/NCT04333459/>

NACH der Arbeit: - ☐ Handschuhe innenseitig ausgezogen und entsorgt - ☐ Hände gründlich mit Seife und Wasser gewaschen - ☐ Geduscht, Haare gewaschen - ☐ Arbeitskleidung bei mindestens 60 °C gewaschen - ☐ Arbeitskleidung nicht in die Wohnung getragen

BEI SYMPTOMEN (2–5 Wochen nach Arbeit): - ☐ Arzt aufgesucht und auf Hantavirus-Verdacht hingewiesen - ☐ Blutuntersuchung zur Diagnostik veranlasst

11. Patientenerfahrungen und Fallbeispiele

Hinter jeder Hantavirus-Meldung des Robert Koch-Instituts steht ein Mensch. Die Statistik sagt nichts darüber aus, wie es sich anfühlt, wenn der eigene Körper innerhalb weniger Tage von gesund auf krank wird — ein Verlauf, den weder die Betroffenen noch die ersten Ärzte immer sofort richtig einordnen können. Die folgenden Kapitel lassen Patienten selbst zu Wort kommen. Sie berichten von ihren Symptomen, der oft langen Diagnosefindung und der Erholungsphase. Ihre Schilderungen sind keine Einzelfälle — sie zeigen ein typisches Muster, das sich in deutschen Notaufnahmen und Hausarztpraxen beobachten lässt.

11.1 Typischer Patientenweg: Von den ersten Symptomen bis zur Diagnose

Diagnostik: Mehrere Ärztekontakte bis zur richtigen Diagnose

Der Beginn ist fast immer derselbe: Ein plötzlich einsetzendes Fieber, rastende Kopfschmerzen, ein Gefühl der Schwäche, das sich wie eine besonders hartnäckige Grippe anfühlt. Miriam Papadopoulos, 32-jährige Mutter von drei Kindern aus Münster, erinnert sich: *“Es fing an mit Fieber, Abgeschlagenheit und rasenden Kopfschmerzen.”* **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Sie ging zum Hausarzt. Der Test auf Influenza fiel negativ aus. Drei Tage später erblindete sie nachts für kurze Zeit. Erst im Herz-Jesu-Krankenhaus in Münster-Hiltrup, nach Computertomographien und einer Hirnwasserentnahme, brachte ein Labortest — auf Verdacht eines Oberarztes hin — die Diagnose: Puumala-Hantavirus, schwerer Verlauf mit akutem Nierenversagen und Leberentzündung **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Christian Ege aus Stuttgart durchlief einen ähnlichen Parcours. Montags meldete er sich krank, *“fühlte mich grippig, hatte etwas Fieber und Gliederschmerzen”* **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Hausärztin nahm ein Blutbild ab — unauffällig. Erst als er drei Tage später wiederkam, *“explodierten”* die Nierenwerte. Noch am selben Tag wurde er in die Notaufnahme des Robert-Bosch-Krankenhauses eingeliefert, wo er bewusstlos wurde. *“Dann folgte ein Untersuchungsmarathon, denn auch die Ärzte wussten ja noch nicht, was ich hatte”,* erzählt er rückblickend **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Von Symptombeginn bis zur Diagnose vergingen fast sechs Tage.

Professor Jörg Latus, Chefarzt der Nephrologie am Klinikum Stuttgart, bestätigt dieses Bild aus ärztlicher Perspektive: *“Wenn die Patientinnen und Patienten sich bei uns in der Notaufnahme vorstellen, dann geht es denen richtig schlecht. Sie sagen oft: So krank war ich noch nie in meinem Leben.”* **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Unsicherheit auf beiden Seiten — beim Patienten wie beim Arzt — prägt die ersten kritischen Tage.

Fehldiagnosen: Grippe, Nierenbeckenentzündung, Appendizitis

Die unspezifischen Erstsymptome sind der ideale Nährboden für Fehldiagnosen. Das Deutsche Ärzteblatt beschreibt eindrücklich, wie häufig Patienten zunächst auf Influenza getestet oder mit Antibiotika behandelt werden, die dann fälschlicherweise für die später auftretende Niereninsuffizienz verantwortlich gemacht werden **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die kolikartigen Flankenschmerzen, die typischerweise am fünften bis sechsten Krankheitstag auftreten, täuschen urologische Probleme vor und führen gelegentlich zu unnötigen Nierenbiopsien. In Einzelfällen führte die Fehldiagnose *Appendicitis acuta* sogar zu unnötigen Blinddarmoperationen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Peter Lähr aus Stuttgart erlebte diesen diagnostischen Irrgarten 2021 hautnah. Nach einem Wochenende in der Garage, wo er an seinem Heinkel-Roller geschraubt hatte, fühlte er sich zunächst *“hundeelend”* mit hohem Fieber und Gliederschmerzen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Der Hausarzt ordnete Bluttests an, doch erst in der Nacht folgte die Verlegung auf die Intensivstation des Klinikums Stuttgart, nachdem die Nierenwerte stark angestiegen waren. *“Im Klinikum Stuttgart wurden dann viele Tests gemacht. Zunächst war gar nicht klar, was ich eigentlich habe”*, berichtet er **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Diagnose-Dauer: 3–7 Tage bei schweren Verläufen

Wie lange es dauert, bis die richtige Diagnose gestellt wird, hängt stark vom Schweregrad ab. Bei milden Verläufen wird Hantavirus häufig gar nicht erkannt — die Patienten genesen mit der Zeit und ahnen nicht, was sie tatsächlich durchgemacht haben. Bei schweren Verläufen, die das Krankenhaus erforderlich machen, liegen die Erfahrungswerte bei drei bis sieben Tagen zwischen Symptombeginn und laborchemischem Nachweis **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Ein Grund für diese Verzögerung ist die serologische Latenz: IgM-Antikörper treten erst etwa sechs bis zehn Tage nach Infektionsbeginn nachweisbar auf **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Wer also zu früh getestet wird, erhält möglicherweise ein falsch-negatives Ergebnis.

11.2 Detaillierte Fallbeispiele

Fall 1: Miriam Papadopoulos — “Ich hatte Todesangst”

Miriam Papadopoulos war im Januar 2025 eine der bekanntesten Hantavirus-Patientinnen Deutschlands. Ihr Fall illustriert, wie schnell eine Infektion fortschreiten kann, die mit harmlosen Grippe-symptomen beginnt. Nach dem negativen Influenza-Test beim Hausarzt verschlechterte sich ihr Zustand von Tag zu Tag. *“Ich hatte nur noch fünf Prozent Nierenfunktion, war kurz vor der Dialyse, mein Körper war komplett vergiftet durch Leberentzündung. Die Blutwerte waren total im Keller”*, schildert sie die akute Phase **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Die psychische Belastung war mindestens ebenso schwer wie die physische. *“Ich war super verzweifelt, ich war super traurig, hatte schon Todesangst. Ich hab nur erbrochen und lag eigentlich den ganzen Tag nur im Bett und kann mich an die ersten zwei, drei Tage gar nicht mehr so wirklich erinnern”* **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Besonders erschütternd war der plötzliche Sehverlust in der dritten Krankheitsnacht — ein seltenes, aber dokumentiertes Phänomen bei Hantavirus-Infektionen, das durch reversible Myopie oder,

in seltenen Fällen, vorübergehenden vollständigen Sehverlust bedingt sein kann **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Nach etwa dreieinhalb Monaten ging es Miriam langsam besser **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Eine bleibende Folge blieb jedoch: eine Tachykardie, ein dauerhaft erhöhter Herzschlag. *“Ich habe durch das Hanta-Virus nur eine Tachykardie entwickelt, dass mein Herz schneller schlägt. Das ist bis heute so”,* berichtet sie ein Jahr nach der Infektion **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Infektionsquelle ist bis heute unklar — Miriam vermutet Mäusekot im Garten, trägt deshalb inzwischen beim Gärtnern eine FFP2-Maske und macht sich Sorgen um ihre Kinder: *“Da hat man doch schon Angst, dass, wenn ich es hier zu Hause bekommen habe, dass sie es vielleicht auch noch kriegen können”* **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Fall 2: Christian Ege — Intensivstation, zehn Tage Dialyse und die Frage nach dem Warum

Christian Ege war 51 Jahre alt, als er sich im Frühsommer 2019 infizierte. Als selbstständiger Berater war er gewohnt, auf seinen Körper zu hören — doch diesmal täuschte ihn die Harmlosigkeit der ersten Symptome. Er meldete sich montags krank, legte sich ins Bett, erwartete eine Sommergrippe. Als sich der Zustand nicht besserte, folgte der erste Hausarztbesuch, dann der zweite mit den “explodierten” Nierenwerten, dann die Notaufnahme.

“In der Notaufnahme vom Robert-Bosch-Krankenhaus bin ich dann zusammengeklappt. Meine Frau musste mich im Rollstuhl durch die Gegend schieben” **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Ärzte führten einen Halskatheter ein — *“Es war wohl schwer, mir einen Halskatheter zu legen. Erst der dritte Arzt hat es hinbekommen — dem hab ich gleich einen Heiratsantrag gemacht”* — und schlossen ihn an das Dialysegerät an. Zehn Tage lang musste Christian Ege dialysiert werden, während eine zusätzliche Sepsis, ausgelöst durch eine bakterielle Superinfektion, die Ärzte beschäftigte **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Siebzehn Tage dauerte der gesamte Krankenhausaufenthalt. *“Es war schon eine große Belastung. Ich war ja voll bei Bewusstsein, habe alles mitbekommen. Ich hatte über zehn Kilo Flüssigkeit eingelagert, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Ich konnte nicht schlafen, die Gedanken kreisten — da waren schon auch existenzielle Momente dabei”* **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Genesung dauerte drei bis vier Monate. *“Treppensteigen war richtig anstrengend. Ich habe ganz viel geschlafen. Eine Zeit lang hatte ich Haarausfall”* **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Heute, Jahre später, hat Christian Ege keine physischen Spätfolgen mehr. Aber die Erfahrung hat ihn verändert. *“Der Glaube an die bisher empfundene eigene Unbesiegbarkeit wird durch so etwas schon erschüttert”,* reflektiert er. Und als die Coronapandemie begann, meldeten sich alte Ängste zurück: *“Ich war schon einmal unter den Promille, die ein Virus hart erwischt. Was, wenn das wieder passiert?”* **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Fall 3: Peter Lähr — Als hätte man den Stecker gezogen

Peter Lähr, 60 Jahre alt, war in seiner Garage in Stuttgart an einem Heinkel-Roller am Schrauben, als er sich 2021 mit Hantavirus infizierte. Sein Verlauf zeigt, wie rasch sich ein scheinbar harmloser Infekt zu einer schweren Erkrankung mit akuter

Nierenfunktionsstörung entwickeln kann. Freitags fühlte er sich noch unwohl, am Samstag kamen Kopf- und Gliederschmerzen sowie hohes Fieber hinzu. Am Sonntag war er *“hundeeelend”* **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Der Montag brachte den Hausarztbesuch und Bluttests, doch in der folgenden Nacht verschlechterte sich der Zustand deutlich. Peter Lähr wurde auf die Intensivstation verlegt. *“Es hat mich heftig erwischt. Ich habe mich gefühlt, als hätte man mir den Stecker gezogen”*, beschreibt er die Erfahrung **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Zum Glück war er nicht in unmittelbarer Lebensgefahr, aber seine Nieren arbeiteten nicht mehr ausreichend.

Nach einer Woche konnte er das Krankenhaus verlassen. Doch die Phase danach war die härteste. *“Ich war fix und fertig. Konnte nur ein paar Meter gehen und habe die Umgebung teils nur schemenhaft wahrgenommen”* **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Erst ab der dritten Woche ging es langsam bergauf. Nach sechs Wochen fühlte er sich wieder fit und kehrte zur Arbeit zurück. Spätfolgen blieben bei ihm glücklicherweise keine aus **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

11.3 Psychische Belastung und Langzeitfolgen

Todesangst, Flashbacks, Angstzustände: Die unterschätzte Seite

Die physischen Symptome einer Hantavirus-Infektion können stark ausgeprägt sein. Doch was viele Betroffene nach der Entlassung aus dem Krankenhaus begleitet, wird von außen oft nicht gesehen: die psychischen Nachwirkungen. Miriam Papadopoulos berichtet offen von ihrer Todesangst während der Akutphase und davon, wie aktuelle Nachrichten über Hantavirus sie emotional belasten: *“Ich habe die letzten Nächte auch nicht so gut geschlafen, weil man damit schon echt beschäftigt ist und auch schon an die Leute denkt, die daran jetzt gerade erkrankt sind und was die für eine Todesangst haben müssen”* **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Systematisch untersucht wurde diese psychische Dimension bisher wenig. Eine chilenische Studie mit 21 Überlebenden einer Hantavirus-Kardiopulmonalen-Syndrom-Infektion (durch das Andes-Virus, das in Deutschland nicht vorkommt, aber als Analogon dient) ergab deutliche Hinweise auf langanhaltende Beschwerden: Drei bis sechs Monate nach der Infektion hatten alle 21 Patienten mindestens ein anhaltendes Symptom. 81 Prozent klagten über anhaltende Müdigkeit, 62 Prozent über Schlafstörungen, 57 Prozent über Angstzustände, 52 Prozent über Gedächtnisprobleme und Albträume **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Fast jede fünfte Person war sechs Monate nach der Infektion noch nicht wieder in der Lage, Arbeit oder Ausbildung aufzunehmen **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Für Deutschland liegen keine vergleichbaren Studien vor. Doch die Einzelfallberichte sprechen eine deutliche Sprache. Christian Ege beschreibt existenzielle Momente auf der Intensivstation, die ihn verändert haben **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Isolation auf der Station, das Gefühl der Hilflosigkeit, die Ungewissheit über den Ausgang — all dies hinterlässt Spuren, die kein Laborwert misst. Patienten, die eine Intensivstation überlebt haben, entwickeln nicht selten ein Post-Intensive-Care-Syndrom (PICS) mit kognitiven Beeinträchtigungen, depressiven Verstimmungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Rückkehr ins Berufsleben: Durchschnittlich 3,5 Monate

Die Rückkehr in den Alltag ist kein Schalter, den man einfach umlegt. In der chilenischen Studie brauchten diejenigen, die in Arbeit oder Ausbildung zurückkehrten, im Schnitt rund dreieinhalb Monate **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Viele berichteten, dass sie auch nach der Rückkehr weniger leistungsfähig waren als zuvor. Fast jede fünfte Person war nach sechs Monaten immer noch nicht wieder im Beruf **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Die deutschen Fallbeispiele bestätigen diese Spanne. Peter Lähr war nach sechs Wochen wieder bei der Arbeit **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Christian Ege brauchte drei bis vier Monate, bis er sich wieder voll belasten konnte **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Miriam Papadopoulos war nach etwa dreieinhalb Monaten wieder auf dem Weg der Besserung **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Diese Unterschiede spiegeln die individuelle Variabilität der Erkrankung wider: Das Ausmaß der Nierenschädigung, das Vorhandensein von Begleiterkrankungen, das Alter und die allgemeine Konstitution spielen eine entscheidende Rolle.

Professor Latus gibt aus ärztlicher Langzeitperspektive Entwarnung: In einer Studie mit 456 Patienten, die sich zwischen 2001 und 2012 in Baden-Württemberg mit Hantavirus infiziert hatten, zeigte sich bei einer Nachuntersuchung nach durchschnittlich 17 Monaten, dass die Nierenfunktion bei fast allen Patienten wieder normalisiert war **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Dialyse hatte nur 2 Prozent der Patienten benötigt **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Dennoch bleibt die Erkrankung ein einschneidendes Erlebnis, das nicht selten das eigene Gesundheitsempfinden nachhaltig verändert.

Tipps von Genesenen: Was sie früher wissen wollten

Die Erfahrung macht weise — und niemand kann besser raten als diejenigen, die die Erkrankung selbst durchlitten haben. Die Tipps der Genesenen kreisen um drei Themen: Früherkennung, Schutzmaßnahmen und Geduld.

Frühzeitig ärztliche Hilfe suchen. Wer nach möglichem Kontakt mit wildlebenden Nagetieren oder deren Ausscheidungen plötzlich hohes Fieber, starke Kopf- und Gliederschmerzen, Blut im Urin oder eine nachlassende Urinmenge bemerkt, sollte unverzüglich ärztlichen Rat suchen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Nierenwerte sind dabei der entscheidende Indikator — Christian Ege wurde erst durch die “explodierten” Nierenwerte korrekt diagnostiziert **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Schutz vor der Infektion ist möglich. Miriam Papadopoulos trägt inzwischen beim Gärtnern eine FFP2-Maske, weil sie annimmt, sich über Mäusekot infiziert zu haben **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Professor Latus ergänzt: *“Man sollte also weiter mit dem Hund in den Wald gehen oder seine Garage kehren. Dabei sollte man eine FFP-Maske tragen oder den Untergrund vorher befeuchten”* **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Verschmutzte Flächen, Mäusekot, Nester oder Mäusekadaver sollten niemals trocken weggefedt oder aufgesaugt, sondern mit Wasser und Reinigungsmittel angefeuchtet und anschließend feucht aufgenommen werden **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Geduld ist die wichtigste Medizin. Christian Ege formuliert es so: *“Man konnte eben nur Geduld haben — es gibt ja kein Medikament gegen das Hantavirus”* **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Viel schlafen, sich Zeit lassen, die Nierenwerte regelmäßig kontrollieren lassen — das sind die drei Säulen der Genesung. *“Zwei Mal wurden in der Folge noch meine Nierenwerte kontrolliert, aber zum Glück war alles gut”*, berichtet Christian **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Die psychische Dimension wertschätzen. Eine solche Krankheit bringt einen anderen Blick aufs Leben mit sich, sagt Christian Ege **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Es ist normal, nach einer lebensbedrohlichen Erkrankung verändert zu sein. Wer anhaltende Ängste, Schlafstörungen oder depressive Verstimmungen verspürt, sollte professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen. Die chilenische Studie empfiehlt ausdrücklich eine bessere langfristige, multidisziplinäre Betreuung nach der Krankenhausentlassung — ein Bedarf, der in Deutschland bislang kaum strukturiert adressiert wird **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Die Stimmen der Betroffenen erzählen alle eine ähnliche Geschichte am Anfang: *Ich dachte, es ist nur eine Grippe.* Wer die Warnsignale ernst nimmt — das plötzliche Fieber, die Flankenschmerzen, die Veränderung des Urins — und wer konsequent auf Schutzmaßnahmen achtet, wenn er sich in Risikogebieten aufhält, kann sich selbst und seinen Ärzten wertvolle Zeit verschaffen. Eine frühzeitige Diagnose verbessert die Behandlungsmöglichkeiten.

12. Rechtlicher Rahmen für Patienten und Betreiber

Der Betrieb einer Hantavirus-Teststation und die Inanspruchnahme entsprechender Diagnostikleistungen unterliegen einem komplexen Geflecht aus Infektionsschutzrecht, Medizinprodukterecht, Datenschutzvorschriften und Sozialrecht. Sowohl Betreiber als auch Patienten müssen die jeweils geltenden Pflichten und Rechte kennen, um rechtssichere Prozesse zu gewährleisten. Die folgenden Abschnitte gliedern die rechtlichen Anforderungen nach Zielgruppen und fassen die zentralen Regelungen zusammen.

12.1 Meldepflicht nach Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Hantavirus-Infektionen gehören in Deutschland zu den meldepflichtigen Erkrankungen. Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) unterscheidet hierbei erstmals zwischen meldepflichtigen Krankheiten (§ 6) und meldepflichtigen Nachweisen von Krankheitserregern (§ 7) **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Diese Doppelmeldestruktur bedeutet, dass sowohl der feststellende Arzt als auch das Labor gesonderte Meldeverpflichtungen haben.

12.1.1 § 7 IfSG: Direkter und indirekter Erregernachweis ist meldepflichtig

Nach § 7 Abs. 1 Nr. 19 IfSG ist der direkte oder indirekte Nachweis von Hantaviren namentlich zu melden, soweit die Nachweise auf eine akute Infektion hinweisen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Der direkte Nachweis umfasst den molekularen Erregernachweis mittels Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) sowie die Virusisolation. Der

indirekte Nachweis bezieht sich auf serologische Methoden: Der Nachweis von Hantavirus-IgM- oder IgA-Antikörpern, bestätigt durch IgG, eine deutliche Titeränderung zwischen zwei Proben oder ein positiver PCR-Nachweis von Nukleinsäuren gelten allesamt als meldepflichtige Befunde **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert..** Positive IgM-Befunde sind somit grundsätzlich meldepflichtig, da sie in der Regel auf eine akute oder frühe Infektion hindeuten **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Parallel zur Labormeldepflicht besteht nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g IfSG eine Verpflichtung für den feststellenden Arzt, den Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung selbst sowie den Tod an virusbedingtem hämorrhagischem Fieber — unter welches die Hantavirus-Infektion fällt — dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die RKI-Falldefinition definiert einen bestätigten Fall als klinisch-labordiagnostisch bestätigte Erkrankung, wobei das klinische Bild mindestens Fieber, Nierenfunktionsstörung oder eine hämorrhagische Verlaufsform umfassen muss **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

12.1.2 Wer meldet? Arzt und Labor — 24-Stunden-Frist

Die Meldeverpflichtung trifft unterschiedliche Akteure. Im Falle des § 7 (Labormeldepflicht) sind die Leiter von Medizinaluntersuchungsämtern und sonstigen privaten oder öffentlichen Untersuchungsstellen einschließlich von Arztpraxen mit Infektionserregerdiagnostik und Krankenhauslaboratorien zur Meldung verpflichtet **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Der feststellende Arzt meldet nach § 6 (Krankheitsverdacht, Erkrankung, Tod), während der Laborleiter nach § 7 den Erregernachweis meldet ²⁰⁶. In der Praxis führt das IfSG somit eine Doppelmeldestruktur ein, wobei die Meldepflicht entfällt, wenn dem Meldenden ein Nachweis vorliegt, dass die Meldung bereits erfolgte und keine neuen Angaben erhoben wurden ²⁰⁷.

Die namentliche Meldung muss unverzüglich erfolgen und dem zuständigen Gesundheitsamt spätestens 24 Stunden nach erlangter Kenntnis vorliegen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Wegen fehlender Einzelangaben darf die Meldung nicht hinausgezögert werden. Die Übermittlung erfolgt seit der flächendeckenden Einführung von DEMIS (Deutsches Elektronisches Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz) digital über die Telematikinfrastruktur **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Labormeldung muss mindestens enthalten: Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Anschrift der betroffenen Person, Art des Untersuchungsmaterials, Entnahme- oder Eingangsdatum, Nachweismethode, Untersuchungsbefund sowie Name und Identifikationsnummern des Meldenden ²⁰⁸.

12.1.3 Konsequenzen: Bußgeld bis 25.000 EUR bei Nicht-Meldung

Ein Verstoß gegen die Meldepflichten nach §§ 6 und 7 IfSG ist nach § 73 Abs. 1a Nr. 1 IfSG eine Ordnungswidrigkeit und kann sowohl vorsätzlich als auch fahrlässig begangen werden

²⁰⁶ T-Online. https://www.t-online.de/gesundheit/aktuelles/id_101245186/hantavirus-ansteckung-symptome-risiko-in-deutschland.html

²⁰⁷ carenity.de. <https://www.carenity.de/forum/andere-diskussionen/presserundschau/warum-man-mausedreck-nicht-einfach-wegfegen-so-340>

²⁰⁸ Garten-Pur. <https://forum.garten-pur.de/viewtopic.php?t=65272&start=15>

Fehler! Textmarke nicht definiert.. Die Geldbuße kann in den Fällen der Meldepflicht bis zu 25.000 EUR betragen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Bei fahrlässiger Begehung beträgt das Höchstmaß die Hälfte, also 12.500 EUR **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Wer darüber hinaus vorsätzlich eine Meldepflicht verletzt und dadurch eine Krankheit verbreitet, macht sich nach § 74 IfSG strafbar mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Für Teststation-Betreiber und Laborleiter besteht somit ein erhebliches Rechtsrisiko bei unterlassenen Meldungen — die 24-Stunden-Frist ist strikt einzuhalten.

12.2 Für Teststation-Betreiber

Der Betrieb einer diagnostischen Einrichtung unterliegt zahlreichen regulatorischen Anforderungen. Eine spezifische gesetzliche Regelung für “Hantavirus-Teststationen” existiert nicht analog zu den Corona-Teststationen; der Betrieb unterfällt daher den allgemeinen Regelungen für medizinische Laboratorien und diagnostische Einrichtungen.

12.2.1 MPBetreibV: Anforderungen an Medizinprodukte-Betreiber

Teststationen unterliegen als Gewerbebetriebe der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die MPBetreibV gilt für Gesundheitseinrichtungen, die Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika (IVD) betreiben, einschließlich Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeheime **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Hantavirus-Tests als IVD-Produkte fallen unter diese Regelung **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die zentralen Anforderungen der MPBetreibV umfassen: Einweisung der Benutzer in die Medizinprodukte, Instandhaltung und sicherheitstechnische Kontrollen (STK) in zweijährigen Intervallen, Führung eines Medizinproduktebuchs sowie Führung eines Bestandsverzeichnisses **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Überwachung der Einhaltung obliegt den Landesbehörden.

Fachkundig im Sinne der MPBetreibV sind Personen mit einer abgeschlossenen Ausbildung und Berufserfahrung im Bereich Humanmedizin sowie des Gesundheits- und Rettungswesens ²⁰⁹. Bei nicht-medizinischem Personal muss der Nachweis auch explizit einen praktischen Schulungsanteil umfassen; eine rein theoretische, ausschließlich online durchgeführte Schulung ist nicht ausreichend ²¹⁰. Der Betreiber muss zuverlässig im Sinne des Gewerberechts sein und über entsprechende Qualifikationen verfügen **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

12.2.2 Laborakkreditierung: ISO 15189, Rili-BÄK, Ringversuche

Die Qualitätssicherung labormedizinischer Untersuchungen ist nach § 9 Absatz 1 MPBetreibV Pflicht. Eine ordnungsgemäße Qualitätssicherung wird vermutet, wenn die Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer

²⁰⁹ kommunalakademie-deutschland.de. <https://www.kommunalakademie-deutschland.de/news/sind-corona-teststationen-gewerberechtlich-interessant>

²¹⁰ Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg. https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Corona_SM_Teststellen_Mindestkriterien_220208.pdf

Untersuchungen (Rili-BÄK) beachtet wird **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Rili-BÄK ist für alle Einrichtungen verbindlich, in denen Laboranalysen im Rahmen der Heilkunde durchgeführt werden, einschließlich Point-of-Care-Tests (POCT) **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Die Akkreditierung nach DIN EN ISO 15189 ist in Deutschland für medizinische Labore nicht gesetzlich zwingend vorgeschrieben, gilt jedoch als "Goldstandard" für die Anerkennung der Kompetenz **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Das RKI akkreditiert seine Konsiliarlabore nach dieser Norm **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Hantavirus-Antikörperdiagnostik ist ein akkreditierungsfähiges Verfahren; renommierte Labore wie das Institut für Virologie der Medizinischen Hochschule Hannover und das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin bieten akkreditierte Hantavirus-Serologie an **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Für die Abrechnung mit der GKV ist zudem die Teilnahme an Ringversuchen (Eignungsprüfungen) erforderlich: Die Vergütung laboratoriumsmedizinischer Leistungen ist an den Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an Ringversuchen gebunden **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

12.2.3 Datenschutz: DSGVO Art. 9 Gesundheitsdaten

Gesundheitsdaten, einschließlich Laborbefunde zu Hantavirus, gelten als besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO. Ihre Verarbeitung ist grundsätzlich untersagt und darf nur unter definierten Ausnahmen erfolgen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Für die infektionsschutzrechtliche Meldung gilt Art. 9 Abs. 2 lit. i DSGVO, der die Verarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Gründe auf dem Gebiet der öffentlichen Gesundheit erlaubt **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die konkrete Rechtsgrundlage für die Verarbeitung im Infektionsschutz ist Art. 6 Abs. 1 lit. e, Abs. 3, Art. 9 Abs. 2 lit. i DSGVO i.V.m. den entsprechenden Vorschriften des IfSG **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Teststation-Betreiber müssen bei der Aufklärung des Patienten transparent kommunizieren: Eine datenschutzrechtliche Einwilligung des Patienten für Labortests ist nicht zwingend erforderlich, wenn der Patient über Proben- und Datenweitergabe informiert ist und die Probennahme aktiv unterstützt — die Aufklärungspflicht ist jedoch zwingend nachzukommen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Alle Patienten müssen darüber informiert werden, dass ihre Daten an ein Labor übermittelt werden, wobei das Labor konkret zu benennen ist **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Aufbewahrungspflicht für medizinische Unterlagen beträgt mindestens 10 Jahre nach Abschluss der Untersuchung (§ 630f Abs. 3 BGB). Die sichere Befundübermittlung darf nur über verschlüsselte Verbindungen oder postalisch in verschlossenen Umschlägen erfolgen; unverschlüsselte E-Mail ist kritisch zu betrachten **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

12.3 Patientenrechte

Patienten, die eine Hantavirus-Diagnostik in Anspruch nehmen, haben neben der Aufklärung über das Verfahren auch Rechte bezüglich der Kostenübernahme, des Schutzes bei beruflicher Erkrankung und der Rehabilitation.

12.3.1 Kostenübernahme: Wann zahlt die Kasse, wann nicht?

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) übernimmt grundsätzlich alle medizinisch notwendigen Behandlungen ²¹¹. Bei Vorliegen eines konkreten Verdachts auf Hantavirus-Infektion — etwa typische Symptome wie Fieber, Nierenfunktionsstörung und Thrombozytopenie in einem Endemiegebiet — ist der Test eine Kassenleistung und wird über den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) abgerechnet. Die EBM-Ziffer 32641 deckt den Hantavirus-Antikörpernachweis ab ²¹². PKV-Versicherte können die Kosten nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) abrechnen; die GOÄ-Ziffer 11583 bezeichnet den Hantavirus-Antikörpernachweis (Orthohantavirus), spezies-spezifisch **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Ein rein präventiver Screening-Test ohne Symptome oder konkreten Verdacht gilt als Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL). In diesem Fall muss der Patient die Kosten selbst tragen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die IGeL-Preisspanne für einen Hantavirus-Test (einschließlich Blutentnahme, ärztlicher Beratung und Labor) liegt zwischen ca. 35 EUR und 108 EUR **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Wichtig: Wird bei einer IGeL-Leistung ein krankhafter Befund diagnostiziert, übernimmt die GKV nachträglich die Kosten — der Patient kann die Rechnung bei seiner Krankenkasse einreichen **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

12.3.2 Arbeitsunfähigkeit und Berufskrankheit: BK-3101, 3102

Bei einer symptomatischen Hantavirus-Infektion ist mit einer Arbeitsunfähigkeit (AU) von typischerweise 1–3 Wochen bei leichtem Verlauf zu rechnen; bei komplizierten Verläufen mit Dialysebedürftigkeit kann die AU mehrere Wochen bis Monate dauern **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Im Vergleich dazu liegt der durchschnittliche Krankenstand in Deutschland bei 11,5 Tagen je Fall ²¹³.

Hantavirus-Infektionen können als Berufskrankheit (BK) anerkannt werden. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) führt die relevanten BK-Nummern **Fehler! Textmarke nicht definiert..** BK 3101 umfasst Infektionskrankheiten bei Tätigkeiten im Gesundheitsdienst oder Labor, während BK 3102 Infektionskrankheiten umfasst, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden — einschließlich Hantavirus-Infektionen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Beruflich besonders gefährdet sind Forstwirtschaft, Landwirtschaft, veterinärmedizinisches Personal, Schlachthofpersonal und Jäger **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die ICD-10-Kodierung für Hantavirus-Erkrankung ist A98.5 (Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom) **Fehler! Textmarke nicht definiert..** In

²¹¹ gesund.bund.de. <https://gesund.bund.de/individuelle-gesundheitsleistungen-igel>

²¹² Bild. <https://www.bild.de/news/ausland/hanta-ausbruch-auf-schiff-niederlaendische-aerzte-gehen-an-bord-69fb05bd78a5e02b5e7a5a50>

²¹³ Ärzteblatt. <https://www.aerzteblatt.de/news/krankschreibungen-deutsche-fallen-haeufiger-dafuer-aber-kuerzer-aus-5a91f627-86b7-4a6b-9915-e1084871b76f>

Baden-Württemberg wurden Hantavirus-Infektionen bereits als bestätigte BK 3102 erfasst²¹⁴.

Nach § 202 SGB VII besteht für Arbeitgeber und Ärzte eine gesetzliche Verpflichtung, dem Unfallversicherungsträger den Verdacht einer Berufskrankheit unverzüglich anzuzeigen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Arbeitgeber müssen zudem eine Gefährdungsbeurteilung nach § 4 BioStoffV durchführen, wenn Beschäftigte potenziell exponiert sind²¹⁵.

12.3.3 Rehabilitationsanspruch: SGB V und SGB VI

Bei schweren Verläufen mit akutem Nierenversagen, langanhaltender Schwäche oder chronischer Nierenfunktionsstörung besteht Anspruch auf medizinische Rehabilitation. Der zuständige Kostenträger richtet sich nach der Erwerbstätigkeit des Betroffenen^{216 217}; Erwerbstätige Versicherte in der gesetzlichen Rentenversicherung wenden sich nach SGB VI an die Deutsche Rentenversicherung, nicht berufstätige oder verrentete Personen nach SGB V an ihre Krankenkasse. Bei anerkannter Berufskrankheit trägt die gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII) die Kosten **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Die Kosten für Reise, Unterkunft, ärztliche Betreuung und therapeutische Leistungen trägt der zuständige Rentenversicherungsträger; der Patient zahlt höchstens 10 EUR pro Tag Zuzahlung, maximal 42 Tage pro Kalenderjahr **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Arbeitnehmer haben während der Rehabilitation Anspruch auf Fortzahlung des Gehalts, in der Regel für 6 Wochen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Der Antrag auf Rehabilitation sollte über den behandelnden Arzt gestellt werden; der Kostenträger ist verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen die Zuständigkeit zu prüfen **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Tabelle 12.1: Übersicht Meldepflicht, Gesetze und Konsequenzen für Hantavirus-Teststationen

Aspekt	Rechtsgrundlagen	Inhalt / Anforderung	Konsequenz bei Nicht-Einhaltung
Labormeldepflicht	§ 7 Abs. 1 Nr. 19 IfSG Fehler! Textmarke nicht definiert.	Namentliche Meldung direkter (PCR) und indirekter (IgM/IgG) Nachweise	Bußgeld bis 25.000 EUR Fehler! Textmarke nicht definiert., ggf. Freiheitsstrafe bis 5 Jahre Fehler! Textmarke nicht definiert.

²¹⁴ n-tv.de. <https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Betroffene-erzaehlt-So-fuehlt-sich-ein-Hantavirus-Infekt-an-id30800261.html>

²¹⁵ Gesetze im Internet. https://www.gesetze-im-internet.de/biostoffv_2013/_4.html

²¹⁶ Deutsche Rentenversicherung. <https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Reha/Medizinische-Reha/Allgemeine-med-Reha/allgemeine-med-reha.html>

²¹⁷ NDR. <https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Reha-beantragen-Was-sollten-Patienten-beachten,reha176.html>

Aspekt	Rechtsgrundlagen	Inhalt / Anforderung	Konsequenz bei Nicht-Einhaltung
Arztmeldepflicht	§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. g IfSG Fehler! Textmarke nicht definiert.	Meldung von Krankheitsverdacht, Erkrankung, Tod an viralem hämorrhagischem Fieber	Bußgeld bis 25.000 EUR Fehler! Textmarke nicht definiert.
Meldefrist	§ 9 Abs. 3 IfSG Fehler! Textmarke nicht definiert.	Spätestens 24 Stunden nach erlangter Kenntnis	Verzug als Ordnungswidrigkeit Fehler! Textmarke nicht definiert.
Medizinprodukte-Betrieb	MPBetreibV Fehler! Textmarke nicht definiert.	Benutzereinweisung, STK alle 2 Jahre, Medizinproduktebuch	Aufsichtsbehördliche Maßnahmen
Laborqualität	Rili-BÄK Fehler! Textmarke nicht definiert.	Qualitätssicherung labormedizinischer Untersuchungen verbindlich	Keine GOÄ/EBM-Abrechnung möglich
Laborakkreditierung	DIN EN ISO 15189 Fehler! Textmarke nicht definiert.	Nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber Qualitätsnachweis	Keine direkten rechtlichen, aber wirtschaftliche Nachteile
Gesundheitsdatenschutz	Art. 9 DSGVO Fehler! Textmarke nicht definiert.	Verarbeitung nur unter definierten Ausnahmen, verschlüsselte Übermittlung	Bußgeld bis 20 Mio. EUR oder 4 % Jahresumsatz
Arbeitsschutz	§ 4 BioStoffV Fehler! Textmarke nicht definiert.	Gefährdungsbeurteilung, mindestens alle 2 Jahre	Ordnungswidrigkeit, Arbeitgeberhaftung (§ 618 BGB) ²¹⁸
Berufskrankheit	BK 3101 / 3102 (SGB VII) Fehler! Textmarke nicht definiert.	Anzeigepflicht bei Verdacht nach § 202 SGB VII Fehler! Textmarke nicht definiert.	Ordnungswidrigkeit bei unterlassener Anzeige
Rehabilitationsanspruch	SGB V / SGB VI Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler!	Anspruch bei schweren Verläufen mit Nierenversagen / langanhaltender Schwäche	Sozialrechtlicher Anspruch kann nicht verwirkt werden

²¹⁸ juravendis.de. <https://www.juravendis.de/post/hantavirus-meldepflicht-arbeitgeberhaftung-reiserecht-2026>

Aspekt	Rechtsgrundlag e	Inhalt / Anforderung	Konsequenz bei Nicht-Einhaltung
	Textmarke nicht definiert.		

Die Tabelle zeigt, dass der Betrieb einer Hantavirus-Teststation an das Zusammenspiel mehrerer Rechtsgebiete gebunden ist. Die zentrale Herausforderung liegt in der Meldepflicht nach IfSG: Betreiber müssen sicherstellen, dass positive Befunde innerhalb von 24 Stunden dem Gesundheitsamt gemeldet werden — entweder durch das kooperierende Labor (bei Outsourcing) oder durch die eigene Laborleitung (bei In-house-Diagnostik). Der digitale Meldeweg über DEMIS hat zwar die Prozesse vereinfacht, aber die zeitliche Verbindlichkeit bleibt unverändert bestehen **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Verknüpfung von Medizinprodukterecht (MPBetreibV), Datenschutz (DSGVO) und Arbeitsschutz (BioStoffV) erfordert ein systematisches Qualitätsmanagement, das alle Bereiche abdeckt. Für Patienten ist die Abgrenzung zwischen Kassenleistung (bei medizinischem Verdacht) und IGeL (präventiver Test) von erheblicher finanzieller Bedeutung; eine transparente Aufklärung vor Testdurchführung ist daher sowohl rechtlich geboten als auch patientenschützerisch geboten.

13. Internationale Perspektive: Hantavirus weltweit

Hantaviren kommen auf allen Kontinenten außer Australien und der Antarktis vor. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass weltweit jährlich 10.000 bis über 100.000 Infektionen auftreten, wobei die höchste Erkrankungslast in Asien und Europa liegt **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Doch die Fallzahlen allein erzählen nur die halbe Geschichte: Die Art des jeweiligen Virus bestimmt, ob eine Infektion mit einer harmlosen Nierenerkrankung oder einem lebensbedrohlichen Lungenversagen einhergeht. In der sogenannten Alten Welt — Europa und Asien — dominieren Viren, die ein Hämorrhagisches Fieber mit Niereninsuffizienz (HFRS) auslösen, mit Fallsterblichkeitsraten (Case Fatality Rate, CFR) von unter 1 % bis zu 15 %. In der Neuen Welt — Nord-, Mittel- und Südamerika — verursachen andere Stämme das Hantavirus-kardiopulmonale Syndrom (HPS), das deutlich tödlicher verläuft und CFR von 20 % bis zu 50 % aufweist **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

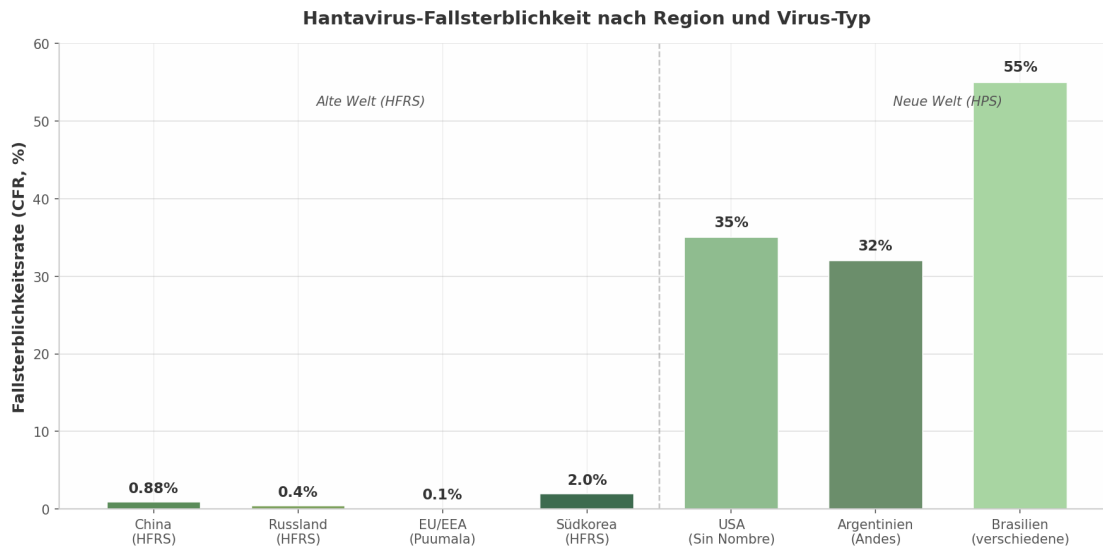


Abbildung 13.1: Die Fallsterblichkeit unterscheidet sich dramatisch zwischen der Alten und der Neuen Welt. Während HFRS in Europa und Asien selten tödlich verläuft, erreicht HPS in den Amerikas regelmäßig Werte von über 30 %. Datenquellen: WHO, ECDC, CDC, PAHO.

Die Grafik macht einen fundamentalen Unterschied sichtbar: Während eine Infektion mit Puumala-Virus in Europa in weit über 99 % der Fälle überlebt wird, bedeutet eine HPS durch Sin-Nombre- oder Andes-Virus in den Amerikas für jeden dritten bis zweiten Patienten den Tod. Diese Divergenz erklärt sich durch die unterschiedlichen Zielorgane — die Nieren bei HFRS versus Lunge und Herz-Kreislauf-System bei HPS — sowie durch die unterschiedliche Virulenz der jeweiligen Stämme.

13.1 Europa

13.1.1 Deutschland und Finnland: 60,5 % aller EU/EEA-Fälle

Europa meldet im internationalen Vergleich moderate Fallzahlen, konzentriert sich aber auf wenige Hochburgenländer. Im Jahr 2023 erfassten 28 EU/EEA-Mitgliedstaaten über das European Surveillance System (TESSy) insgesamt 1.885 Hantavirus-Infektionen, was einer Melderate von 0,4 Fällen pro 100.000 Einwohnern entspricht **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Dies war der niedrigste Stand im Fünf-Jahres-Zeitraum 2019–2023. Zwei Länder dominierten die Statistik: Finnland und Deutschland trugen zusammen 60,5 % aller gemeldeten Fälle in der Region bei **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Finnland verzeichnete 2023 mit 14,5 Fällen pro 100.000 Einwohnern die höchste Inzidenz aller europäischen Staaten ²¹⁹. Fast alle dortigen Erkrankungen (95,6 %) wurden durch Puumala-Virus (PUUV) ausgelöst, das von der Rötelmaus (*Myodes glareolus*) übertragen wird **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die hohe finnische Inzidenz erklärt sich durch die Kombination aus großer Rötelmauspopulation, ausgedehnten Waldflächen und hoher Testbereitschaft im Gesundheitssystem.

²¹⁹ European Centre for Disease Prevention and Control.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/HANTA_AER_2023.pdf

Deutschland meldete 2024 laut Robert Koch-Institut (RKI) 464 Fälle und 2025 vorläufig 315 Fälle **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Seit Beginn der systematischen Erfassung im Jahr 2001 wurden bundesweit 18.053 Erkrankungen registriert, mit einem Rekordjahr 2012 (2.953 Fälle), das auf ein vorangegangenes Buchenmastjahr folgte **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die deutschen Fallzahlen schwanken somit extrem — von 159 Fällen (2022) bis fast 3.000 Fällen (2012) — und spiegeln die engen Wechselwirkungen zwischen Klimafaktoren, Nagerpopulationen und menschlicher Exposition wider.

13.1.2 Russland: 131.590 Fälle (2000–2017), höchste Fallzahlen Europas

Russland ist das europäische Land mit der mit Abstand höchsten kumulativen HFRS-Belastung. Zwischen 2000 und 2017 wurden landesweit 131.590 Fälle mit sechs verschiedenen Hantavirus-Arten gemeldet, bei einer durchschnittlichen Fallsterblichkeit von 0,4 % ²²⁰. 98,4 % der Fälle traten in Westrussland auf, wo das Puumala-Virus dominiert. Die höchsten regionalen Inzidenzen wurden in Udmurtien (61,4 pro 100.000) und Baschkortostan (47,5 pro 100.000) dokumentiert **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Ostrussland zeigt jedoch ein gänzlich anderes Krankheitsprofil. An der Schwarzmeerküste verbreitet sich das hochpathogene Sochi-Virus mit einer CFR von 14 %, und im Fernen Osten dominiert das Hantaan-Virus mit einer CFR von 7 % **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Diese regionalen Unterschiede innerhalb eines einzigen Landes verdeutlichen, wie entscheidend die jeweilige Virusart für die Prognose ist.

13.2 Asien

13.2.1 China: 204.039 Fälle (2004–2023), Impfstoff seit 2007 im EPI

China trägt die höchste Hantavirus-Belastung weltweit. Im Zeitraum 2004–2023 wurden 204.039 HFRS-Fälle mit 1.801 Todesfällen (CFR 0,88 %) offiziell registriert ²²¹. Die tatsächliche Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, da die WHO von insgesamt bis zu 150.000 jährlichen HFRS-Fällen weltweit ausgeht, von denen mehr als die Hälfte auf China entfällt **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Historisch markierte das Jahr 1986 den Höhepunkt der Epidemie mit 993.433 gemeldeten Fällen und einer Inzidenz von 11,06 pro 100.000 ²²².

Die gute Nachricht: Die Inzidenz sinkt kontinuierlich. In den letzten zehn Jahren (2014–2023) verringerte sich die Rate von 1,01 auf unter 0,4 pro 100.000, was einem durchschnittlichen jährlichen Rückgang von 4,26 % entspricht **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Gleichzeitig breiten sich die Übertragungsgebiete aus, und die genetische Vielfalt des Virus ist hoch: In 22 Provinzen wurden 12 Hantaan-Virus-Genotypen und 9 Seoul-Virus-Genotypen nachgewiesen **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang ist die Impfung. 2007 nahm China inaktivierte Impfstoffe gegen Hantaan-Virus und Seoul-Virus in das nationale Expanded Programme on

²²⁰ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6874259/>

²²¹ Südwestrundfunk | SWR.de. <https://www.swr.de/leben/gesundheit/hochwasser-in-sueddeutschland-gesundheit-risiko-100.html>

²²² PTAheute. <https://www.ptaheute.de/aktuelles/2018/03/28/vorsicht-hantavirus-beim-fruehjahrsputz-keinen-staub-aufwirbeln>

Immunization (EPI) auf ²²³— als einziges Land weltweit mit einer solchen Programmatik. Dennoch ist der Impfstoff nicht vollkommen: Die Wirksamkeit ist Gegenstand wissenschaftlicher Debatte, und eine internationale Zulassung durch WHO, EMA oder FDA liegt nicht vor **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

13.2.2 Hantaan-Virus: Tausende Fälle pro Jahr, Letalität 5–15 %

Das Hantaan-Virus (HTNV) gilt als das Gründungsmitglied der Hantaviridae-Familie und verursacht die schwerste Form des HFRS. Benannt nach dem koreanischen Grenzfluss Hantaan, wo während des Koreakriegs (1950–1953) mehr als 3.000 Soldaten schwer erkrankten, wurde der Erreger 1978 erstmals aus Feldmäusen (*Apodemus agrarius*) isoliert ²²⁴. Die Fallsterblichkeit liegt bei 5–15 % ²²⁵, deutlich höher als bei Puumala-Virus-Infektionen in Europa.

Südkorea meldet jährlich etwa 373–400 HFRS-Fälle (2024: 373 Fälle), überwiegend in ländlichen Reisanbau-Regionen, die Nagetieren Lebensräume bieten ²²⁶. Seit 1990 ist dort der Impfstoff Hantavax zugelassen, dessen Wirksamkeit jedoch begrenzt ist: Nach zwei Dosen betrug die Serokonversionsrate nur 33 %, nach drei Dosen stieg sie auf etwa 75–81 % **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Japan meldet seit 1984 keine neuen HFRS-Fälle mehr, obwohl Seoul-Virus-infizierte Wanderratten landesweit nachweisbar sind — ein epidemiologisches Rätsel, das auf diagnostische Lücken oder Verhaltensunterschiede in der Mensch-Nager-Interaktion hindeutet ²²⁷.

13.3 Amerika

13.3.1 USA: Sin Nombre Virus, 864 Fälle seit 1993, CFR ~35 %

Die amerikanische Hantavirus-Geschichte begann 1993 im Four Corners Gebiet (New Mexico, Arizona, Colorado, Utah), als ein zuvor unbekanntes Virus bei zuvor gesunden jungen Erwachsenen ein tödliches Lungenversagen auslöste ²²⁸. Das Sin Nombre Virus (SNV, spanisch für „ohne Name“), übertragen durch die Hirschmaus (*Peromyscus maniculatus*), wurde als Erreger identifiziert und begründete die Erkenntnis der Neuen Welt Hantaviren als Lungenpathogene.

Seit 1993 wurden in den USA kumulativ 864 Fälle bestätigt, davon 834 als HPS ²²⁹. 94 % der Fälle entfielen auf Gebiete westlich des Mississippi **Fehler! Textmarke nicht definiert.** 2024 meldeten die Vereinigten Staaten 20 bestätigte HPS-Fälle mit 8 Todesfällen (CFR 40 %), davon 12 in Arizona allein ²³⁰. Die kumulative Fallsterblichkeit beträgt seit der

²²³ China CDC Weekly. <https://weekly.chinacdc.cn/en/article/doi/10.46234/ccdcw2025.141>

²²⁴ Informationen zur Vermeidung von Hantavirus-Infektionen - Merkblatt_PDF.pdf. chrome-extension://gpkoddcmgbmajecfkolkqfcchmfpg/https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf?__blob=publicationFile&v=2

²²⁵ European Centre for Disease Prevention and Control. <https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-publishes-guidance-management-passengers-linked-andes-hantavirus-outbreak-cruise>

²²⁶ The Korea Herald. <https://www.koreaherald.com/article/10734569>

²²⁷ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6669632/>

²²⁸ Earthdata. <https://www.earthdata.nasa.gov/news/feature-articles/hantavirus-risk-maps>

²²⁹ Robert Koch-Institut. https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.html

²³⁰ paho.org. https://www.paho.org/sites/default/files/2025-12/2025-12-19-epidemiological-alert-hantavirus-engfinal_0.pdf

Entdeckung etwa 35 % ²³¹. Das SNV zeigt — im Gegensatz zum Andes-Virus — keine dokumentierte Mensch-zu-Mensch-Übertragung, was das epidemiologische Risikoprofil fundamental unterscheidet ²³².

13.3.2 Südamerika: Andes-Virus, CFR 25–40 %, Mensch-zu-Mensch-Übertragung

Südamerika ist die epidemiologisch dynamischste Region für Hantaviren. Die Pan American Health Organization (PAHO) meldete für 2025 (bis Epidemiological Week 47) in acht Ländern insgesamt 229 HPS-Fälle mit 59 Todesfällen, entsprechend einer regionalen CFR von 25,7 % **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Argentinien verzeichnete 2025 mit 66 bestätigten Fällen und 21 Todesfällen (CFR 32 %) die höchsten Zahlen in der Region, deutlich über dem Vier-Jahres-Durchschnitt von 15,4 % **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Besonders betroffen ist die Central Region (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Rios), wo sich 64 % der Fälle konzentrierten. Brasilien meldete 20 Fälle mit einer beunruhigend hohen CFR von 55 % **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Bolivien verzeichnete mit 48 Fällen eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Das Andes-Virus (ANDV) unterscheidet sich epidemiologisch fundamental von allen anderen Hantaviren: Es ist das einzige bekannte Hantavirus, das von Mensch zu Mensch übertragen werden kann **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Diese Transmission erfordert engen und langanhaltenden Kontakt — typischerweise Haushaltskontakte, Sexualpartner oder Pflegepersonal ²³³. Das wohl bekannteste Super-Spreading-Ereignis ereignete sich 2018–2019 in Epuýén, Argentinien, wo nach einem einzigen Eintrag aus einem Nagetierreservoir drei symptomatische Super-Spreading-Personen bei gesellschaftlichen Veranstaltungen eine Kette von 34 Infektionen und 11 Todesfällen auslösten **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die mediane Reproduktionszahl (R_0) lag vor Maßnahmen bei 2,12 und sank durch Isolierung und Quarantäne auf 0,96 **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Eine NEJM-Studie (2020) bestätigte die Übertragung durch Vollgenom-Sequenzierung in einem Cluster von drei Fällen in Argentinien 2014 ²³⁴.

13.4 Der MV-Hondius-Ausbruch 2026: Was wir daraus lernen

13.4.1 Zeitlinie: Von Argentinien bis Teneriffa

Der Ausbruch auf dem niederländischen Expeditionsschiff MV Hondius im April/Mai 2026 markiert den ersten dokumentierten Andes-Virus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff weltweit. Das Schiff war am 1. April 2026 in Ushuaia (Argentinien) gestartet, nachdem ein 70-jähriger niederländischer Passagier drei Monate in Argentinien, Chile und Uruguay gereist hatte **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

²³¹ CDC. <https://www.cdc.gov/han/php/notices/han00528.html>

²³² Verbund für Angewandte Hygiene e.V.. https://vah-online.de/files/download/news/VAH_Ethanol_Biozidwirkstoff_29Oktober2020.pdf

²³³ The New England Journal of Medicine. <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2009040>

²³⁴ The New England Journal of Medicine. <https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2009040>

Der Zeitablauf verlief rasant: Am 6. April entwickelte der erste Patient Symptome. Am 11. April starb er an Bord an akuter Atemnot²³⁵. Seine 69-jährige Witwe wurde am 24. April auf St. Helena von Bord gebracht und starb am 26. April in einem Krankenhaus in Johannesburg **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Am 2. Mai starb eine deutsche Passagierin an Bord des Schiffes **Fehler! Textmarke nicht definiert.**, während ein britischer Passagier in Südafrika als Hantavirus-positiv getestet wurde — 21 Tage nach dem ersten Todesfall **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Am 6. Mai bestätigten PCR-Tests den Schiffsarzt und einen Reiseführer als Andes-Virus-positiv **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Am 8. Mai meldete Frankreich einen weiteren bestätigten Fall — einen ehemaligen Passagier, der auf dem Rückflug akute Symptome entwickelte **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Stand 8. Mai 2026 wurden insgesamt acht Fälle (sechs bestätigt, zwei wahrscheinlich) mit drei Todesfällen gemeldet, was einer CFR von 38 % entspricht **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Alle sechs laborbestätigten Fälle trugen das Andes-Virus. Die WHO bewertete das öffentliche Gesundheitsrisiko im Zusammenhang mit dem Schiff als „moderat“, auf globaler Ebene als „niedrig“ **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Genomsequenzierung bestätigte, dass das Virus mit bekannten Andes-Viren aus Südamerika verwandt ist und keine neue Variante darstellt **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Interessanterweise hat die argentinische Provinz Tierra del Fuego — wo das Schiff startete — seit 1996, als Hantavirus meldepflichtig wurde, keinen einzigen Fall gemeldet²³⁶. Die Infektion des ersten Patienten muss also entweder während seiner vorangegangenen Reise in den Nachbarprovinzen oder in Chile/Uruguay erfolgt sein.

13.4.2 Warum das Andes-Virus anders ist als unsere europäischen Viren

Der MV-Hondius-Ausbruch verdeutlicht drei fundamentale Unterschiede zwischen südamerikanischen und europäischen Hantaviren:

Erstens: Die Übertragungsdynamik. Während europäische Hantaviren — insbesondere Puumala-Virus — ausschließlich zoonotisch über Nagerausscheidungen übertragen werden, kann das Andes-Virus unter engen Kontaktbedingungen von Mensch zu Mensch springen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Auf dem Kreuzfahrtschiff, mit engen Kabinen, gemeinsamen Aufenthaltsräumen und tagelanger räumlicher Enge, boten die Bedingungen ein ideales Setting für eine sekundäre Transmission — vom Patienten über seine Witwe und möglicherweise zu weiteren Personen an Bord.

Zweitens: Die Letalität. Die CFR von 38 % beim MV-Hondius-Ausbruch liegt im typischen Bereich für Andes-Virus-HPS. Zum Vergleich: Die Letalität von Puumala-Virus-Infektionen in Europa liegt deutlich unter 0,1 % **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Das bedeutet: Wer sich in Südamerika mit Hantavirus infiziert, stirbt im statistischen Mittel mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa eins zu drei — in Europa ist das Risiko eins zu mehr als tausend.

²³⁵ Verbraucherzentrale.de. <https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/wohnen/grundhochwasser-die-unterschaetzte-gefahr-22044>

²³⁶ afludiary.blogspot.com. <https://afludiary.blogspot.com/2026/05/argentina-moh-statement-and-special.html>

Drittens: Die Klinik. Während europäische HFRS-Erkrankungen primär die Nieren betreffen (Fieber, Proteinurie, Niereninsuffizienz), führt Andes-Virus-HPS zu einem raschen, oft tödlichen Lungenödem mit massiver Kapillarleckage **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die durchschnittliche Zeit vom Symptombeginn bis zum Tod beträgt bei HPS nur etwa 6,4 Tage ²³⁷.

Für Reisende in südamerikanische Endemiegebiete (insbesondere ländliche Regionen Argentiniens, Chiles und Uruguays) bedeutet dies: Die Expositionsvermeidung — kein Schlafen in nagerverseuchten Unterkünften, kein Trockenfegen von Staub, Lüften vor dem Betreten von geschlossenen Räumen — ist die einzige wirksame Präventionsstrategie, denn es gibt keinen zugelassenen Impfstoff und keine spezifische antivirale Therapie **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die WHO hat Hantaviridae in ihrer 2024 aktualisierten Liste emerging pathogener Erreger mit hohem Pandemie-Risiko als Priority Pathogens gelistet, konkret Hantaan-Virus und Sin Nombre Virus ²³⁸. Die internationale Forschung an Impfstoffen — von USAMRIID über Modernas mRNA-Programm bis zu chinesischen Inaktivimpfstoffen — befindet sich zwar in Fortbewegung, doch ein breit verfügbarer Impfstoff wird vorläufig nicht erwartet ^{239 240} **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Tabelle 13.1: Globale Hantavirus-Übersicht nach Region

Region / Land	Hauptvirus	Syndrom	Fallzahlen (jähr.)	CFR	Besonderheit
China	Hantaan, Seoul	HFRS	~20.000 (histor. bis ~100.000) Fehler! Textmarke nicht definiert.	0,88 % Fehler! Textmarke nicht definiert.	Höchste weltweite Fallzahl; Impfstoff im EPI seit 2007 Fehler! Textmarke nicht definiert.
Russland	PUUV, HTNV	HFRS	~7.300 (Ø 2000–2017) Fehler! Textmarke nicht definiert.	0,4 % (Westen), 7–14 % (Osten) Fehler! Textmarke nicht definiert.	Höchste HFRS-Inzidenz Europas
EU/EEA	PUUV	HFRS	~1.885 (2023) Fehler!	<0,1 % Fehler! Textmarke nicht definiert.	60,5 % der Fälle aus D + FIN Fehler!

²³⁷ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3321561/>

²³⁸ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11627490/>

²³⁹ Nature. <https://www.nature.com/articles/d41586-026-01494-9>

²⁴⁰ ihs-neuber.de. https://www.ihs-neuber.de/produkt-kategorie/abdichtungsmaterialien/?srsltid=AfmBOoocb9sXeM_sYMOzVNnFTK9E5CQfjyi_B44r27558ZWu5Zmj6bP_

Region / Land	Hauptvirus	Syndrom	Fallzahlen (jährl.)	CFR	Besonderheit
Finnland	PUUV	HFRS	14,5/100.000 (2023) Fehler! Textmarke nicht definiert.	<0,1 %	Textmarke nicht definiert. Höchste EU- Inzidenz
Deutschland	PUUV	HFRS	464 (2024), 315 (2025) Fehler! Textmarke nicht definiert.	<0,1 % Fehler! Textmarke nicht definiert.	18.053 Gesamtfälle seit 2001 Fehler! Textmarke nicht definiert.
Südkorea	Hantaan	HFRS	~373–400 Fehler! Textmarke nicht definiert.	1–4 % Fehler! Textmarke nicht definiert.	Hantavax seit 1990 zugelassen Fehler! Textmarke nicht definiert.
Japan	Seoul (Ratten)	HFRS	0 (seit 1984) Fehler! Textmarke nicht definiert.	n./a.	Endemische Ratten, aber keine menschl. Fälle
USA	Sin Nombre	HPS	~20 (2024) Fehler! Textmarke nicht definiert.	~35 % Fehler! Textmarke nicht definiert.	864 kumulativ seit 1993 Fehler! Textmarke nicht definiert.
Argentinien	Andes	HPS	~66 (2025) Fehler! Textmarke nicht definiert.	32 % Fehler! Textmarke nicht definiert.	Mensch-zu- Mensch- Übertragung Fehler! Textmarke nicht definiert.
Brasilien	Verschiedene	HPS	~20 (2025)	55 % Fehler!	Alarmierend

Region / Land	Hauptvirus	Syndrom	Fallzahlen (jähr.)	CFR	Besonderheit
			Fehler! Textmarke nicht definiert.	Textmarke nicht definiert.	hohe Letalität
Bolivien	Verschiedene	HPS	~48 (2025) Fehler! Textmarke nicht definiert.	22,9 % Fehler! Textmarke nicht definiert.	Verdopplung gegenüber Vorjahren
Weltweit	Verschiedene	HFRS + HPS	10.000–100.000 Fehler! Textmarke nicht definiert.	<1 % (Asien/Europa), 20–50 % (Amerikas) Fehler! Textmarke nicht definiert.	WHO: Höchste Burden in Asien und Europa

Die Tabelle offenbart ein fundamentales Spannungsfeld der globalen Hantavirus-Epidemiologie: Während die Alte Welt mit hohen Fallzahlen, aber niedriger Sterblichkeit konfrontiert ist, prägt die Neue Welt das Gegenbild — seltenere Fälle, aber deutlich tödlichere Verläufe. Die hohen kumulativen Fallzahlen in China und Russland erklären sich durch die Kombination aus großen Reservoirpopulationen, landwirtschaftlichen Expositionsrisiken und über Jahrzehnte etablierten Überwachungssystemen. In den Amerikas hingegen dominiert das HPS mit seiner rasanten klinischen Progression und der hohen Letalität, was die Forschung nach einem wirksamen Impfstoff — insbesondere gegen das Andes-Virus — mit besonderer Dringlichkeit betreibt. Der MV-Hondius-Ausbruch 2026 hat diese Dringlichkeit zusätzlich unterstrichen, indem er demonstrierte, wie ein einzelner importierter Fall unter räumlich beengten Bedingungen zu einem internationalen Gesundheitsereignis mit Betroffenheit aus über 20 Ländern eskalieren kann **Fehler! Textmarke nicht definiert.** ²⁴¹.

14. Ausblick: Neue Tests, Impfstoffe und Zukunftstechnologien

Die Hantavirus-Forschung befindet sich in einer dynamischen Phase. Während die Diagnostik in den vergangenen zwei Jahrzehnten relativ statisch blieb — ELISA und Immunoblot prägen nach wie vor das klinische Tagesgeschäft — deuten sich in der Impfstoffentwicklung, der molekularen Diagnostik und der computergestützten Risikomodellierung bemerkenswerte Fortschritte an. Für Betreiber von Teststationen ist diese Entwicklung in doppelter Hinsicht relevant: Einerseits eröffnet sie neue diagnostische Möglichkeiten, die das Angebot effizienter gestalten können. Andererseits signalisiert sie

²⁴¹ DEXIMED – Deutsche Experteninformation Medizin. <https://deximed.de/home/klinische-themen/infektionen/patienteninformationen/virusinfektionen/hantavirus-infektion-nephropathia-epidemica/>

einen zunehmenden gesellschaftlichen und regulatorischen Fokus auf Hantaviren, der die Nachfrage nach spezialisierten Testangeboten langfristig beflügeln dürfte.

14.1 Impfstoff-Pipeline

Weltweit existiert gegenwärtig kein von der WHO, der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) oder der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) allgemein zugelassener Hantavirus-Impfstoff **Fehler! Textmarke nicht definiert.** In China sind seit 2005 bivalente inaktivierte Impfstoffe gegen Hantaan-Virus (HTNV) und Seoul-Virus (SEOV) zugelassen, die jährlich in rund 2 Millionen Dosen verabreicht werden und die Fallzahlen auf unter 20{,}000 pro Jahr reduziert haben **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Diese Präparationen sind jedoch auf die asiatischen Virusstämme spezialisiert und wahrscheinlich nicht gegen das in Europa vorherrschende Puumala-Virus (PUUV) wirksam **Fehler! Textmarke nicht definiert.** In Südkorea ist der Impfstoff Hantavax verfügbar, dessen Wirksamkeit allerdings begrenzt ist: Nach zwei Dosen beträgt die Serokonversionsrate nur 33{,}3 % ²⁴², ein Wert, der für eine zuverlässige Prophylaxe unzureichend ist.

14.1.1 Moderna mRNA (EnsiliTech): Präklinisch, Phase 1 in 3–4 Jahren

Der vielleicht vielversprechendste Impfstoffkandidat auf globaler Ebene kommt aus einer akademisch-industriellen Partnerschaft in Großbritannien. EnsiliTech, ein Spin-off der University of Bath, entwickelt einen thermostabilen mRNA-Lipid-Nanopartikel-(LNP-)Impfstoff gegen Hantaan-Virus, der durch eine einzigartige Ensilication-Technologie gekennzeichnet ist: Die mRNA wird in einem Siliziumdioxid-Käfig eingeschlossen, was eine Stabilität bei Raumtemperatur ermöglicht **Fehler! Textmarke nicht definiert.** ²⁴³ Das Projekt wird mit einem £1{,}7-Millionen-Vertrag des britischen Department of Health and Social Care finanziert und von Innovate UK verwaltet **Fehler! Textmarke nicht definiert.** In präklinischen Tierversuchen zeigte der Impfstoff exzellente Immunantworten **Fehler! Textmarke nicht definiert.** EnsiliTech schätzt, dass die Phase-1-Studien am Menschen in drei bis vier Jahren beginnen könnten, wobei die Phase-2- und Phase-3-Studien ohne eine Art „Operation Warp Speed“-Unterstützung voraussichtlich weitere fünf Jahre beanspruchen würden **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Parallel dazu forscht Moderna seit 2024 in Kooperation mit dem Vaccine Innovation Center der Korea University College of Medicine an eigenen mRNA-Hantavirus-Impfstoffen, allerdings ebenfalls im frühen präklinischen Stadium **Fehler! Textmarke nicht definiert.** ²⁴⁴

14.1.2 USAMRIID DNA-Impfstoff: Phase 1 abgeschlossen, 80% Serokonversion

Am weitesten fortgeschritten in der klinischen Entwicklung ist der DNA-Impfstoff-Ansatz des U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) unter der Leitung von Jay Hooper. Seit den 1980er Jahren arbeitet das USAMRIID an Hantavirus-Impfstoffen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Eine Phase-1-Studie mit dem Andes-Virus-DNA-Impfstoff zeigte bei über 80 % der Teilnehmer die Induktion neutralisierender

²⁴² Yonsei Medical Journal. <https://www.eymj.org/pdf/10.3349/ymj.2001.42.3.278>

²⁴³ Pharmacy Business. <https://www.pharmacy.biz/news/ensilitech-wins-contract-to-develop-worlds-first-freezer-free-mrna-vaccine/>

²⁴⁴ WIRED. <https://www.wired.com/story/a-new-hantavirus-vaccine-is-in-the-works/>

Antikörper **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Eine weitere Phase-1-Studie mit HTNV- und PUUV-DNA-Impfstoffen unter Verwendung von Elektroporation erzielte bei fünf von neun HTNV-Geimpften und sieben von neun PUUV-Geimpften Serokonversion **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Eine laufende randomisierte Studie (NCT04333459) untersucht derzeit reduzierte Dosen zur Optimierung des Impfschemas **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Eine zentrale Hürde bleibt: Die Human-Fallzahlen von Andes-Virus-Infektionen sind selten und geografisch verstreut, sodass ein klassisches Phase-3-Effektivitätsdesign kaum realisierbar ist **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

14.1.3 Monoklonale Antikörper: ADI-65534 (Invivyd/Moderna) als vielversprechendster Kandidat

Während Impfstoffe der Prävention dienen, rücken monoklonale Antikörper als therapeutische Option für bereits Infizierte in den Fokus. ADI-65534, ein breitneutralisierender humaner monoklonaler Antikörper von Invivyd (früher Absci/Moderna), der aus einem PUUV-Genesungsspende isoliert wurde, schützte in Hamstermodellen sowohl gegen Old-World-Hantaviren (PUUV) als auch gegen New-World-Hantaviren (Andes-Virus). Bemerkenswert ist, dass die Behandlung am sechsten oder siebten Tag nach der Exposition noch mehr als 80 % der Tiere vor schwerer Erkrankung schützte^{245 246}. Dieser Post-Exposure-Schutz macht ADI-65534 zum derzeit vielversprechendsten Kandidaten für eine antivirale Therapie, die im Gegensatz zu einem Impfstoff auch nach einer Infektion wirksam sein könnte. Für Teststation-Betreiber bedeutet dies: In den kommenden Jahren könnte ein neuer Therapiepfad entstehen, der die Dringlichkeit einer schnellen Diagnose noch weiter erhöht, da ein Behandlungsfenster existiert.

14.2 Neue Diagnostik

Die etablierte Diagnostik mit ELISA (1–5 Tage Labor-Durchlaufzeit) und Point-of-Care-Tests wie dem Reagentia ReaScan+ (15–20 Minuten) wird durch mehrere aufkommende Technologien ergänzt, die schneller, kostengünstiger und mobiler sein könnten.

14.2.1 RT-LAMP und CRISPR: Schneller, billiger, mobil

Die Reverse Transcription Loop-mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP) ist eine Nukleinsäure-Amplifikationsmethode, die im Gegensatz zur konventionellen RT-PCR keine Temperaturzyklen benötigt — ein einfaches Wasserbad oder Heizblock bei konstanter Temperatur genügt. Ein multiplex RT-LAMP-Assay für HTNV und SEOV erreichte eine Nachweisgrenze von nur 10 Kopien pro Mikroliter, was ihn empfindlicher macht als herkömmliche RT-PCR-Verfahren mit Nachweisgrenzen von 100–1.000 Kopien/μL **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Ein weiterentwickelter HFman-Probe-basierter multiplex RT-LAMP-Assay detektierte sogar bis zu 3 Kopien pro Reaktion und zeigte in der klinischen Evaluation eine Übereinstimmung von 100 % (HTNV) bzw. 97,8 % (SEOV) mit der Referenz-RT-qPCR **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Das Verfahren eignet sich ideal für Point-of-Care-Anwendungen, da die Ergebnisse durch einfache Farbveränderung sichtbar gemacht werden können, ohne teure Lesegeräte zu erfordern.

²⁴⁵ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11721787/>

²⁴⁶ European Biotechnology. <https://european-biotechnology.com/latest-news/antibody-provides-broad-protection-vs-hantaviruses/>

Parallel werden CRISPR-Cas-Systeme (Cas12, Cas13) für die Hantavirus-Diagnostik erforscht. Diese Plattformen nutzen RNA-geführte Cas-Proteine, die virale RNA-Sequenzen erkennen und einen messbaren Signaloutput (Fluoreszenz oder Farbwechsel) erzeugen **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Obwohl sich beide Technologien noch im frühen Entwicklungsstadium befinden und keine kommerziellen Produkte verfügbar sind, deuten sie darauf hin, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren möglicherweise günstige, instrumentenunabhängige Nukleinsäuretests für den Einsatz vor Ort verfügbar sein könnten.

14.2.2 Nanopore-Sequenzierung: Vor-Ort-Typisierung in 3–6 Stunden

Die Nanopore-Sequenzierung mit tragbaren Geräten wie dem Oxford Nanopore MinION ermöglicht eine völlig neue Qualität der Diagnostik. Forscher der Korea University entwickelten ein Verfahren mit Flongle-Chips, das die nahezu vollständige Genomsequenzierung von HTNV innerhalb von drei Stunden für etwa 100 US-Dollar ermöglicht **Fehler! Textmarke nicht definiert.**²⁴⁷. Diese Technologie erlaubt nicht nur den Erreger-Nachweis, sondern gleichzeitig die molekulare Typisierung — ein Schritt, der bisher auf spezialisierte Referenzlabore mit Wochen-Durchlaufzeiten angewiesen war. Für Teststationen in Endemiegebieten bedeutet dies die Perspektive, innerhalb eines einzigen Tages nicht nur das Vorliegen einer Hantavirus-Infektion zu bestätigen, sondern auch den spezifischen Virustyp zu identifizieren.

14.3 KI und Prognosemodelle

Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen beginnen, die Hantavirus-Epidemiologie zu transformieren — mit direkten Konsequenzen für die Standortplanung und das Kapazitätsmanagement von Teststationen.

14.3.1 UBA-SVM-Modell: 82,8% Genauigkeit, 6 Prädiktoren

Das deutsche Umweltbundesamt (UBA) betreibt seit mehreren Jahren ein Prognosemodell zur Vorhersage von Hantavirus-Ausbrüchen auf Landkreisebene. Das Modell basiert auf einem Support-Vector-Machine-(SVM-)Klassifikator mit linearem Kernel und erreicht eine Vorhersagegenauigkeit von 82{,}8 % im Zeitraum 2006–2021 **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.** Es nutzt sechs Prädiktoren: die maximale Lufttemperatur im April, den Niederschlag im September und die mittlere Temperatur im November — jeweils aus dem Vor-vorherigen Jahr — sowie die Bodenfeuchte im Mai, die Bodentemperatur im September und die Buchenblühintensität des Vorjahres **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Die Prognosekarten werden jährlich im Herbst auf der UBA-Webseite veröffentlicht und bieten Teststation-Betreibern eine datengestützte Grundlage für die Planung des kommenden Jahres. Für 2022 beispielsweise prognostizierte das Modell korrekt ein geringes Ausbruchsrisko für alle Landkreise, was zu 100 % validiert wurde **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Gleichzeitig zeigte sich jedoch auch eine Limitation: Die Prognose für 2023 überschätzte das Risiko deutlich, wenn die Blühintensität als Prädiktor einbezogen wurde (22{,}7 % Genauigkeit vs. 84{,}8 % ohne Blühintensität) **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

²⁴⁷ plos.org. <https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0012859>

14.3.2 Paneuropäisches ML-Modell: Klimadaten + Habitat-Reichtum

Jüngst wurde ein paneuropäisches Machine-Learning-Modell veröffentlicht, das über Deutschland hinausgeht und die treibenden Faktoren von Hantavirus-Risiko auf kontinentaler Ebene analysiert. Es identifizierte die maximale Temperatur im vierten Quartal, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und den Habitat-Reichtum als stärkste Prädiktoren, wobei die Effekte je nach Region nicht-linear variieren ²⁴⁸. Dieses Modell unterstreicht, dass Hantavirus-Ausbrüche nicht nur durch lokale Wetterbedingungen, sondern durch ein komplexes Zusammenspiel von Klima, Ökosystem und sozioökonomischen Faktoren getrieben werden — ein Verständnis, das für die strategische Expansion von Teststation-Netzwerken über Deutschland hinaus relevant sein könnte.

14.4 Ausblick für Teststationen

Die technologischen und epidemiologischen Entwicklungen bieten eine günstige Ausgangslage für das Hantavirus-Testangebot.

14.4.1 Wachsender Markt durch Klimawandel und Bewusstseinsbildung

Der Klimawandel hat den Abstand zwischen Buchenmastjahren — den ökologischen Auslösern für Rötelmaus-Populationsausbrüche — in Deutschland von historisch 6–7 Jahren auf 2–3 Jahre verkürzt **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert..** Da Mastjahre eng mit Hantavirus-Ausbrüchen im Folgejahr korrelieren, bedeutet dies eine strukturelle Häufung von Epidemiejahren **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Langfristig könnten Hantavirus-Infektionen in Mitteleuropa häufiger auftreten und sich in neue Regionen ausbreiten **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Für Teststation-Betreiber ist dies ein wesentlicher Entwicklungsfaktor: Die zunehmende Häufigkeit von Infektionsereignissen aufgrund klimatischer Veränderungen unterstreicht die wachsende Bedeutung von Informations- und Testangeboten. Hinzu kommt, dass globale Ereignisse wie der MV-Hondius-Ausbruch 2026 das öffentliche Bewusstsein für Hantaviren schärfen und die Testbereitschaft kurzfristig erhöhen — auch wenn das in Deutschland zirkulierende PUUV andere Eigenschaften aufweist als das südamerikanische Andes-Virus.

14.4.2 Technologische Verbesserungen machen On-Site-Testung attraktiver

Die zweite positive Entwicklung betrifft die Technologie selbst. Aktuell basiert das Teststation-Modell primär auf serologischen Schnelltests (15–20 Minuten) mit anschließender Laboreinreichung für Bestätigungs- und Differenzialdiagnostik. In den kommenden Jahren könnte dieses Modell durch die Integration von RT-LAMP- oder CRISPR-basierten Nukleinsäuretests ergänzt werden, die eine höhere analytische Sensitivität bei vergleichbarer Einfachheit bieten. Die Nanopore-Sequenzierung wird voraussichtlich in absehbarer Zeit nicht routinemäßig in Teststationen einsetzbar sein, doch die Möglichkeit einer Vor-Ort-Typisierung in 3–6 Stunden könnte Referenzlabor-Funktionen in spezialisierte Zentren verlagern. Gleichzeitig verbessern KI-gestützte Prognosemodelle die Planungssicherheit: Teststation-Betreiber können die jährlichen UBA-Risikokarten nutzen, um Kapazitäten saisonal anzupassen und Öffentlichkeitsarbeit gezielt

²⁴⁸ PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41846028/>

in prognostizierten Hochrisikogebieten zu betreiben. Die Kombination aus wachsender Nachfrage, verbesserter Technologie und besserer Vorhersagbarkeit eröffnet der Hantavirus-Teststation wichtige Entwicklungsperspektiven.

15. Fazit und Handlungsempfehlungen

Dieses Dokument hat die vielfältigen Dimensionen der Hantavirus-Erkrankung beleuchtet — von der Virusbiologie über die klinische Symptomatik bis hin zu Diagnostik, rechtlichen Rahmenbedingungen und ökonomischen Aspekten. Dieses finale Kapitel verdichtet die zentralen Erkenntnisse in handlungsleitenden Empfehlungen für Patienten und Teststation-Betreiber.

15.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

15.1.1 Top-10-Takeaways für Patienten

1. Die Symptome täuschen: Fieber, Kopf- und Rückenschmerzen, Übelkeit und Blutdruckabfall — die Initialsymptome verlaufen grippeähnlich und werden häufig fehlgedeutet **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Kombination aus Fieber und plötzlichen Kreislaufbeschwerden nach Outdoor-Aktivitäten sollte den Verdacht wecken.

2. Die Inkubationszeit ist lang: Mit typisch 2-4 Wochen (Extremwerte 5-60 Tage) liegt der Zeitraum zwischen Infektion und Symptombeginn weit jenseits dessen, was Patienten intuitiv erwarten **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Erinnerung an den auslösenden Kontakt ist oft bereits verblasst.

3. Die Diagnose ist serologisch zuverlässig: ELISA-basierte IgM-/IgG-Tests erreichen Sensitivitäten von 96-99 % und Spezifitäten von ebenfalls 96-99 % **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die PCR hat ein enges Zeitfenster von nur 7-15 Tagen nach Symptombeginn **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

4. PUUV ist in Deutschland dominant und meist mild: Über 90 % der Fälle gehen auf das Puumala-Virus zurück, das eine Letalität von weniger als 0,1 % aufweist **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Genesungsdauer variiert zwischen 2 Wochen (leicht) und 6+ Monaten (schwer) **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

5. Der “Ärzte-Marathon” kostet Zeit: Patienten durchlaufen durchschnittlich 2-4 Ärztekontakte bis zur Diagnose **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Spezialisierte Teststationen können diesen Prozess erheblich verkürzen.

6. Es gibt keine spezifische Therapie: Weder ein zugelassener Impfstoff noch eine antivirale Standardtherapie existieren in Europa **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert..** Die Behandlung ist rein symptomatisch.

7. Die Kosten sind überschaubar, die Folgekosten nicht: Eine ELISA-Testung kostet als GKV-Versicherter 22-44 €, als Selbstzahler 20-50 € **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

Schwere Verläufe verursachen indirekte Kosten von bis zu 80.000 € inklusive Verdienstausschlag **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

8. Prävention ist konkret umsetzbar: FFP2-/FFP3-Masken, nasse Reinigungsmethoden, Desinfektion mit 70 % Ethanol (30 Min. Einwirkzeit) und Lüftung vor dem Betreten von Schuppen senken das Risiko signifikant **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert..**

9. Lebenslange Immunität nach überstandener Infektion: Wer einmal infiziert war, erwirbt eine virustyp-spezifische, lebenslange Immunität **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Reinfektionen mit dem gleichen Virustyp sind ausgeschlossen.

10. Die Dunkelziffer ist massiv: Bei einer Seroprävalenz von ca. 1 % (regional >5 %) und jährlich nur 200-500 meldepflichtigen Fällen **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.** bleibt die große Mehrheit der Infektionen unerkannt. Bewusstsein und Testbereitschaft sind die entscheidenden Hebel.

15.1.2 Top-10-Takeaways für Betreiber

1. Ein erheblicher Bedarf an Information und Diagnostik: Bei geschätzt 800.000+ unerkannten Infektionen pro Jahr **Fehler! Textmarke nicht definiert.** und nur 200-500 Meldefällen besteht eine erhebliche Lücke zwischen Erkrankungsgeschehen und diagnostischer Abdeckung.

2. Der Klimawandel treibt die Nachfrage: Buchenmastjahre, die früher alle 6-7 Jahre auftraten, erfolgen nun alle 2-3 Jahre **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Das UBA-Prognosemodell (82,8 % Genauigkeit) zeigt eine langfristig steigende Infektionsrate **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

3. Schnellere diagnostische Klärung: Der durchschnittliche Patient benötigt 2-4 Arztbesuche und 3-7 Tage bis zur Diagnose **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Eine Teststation, die innerhalb von 24-48 Stunden testet, kann diesen Zeitraum deutlich verkürzen.

4. Rechtliche Rahmenbedingungen sind komplex aber beherrschbar: MPBetreibV, IfSG-Meldepflicht (§7), DSGVO, BioStoffV und ärztliche Leitung stellen Anforderungen dar **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert..** Ein Kooperationsmodell unterstützt bei der Bewältigung dieser Komplexität.

5. Mehrere Einnahmeströme: GKV (EBM 32641, 22-44 €), PKV (GOÄ 4400, 35-108 €), Selbstzahler (20-50 €) und ergänzende Beratungsleistungen erlauben eine diversifizierte Umsatzstruktur **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

6. Aufklärung ist der wichtigste Erfolgsfaktor: Da Hantavirus-Symptome grippeähnlich verlaufen, ist Bewusstseinsbildung der kritische Hebel für Patientenstrom.

7. Saisonale Planung ist essenziell: Die Hauptsaison von April bis September (Peak Mai-Juni) **Fehler! Textmarke nicht definiert.** erfordert saisonale Personalplanung und gezieltes Marketing.

8. Standortwahl bestimmt den Erfolg: Risikogebiete (Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen) mit lokaler Seroprävalenz >5 % bieten die höchste Patientenfrequenz **Fehler! Textmarke nicht definiert..** Ländliche Regionen mit Waldnähe und Outdoor-Tourismus sind besonders attraktiv.

9. Technologischer Fortschritt verbessert das Modell: POCT-Verfahren wie ReaScan+ (15-Minuten-Ergebnis) und RT-LAMP-Methoden **Fehler! Textmarke nicht definiert..** ermöglichen On-Site-Diagnostik mit höherem Durchsatz.

10. Meldepflicht und Qualitätssicherung sind Pflicht: IfSG §7 schreibt die Meldung bei positivem Erregernachweis vor — Bußgeld bis 25.000 € **Fehler! Textmarke nicht definiert..** ISO 15189-Akkreditierung und Ringversuchsteilnahme (INSTAND) sichern die Qualität **Fehler! Textmarke nicht definiert..**

15.2 Checkliste: Verdacht auf Hantavirus?

15.2.1 Symptom-Checkliste: Wann sollten Sie sich testen lassen?

Die folgende Checkliste dient ausschließlich der Information und ersetzt keine ärztliche Diagnostik. Sie ersetzt keine ärztliche Beratung. Punkte werden nach diagnostischer Relevanz gewichtet (1-3 Punkte).

Kategorie	Symptom / Risikofaktor	Punkte
Allgemeinsymptome	Plötzlich auftretendes Fieber (>38,5 °C)	3
	Starke Kopfschmerzen, besonders frontal	2
	Übelkeit, Erbrechen, Durchfall	2
	Starke Müdigkeit/Schwäche über Tage	2
Schmerzen	Flankenschmerzen (Rücken, unter den Rippen)	3
	Muskelschmerzen (Myalgie)	1
	Bauchschmerzen ohne erkennbare Ursache	2
Kreislauf/Nieren	Plötzlicher Blutdruckabfall, Schwindel	3
	Verminderte Harnmenge (<500 mL/Tag)	3
	Ödeme (Wassereinlagerungen)	2
Zeitfaktor	Symptombeginn in den letzten 7 Tage (PCR-Fenster)	3
	Symptombeginn vor 7-30 Tagen (Serologie-Fenster)	2
	Symptome seit >30 Tagen	1
Exposition	Kontakt mit Nagern oder Nagerausscheidungen (2-6 Wochen)	3
	Gartenarbeit, Waldarbeit, Schuppen-/Kellerreinigung	2
	Aufenthalt in Risikogebiet (BW, Bayern, NRW)	2
Saisonalität	Symptome zwischen April und September	2
	Symptome außerhalb der Saison (Oktober-März)	1

Interpretation: 0-5 Punkte: Verdacht unwahrscheinlich; 6-10 Punkte: Mäßiger Verdacht, ELISA-Screening sinnvoll; 11-15 Punkte: Hoher Verdacht, unverzügliche Testung empfohlen; >15 Punkte: Sehr hoher Verdacht, sofortige ärztliche Vorstellung.

Flankenschmerzen mit Fieber und Blutdruckabfall bilden die klassische Trias **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Textmarke nicht definiert. Die PCR ist nur in den ersten 7-15 Tagen zuverlässig, die Serologie (IgM) ab ca. Tag 5-7 nachweisbar **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

15.2.2 Risiko-Checkliste: Bin ich in der Gefährdungsgruppe?

Risikofaktor	Beschreibung	Risikostufe
Wohnort/Aufenthalt	Leben oder Aufenthalt in Baden-Württemberg, Bayern oder NRW	Hoch
	Aufenthalt in anderen endemischen Regionen Deutschlands	Mäßig
	Aufenthalt in Skandinavien (Puumala-Endemiegebiete)	Mäßig
Geschlecht & Alter	Männlich, 30-49 Jahre (68-75 % der Erkrankten) Fehler! Textmarke nicht definiert.	Hoch
	Weiblich, 30-49 Jahre	Mäßig
	Unter 20 oder über 60 Jahre	Niedrig
Beruf	Waldarbeiter, Förster, Biologe, Tierpfleger	Sehr hoch
	Landwirt, Gärtner, Landschaftspfleger	Hoch
	Maurer, Dachdecker, Bauarbeiter (Schuppen, Keller, Dachböden)	Hoch
Freizeitverhalten	Häufige Gartenarbeit (Kompost, Schuppen, Keller)	Hoch
	Camping, Wandern, Outdoor-Sport in Waldgebieten	Mäßig
	Renovierung alter Gebäude	Hoch
Wohnsituation	Altbau mit Mäusebefall, Kellerräume, Dachböden	Hoch
	Ländliche Region mit Waldnähe	Mäßig
Saison	Aktivitäten zwischen April und September Fehler! Textmarke nicht definiert.	Hoch
	Aktivitäten zwischen Oktober und März	Niedrig
Immunität	Keine vorherige Hantavirus-Infektion	Baseline
	Vorherige PUUV-Infektion (lebenslange Immunität) Fehler! Textmarke nicht definiert.	Niedrig

Wer mehrere "Hoch"-Faktoren aufweist, sollte vor saisonalen Aktivitäten präventiv FFP2-/FFP3-Masken beim Betreten von Schuppen/Kellern tragen, nasse statt trockene Reinigungsmethoden anwenden und 30-minütige Lüftung vor dem Betreten geschlossener Räume einplanen **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.**

15.2.3 Handlungsempfehlung: Was tun bei Verdacht — Schritt für Schritt

Schritt 1 (Tag 0-3): Bei Fieber mit Flankenschmerzen Ruhe einhalten, 2-3 Liter Flüssigkeit/Tag zu sich nehmen und die Harnmenge dokumentieren. Paracetamol zur Fiebersenkung kann unter ärztlicher Anleitung eingesetzt werden; Ibuprofen und andere NSAR sollten vermieden werden, da sie die Nierenfunktion belasten.

Hinweis: Die Behandlung von Hantavirus-Infektionen obliegt ausschließlich dem behandelnden Arzt. Dieses Dokument ersetzt keine medizinische Beratung.

Schritt 2 (Tag 1-3): Symptom-Checkliste aus 15.2.1 anwenden. Bei >10 Punkten ist unverzügliche Testung indiziert. Innerhalb der ersten 7 Tage bieten PCR + ELISA die höchste Sicherheit; danach ist die Serologie allein maßgeblich **Fehler! Textmarke nicht definiert. Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Schritt 3 (Tag 1-5): Hantavirus-Teststation, Hausarzt oder infektiologische Ambulanz kontaktieren. Teststationen testen in der Regel schneller als der hausärztliche Standardweg. Symptomchronologie und Expositionsanamnese mitbringen.

Schritt 4 (Ergebnis): Positiv → Meldung nach IfSG §7 durch das Labor **Fehler! Textmarke nicht definiert.**, Hospitalisierung bei Nierenversagen oder schwerem Blutdruckabfall. Negativ mit anhaltendem Verdacht → Wiederholungstest nach 5-7 Tagen (Serokonversion).

Schritt 5 (Nachsorge): Nierenfunktionskontrolle auch nach überstandener Phase empfohlen — 17 % der HFRS-Patienten entwickeln langfristig hormonelle Defizite **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Bei anhaltender Müdigkeit endokrinologische Abklärung.

15.3 Empfehlungen für Teststation-Betreiber

15.3.1 Standortwahl: Risikogebiete, Nachfrage, Konkurrenz

Die ideale Lokalisation vereint epidemiologisches Risiko, erreichbare Nachfrage und begrenzte Konkurrenz. Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen tragen historisch die meisten Fälle **Fehler! Textmarke nicht definiert.**; innerhalb dieser Länder konzentrieren sich Hotspots auf Regionen mit hohem Buchenwaldanteil **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Zielgruppen mit hoher Testbereitschaft sind Outdoor-Sportler, Gartenbesitzer in ländlichen Gebieten sowie Beschäftigte in Natur- und Landschaftspflege. Standorte in Peripherie von Naherholungsgebieten und Radwanderwegen bieten natürliche Passantenfrequenz. Die Hauptkonkurrenz sind Hausarztpraxen — ein differenzierendes Angebot (Schnelltestung, spezialisierte Beratung, direkte Weitervermittlung) positioniert die Teststation komplementär.

15.3.2 Serviceangebot: Testung, Beratung, Aufklärung, Weitervermittlung

Basisangebot ist ein ISO-15189-akkreditierter ELISA (IgM/IgG) mit Ringversuchsteilnahme **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Ergänzend kann ein POCT-Schnelltest (z. B. ReaScan+, 15 Minuten) als Screening angeboten werden — positive Ergebnisse erfordern ELISA-Bestätigung **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Für frühe Stadien (Tag 1-7) ist eine PCR-Kooperation erforderlich. Präventive Beratung zu Expositionsminimierung (Masken, nasse Reinigung, Lüftungsprotokolle) positioniert die Station als Kompetenzzentrum. Etablierte

Kooperationsverträge mit Fachärzten und Kliniken ermöglichen nahtlose Weitervermittlung bei positivem Befund. Die automatisierte Meldung nach IfSG §7 **Fehler! Textmarke nicht definiert.** reduziert Verwaltungsaufwand und Haftungsrisiken.

15.3.3 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit: Aufklärung als USP

Die größte Hürde ist nicht die Konkurrenz, sondern das mangelnde Bewusstsein der Zielgruppe. Marketing ist daher primär Aufklärung — und Aufklärung schafft den Markt. Saisonale Kampagnen sollten 4-6 Wochen vor Saisonbeginn (März/April) starten und über die Hauptsaison (Mai-September) fortgeführt werden **Fehler! Textmarke nicht definiert.** Content-Marketing über regionale Medien, Social-Media-Kampagnen an Outdoor-Communities und Kooperationen mit Apotheken, Garten-Centern sowie Gartenvereinen multiplizieren die Reichweite. Die Veröffentlichung anonymisierter Saisonstatistiken schafft journalistische Aufmerksamkeit und etabliert die Teststation als regionales Expertenzentrum. Eine Website mit den Checklisten aus 15.2 als interaktive Self-Assessment-Tools bindet potenzielle Patienten frühzeitig. SEO-Optimierung für Begriffe wie “Hantavirus Test” und “Hantavirus Symptome” fängt die aktiv suchende Zielgruppe ab.

Hantavirus-Infektionen sind in Deutschland eine unterschätzte, aber weitgehend beherrschbare Erkrankung. Die Kombination aus hoher Dunkelziffer, grippeähnlicher Symptomatik und fehlendem Impfstoff macht Früherkennung und Aufklärung zu den wichtigsten Säulen der Gesundheitsvorsorge. Für Patienten bedeutet dies: Kenntnis der Symptome, Bewusstsein der eigenen Risikofaktoren und die Bereitschaft, bei Verdacht aktiv zu testen. Für Betreiber bedeutet dies: Angesichts des Klimawandels und steigenden Gesundheitsbewusstseins besteht ein wachsender Bedarf an qualitativ hochwertigen, patientenzentrierten Testangeboten. Jede Teststation, die einen Patienten schneller diagnostisch klärt und den oft langen Weg zur Diagnose verkürzt, leistet einen konkreten Beitrag — für die individuelle Gesundheit und für das öffentliche Gesundheitswesen.